

Chimie industrielle

Ce chapitre regroupe des informations générales concernant les différents secteurs de l'industrie chimique et les aspects économiques qui s'y rapportent. Quelques synthèses de produit à la base de la chimie minérale sont détaillées. Quelques exemples de transformation de produits organiques à partir des matières premières issues du raffinage du pétrole sont présentés.

1. L'industrie chimique	720
1.1. Les différents secteurs de l'industrie chimique	720
1.2. Aspects économiques de l'industrie chimique	721
2. La chimie minérale industrielle.....	722
2.1. Synthèse de l'acide sulfurique.....	722
2.2. Synthèse de l'ammoniac	725
2.3. Synthèse de l'acide nitrique	729
2.4. L'industrie des engrais	731
2.5. La métallurgie du fer	735
3. La chimie organique industrielle	737
3.1. Les agroressources	738
3.2. La carbochimie	740
3.3. Pétrolochimie	741

1. L'INDUSTRIE CHIMIQUE

1.1. Les différents secteurs de l'industrie chimique

L'industrie chimique produit des substances par transformation de la matière issue des ressources naturelles. Le terme « industrie chimique » englobe un vaste secteur d'activité que l'on peut classer de plusieurs manières, comme par exemple suivant la nomenclature de l'INSEE en quatre domaines : la **chimie lourde**, la **chimie fine**, la **parachimie**, la **pharmacie**. D'autres secteurs utilisant des processus chimiques font également partie de l'industrie chimique tels que la métallurgie chimique, l'industrie des ciments, des verres, etc.

La **chimie lourde**, appelée aussi chimie de base, fabrique les produits de base et les composés intermédiaires de la chimie minérale et organique. Des exemples de composés intermédiaires de la chimie lourde sont regroupés dans les tableaux ci-dessous. Ces produits sont préparés en peu d'étapes, mais en très grande quantité (gros tonnages), dans des unités de production fonctionnant en continu, à partir de quelques dizaines de matières premières facilement accessibles. Les produits de la chimie lourde de bas prix et avec une faible valeur ajoutée regroupent : les engrais, les solvants, les carburants, les monomères, les fibres textiles, les plastiques et les caoutchoucs, etc.

1 ^{re} Acide sulfurique	8 ^e Soude	15 ^e 1,2-dichloroéthane
2 ^e Azote	9 ^e Dichlore	16 ^e Benzène
3 ^e Éthylène	10 ^e Propylène	17 ^e Chlorure de vinyle
4 ^e Oxygène	11 ^e Carbonate de sodium	18 ^e Dioxyde de carbone
5 ^e Ammoniac	12 ^e Urée	19 ^e Méthyltertiobutyléther
6 ^e Chaux	13 ^e Acide nitrique	20 ^e Éthylbenzène
7 ^e Acide phosphorique	14 ^e Nitrate d'ammonium	21 ^e Styrène

Exemples de composés intermédiaires de la chimie lourde (classés suivant les tonnages) produits aux USA (d'après « Chemical and Engineering News »).

Chimie minérale	Production mondiale (10 ⁶ tonnes)
Acide sulfurique	156
Ammoniac	100
Dichlore	44
Soude	42
Carbonate de sodium	33
Acide nitrique	61
Chimie organique	
Éthylène	79
Méthanol	21
Styrène	17
Oxyde d'éthylène	11

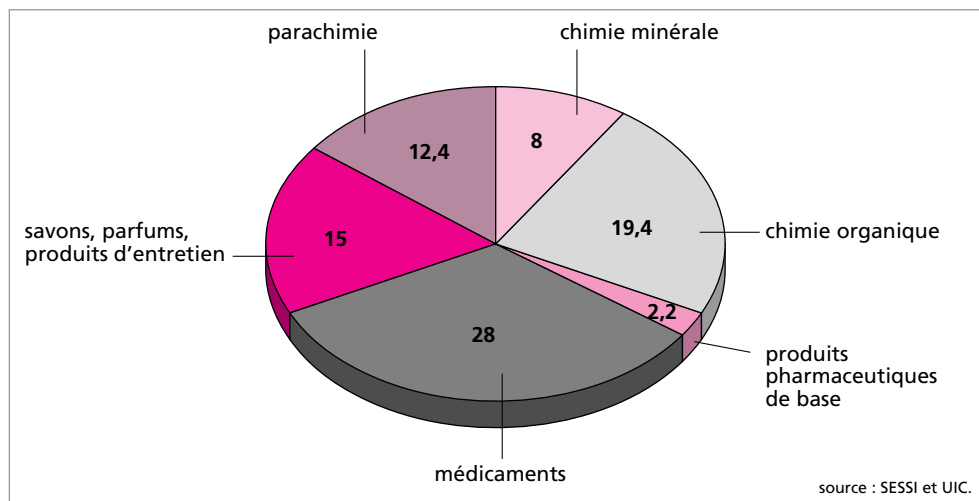
La **chimie fine** élabore des molécules plus complexes et en plus faible quantité, à partir des produits de la chimie lourde et d'extraits végétaux, dans des unités de production plus flexibles et adaptables à des besoins précis. La production de ces molécules s'effectue en plusieurs étapes successives à l'issue d'un investissement important en recherche et développement. Les produits de la chimie fine à haute valeur ajoutée peuvent avoir des prix élevés (principes actifs des médicaments).

La **parachimie** fabrique des produits ayant des propriétés particulières ou conditionne les produits issus de la chimie fine en vue d'applications spécifiques. Les produits de la parachimie dits produits de spécialité regroupent : les savons et détergents ; les produits de beauté ; les parfums, arômes et additifs alimentaires ; les colorants, encres, peintures, laques et vernis ; les produits d'entretien ; les colles et adhésifs ; les pesticides ; les surfaces sensibles pour la photographie ; etc.

La **pharmacie** est la principale production parachimique. Elle est classée à part du fait de sa spécificité. Elle correspond au conditionnement des principes actifs élaborés en chimie fine pour produire les médicaments et les autres préparations utiles à la santé des hommes et des animaux. Le développement d'un médicament nécessite 10 à 12 ans et coûte environ 80 millions d'euros avant d'être mis sur le marché.

1.2. Aspects économiques de l'industrie chimique

La production mondiale de l'industrie chimique a été de 1 878 milliards d'euros en 2001. Avec un chiffre d'affaires (CA) de 85 milliards d'euros en 2001, l'industrie chimique française (4,6 % CA) est le 2^e producteur en Europe (33,5 % CA) et au 5^e rang dans le monde, après les USA (24,9 % CA), le Japon (13 % CA), l'Allemagne (7,2 % CA) et la Chine (6 % CA). L'industrie chimique française a employé 236 milliers de personnes en 2002. La répartition du chiffre d'affaires en fonction de différents secteurs de l'industrie chimique est représentée sur la figure ci-dessous. La chimie permet la fabrication d'une multitude de produits améliorant la qualité la vie courante.



Exemple de quelques produits fabriqués grâce à l'apport de la chimie : batteries et écrans cristaux liquides (téléphone portable), airbag et pot catalytique (voiture), béton de polymères et peintures sans solvant (bâtiment), prothèses et patch transdermique, produits micro-encapsulés, polymères floculents (traitement des eaux), DVD, etc.

Les entreprises de l'industrie chimique sont soit des PME indépendantes spécialisées dans certains secteurs ou des grandes sociétés avec des ramifications internationales. Parmi les grands groupes, on peut citer notamment : Hoechst, Bayer, BASF, Unilever, DuPont De Nemours, Procter et Gamble, Dow, Atofina, Rhodia, L'Oréal etc... Une liste exhaustive des sociétés chimiques est disponible sur le site de l'Union des Industries Chimiques (www.uic.fr).

2. LA CHIMIE MINÉRALE INDUSTRIELLE

La chimie minérale de base concerne la transformation de matières premières courantes naturelles : l'air, l'eau, le chlorure de sodium, le gaz naturel, le calcaire, les phosphates, le sable, les minerais... Les principales filières de la chimie minérale de base sont regroupées sur la page suivante. On distingue plusieurs domaines :

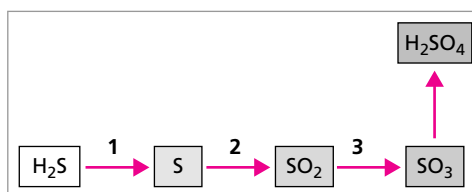
- la chimie du soufre, de l'acide sulfurique (produit de base ayant le plus fort tonnage) ;
- la chimie du chlore, de la soude et du sodium (déjà évoquée dans le chapitre sur l'électrolyse) interconnectée via le procédé Solvay avec le carbonate de sodium ;
- la chimie de l'azote, l'ammoniac, l'acide nitrique et les engrais ;
- la chimie du carbonate de calcium, de la chaux et des ciments...

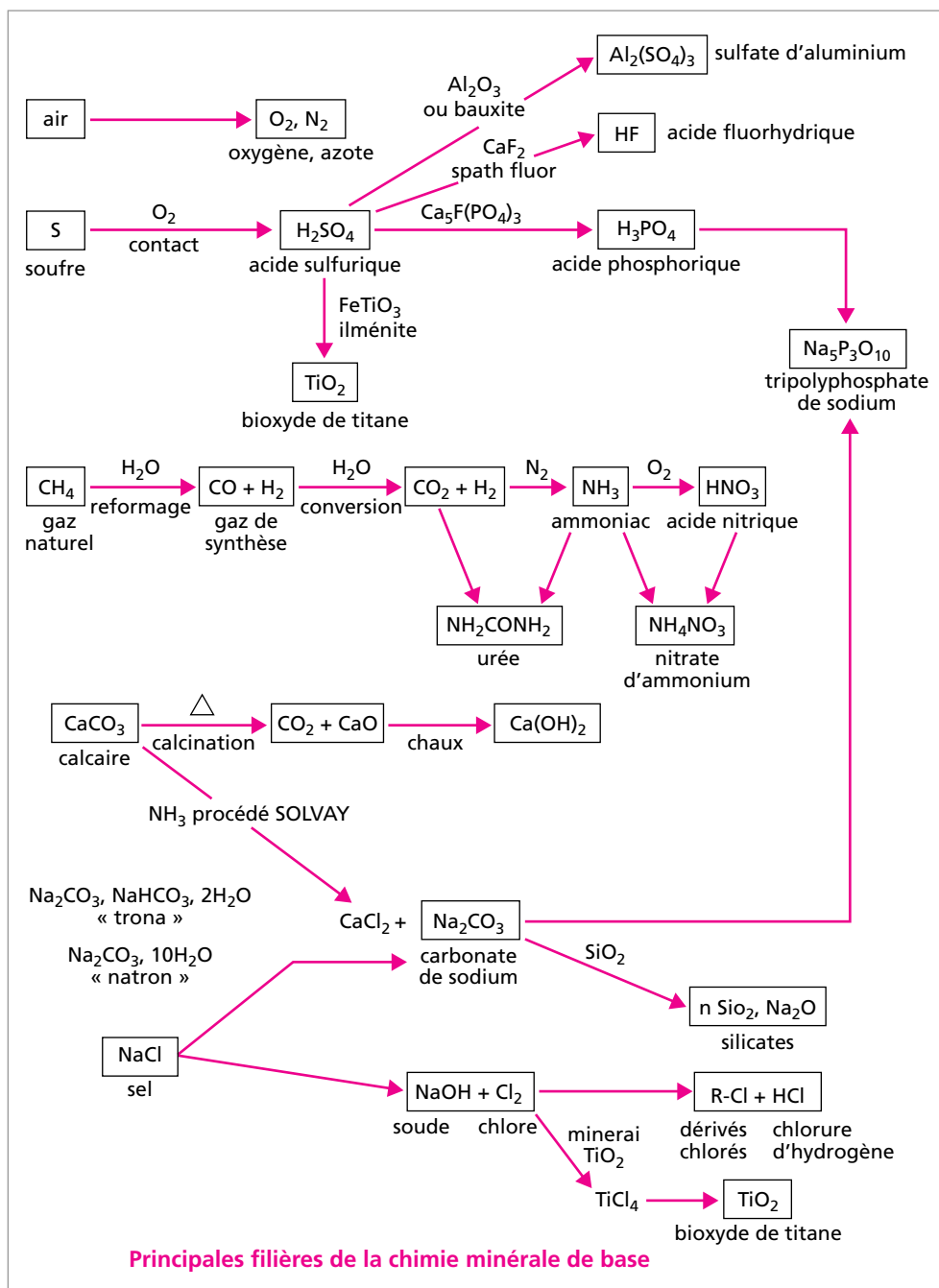
La chimie minérale industrielle produit : les acides et les bases minérales, les gaz comprimés et les engrais.

2.1. Synthèse de l'acide sulfurique

La **synthèse industrielle** de l'acide sulfurique se décompose en une succession de réactions d'oxydation pour aboutir à l'acide, où le soufre est à son degré d'oxydation maximal +VI.

La synthèse de l'acide sulfurique se fait actuellement selon le procédé dit « de contact » qui a supplanté l'ancien procédé dans les chambres de plomb. Les principales étapes de la synthèse industrielle de l'acide sulfurique sont représentées ci-dessus.



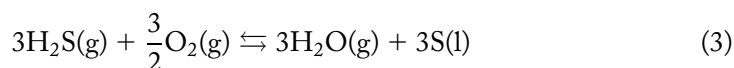


Il s'agit du schéma de la synthèse à partir du sulfure d'hydrogène, telle qu'elle est réalisée en France. Si la synthèse est effectuée à partir de gisements de soufre natif (comme c'est le cas aux USA, Pologne, Mexique), elle débute directement à l'étape n° 2. On peut également utiliser comme produit de départ des sulfures métalliques.

– Étape 1 : préparation du soufre par le procédé de Claus. Le sulfure d'hydrogène provient de la désulfuration du gaz naturel ou du pétrole. L'oxydation de H_2S se décompose en :



Soit l'équation-bilan de ces deux réactions :



avec $\Delta_r H^\circ_{298 \text{ K}} = -518,0 \text{ kJ.mol}^{-1}$

Un tiers de H_2S est brûlé avec de l'air suivant la réaction (1) au cours d'une réaction très exothermique. Le mélange obtenu est envoyé dans des réacteurs en série pour effectuer la réaction (2) qui se produit sur de l'alumine Al_2O_3 (comme catalyseur) vers 300°C .

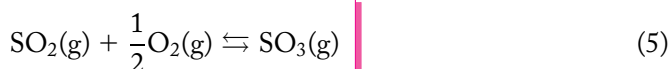
Le soufre liquide est obtenu avec une pureté de 99,95 %. Il est soit transporté tel quel dans des wagons citernes, soit stocké à l'état solide.

– Étape 2 : obtention de SO_2 par combustion du soufre en présence d'air. L'air utilisé est au préalable séché. La combustion se produit à environ 1000°C selon la réaction :



Cette réaction est encore très exothermique ($\Delta_r H^\circ_{298 \text{ K}} = -296,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$). La chaleur dégagée est récupérée dans une chaudière.

– Étape 3 : conversion de SO_2 en SO_3 par le procédé de contact. C'est l'étape importante de la synthèse qui a pour équation-bilan :



avec $\Delta_r G^\circ(T) = -99 + 0,0876 T$ (en kJ.mol^{-1})

Les conditions de synthèse de SO_3 sont les suivantes : léger excès d'air (O_2 présent dans l'air alors que SO_2 est assez coûteux), pression de 1 bar, température de 430°C , catalyseur V_2O_5 , passage sur 4 à 5 lits (augmentation du taux de conversion).

L'équilibre (5) est favorisé par une augmentation de la pression ($\Delta \nu_{\text{gaz}} < 0$), mais défavorisé par une augmentation de la température (la réaction est exothermique). D'un point de vue cinétique, la vitesse de réaction est suffisante si $T > 500^\circ\text{C}$. Pour concilier les contraintes thermodynamiques et les contraintes cinétiques, il faut utiliser un catalyseur : V_2O_5 semi-conducteur riche en oxygène. Les réactifs gazeux sont adsorbés à la surface du catalyseur solide (catalyse hétérogène). Le mélange gazeux passe à travers plusieurs lits de catalyseur dans un convertisseur à étages, avec refroidissement des flux entre chaque passage.

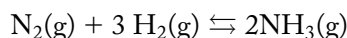
Le trioxyde de soufre produit est dirigé vers un absorbeur alimenté en acide sulfurique. En effet, il n'est pas directement soluble dans l'eau. Il réagit trop violemment avec formation d'un brouillard de gouttes acides difficiles à condenser (réaction très exothermique).

Dans l'absorbeur, il se forme un mélange binaire $\text{SO}_3 : \text{H}_2\text{SO}_4$ appelé oléum. Il existe deux qualités d'oléum : à 20 % (correspond à 20 g de SO_3 libre dans 100 g d'oléum) et à 65 %. Un ajout ultérieur d'eau à l'oléum permet d'obtenir de l'acide sulfurique à la concentration voulue.

Principales utilisations : l'acide sulfurique est un des produits de référence de l'industrie chimique industrielle ; il arrive en tête du classement des plus forts tonnages. L'acide sulfurique est utilisé à 45 % dans l'industrie des engrais, à 15 % pour la fabrication d'autres acides (HCl , HF , H_3PO_4), à 10 % pour la fabrication de pigments minéraux (TiO_2), 10 % pour produire des matières plastiques, élastomères, textiles artificiels, 12 % divers emplois en chimie minérale et organique de synthèse, 3 % pour le traitement de minerais, 5 % dans le traitement du pétrole, sucrerie, distillerie, papeterie...

2.2. Synthèse de l'ammoniac

L'ammoniac est synthétisé à partir de l'équilibre :



C'est un équilibre homogène car tous les composés sont en phase gazeuse. Les paramètres intensifs de l'équilibre sont la température T , la pression P_t , et les pressions partielles p_{N_2} , p_{H_2} et p_{NH_3} . Il existe deux relations entre ces paramètres :

$$P_t = p_{\text{H}_2} + p_{\text{N}_2} + p_{\text{NH}_3} \quad \text{et} \quad K(T) = \frac{\left(\frac{p_{\text{NH}_3}}{P_0}\right)^2}{\left(\frac{p_{\text{N}_2}}{P_0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\text{H}_2}}{P_0}\right)^3}$$

La variance du système est donc $v = 5 - 2 = 3$. Les données thermodynamiques de la synthèse de l'ammoniac sont les suivantes :

	$\Delta_f H^\circ$ (kJ.mol ⁻¹)	S° (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)
N_2	0,0	191,5
NH_3	-46,2	192,5
H_2	0,0	130,6

À 298 K, $\Delta_r H_{298 \text{ K}}^\circ = -92,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $\Delta_r S_{298 \text{ K}}^\circ = -198,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
donc $\Delta_r G_{298 \text{ K}}^\circ = -33,3 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $K^\circ(298 \text{ K}) = 7.10^5$

La réaction est quantitative à 25 °C. L'expression de l'enthalpie libre de réaction en fonction de la température s'écrit :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -92,4.10^3 + 198,3.T$$

Cette expression permet de déterminer la valeur de la température d'inversion pour laquelle $\Delta_r G^\circ(T_i) = 0$. On trouve $T_i = 467 \text{ K}$:

- pour $T < 467 \text{ K}$, réaction dans le sens $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$
- pour $T > 467 \text{ K}$, réaction dans la sens $2\text{NH}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2$

Influence de la température : la réaction de synthèse est exothermique, $\Delta_r H_{298\text{ K}}^\circ < 0$, elle est donc favorisée à basse température comme le montre l'étude de la température d'inversion.

Influence de la pression : la réaction s'effectue avec une diminution du nombre total de moles gazeuses. Une augmentation de la pression est, par conséquent, favorable à la synthèse de NH_3 .

Influence de la composition : le mélange de H_2 et N_2 en quantité stœchiométrique conduit à une quantité maximale d'ammoniac synthétisée. En effet, la pression à l'équilibre P_{eq} est la somme des pressions partielles :

$$P_{\text{eq}} = p_{\text{H}_2} + p_{\text{N}_2} + p_{\text{NH}_3}$$

soit en différenciant :

$$dP_{\text{eq}} = dp_{\text{H}_2} + dp_{\text{N}_2} + dp_{\text{NH}_3}$$

À l'équilibre $dP_{\text{eq}} = 0$. On veut une quantité maximale de NH_3 donc

$$dp_{\text{NH}_3} = 0 \quad (1)$$

On obtient la relation :

$$dp_{\text{H}_2} = -dp_{\text{N}_2} \quad (2)$$

L'expression de la constante d'équilibre est :

$$K^\circ(T) = \frac{p_{\text{NH}_3}^2 \cdot P_0^2}{p_{\text{N}_2} \cdot p_{\text{H}_2}^3}$$

En dérivant logarithmiquement, cette relation devient :

$$0 = \frac{2dp_{\text{NH}_3}}{p_{\text{NH}_3}} - \frac{dp_{\text{N}_2}}{p_{\text{N}_2}} - \frac{3dp_{\text{H}_2}}{p_{\text{H}_2}}$$

Par simplification, en utilisant les relations (1) et (2) :

$$p_{\text{H}_2} = 3p_{\text{N}_2}$$

Si cette relation est vérifiée à l'équilibre, elle est vérifiée à l'état initial puisque les réactifs disparaissent en quantités stœchiométriques.

À l'équilibre, la pression partielle d'ammoniac est maximale si les réactifs N_2 et H_2 , sont introduits initialement en proportions stœchiométriques.

Taux de conversion α en fonction de T et P : le taux de conversion est défini comme le rapport du nombre de moles ayant réagi sur le nombre de moles initial :

$$\alpha = \frac{n^{\text{disparue}}}{n^{\text{initiale}}}$$

Le nombre de moles à l'équilibre peut donc s'exprimer en fonction de α :

	$\text{N}_2 +$	3H_2	$= 2 \text{NH}_3$	n_{total}
état initial	n	$3n$	—	$4n$
équilibre	$n(1 - \alpha)$	$3n(1 - \alpha)$	$2n\alpha$	$n(4 - 2\alpha)$

On rappelle que d'un point de vue thermodynamique :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -92,4 \cdot 10^3 + 198,3 \cdot T$$

$$\text{soit } \ln K^\circ(T) = \frac{11\,113}{T} - 23,85$$

L'expression de $K^\circ(T)$ en fonction de α est :

$$K^\circ(T) = \frac{p_{\text{NH}_3}^2 \cdot P_0^2}{p_{\text{N}_2} \cdot p_{\text{H}_2}^3} = \frac{n_{\text{NH}_3}^2 \cdot n_{\text{T}}^2 \cdot P_0^2}{n_{\text{N}_2} \cdot n_{\text{H}_2}^3 \cdot P_{\text{T}}^2}$$

$$K^\circ(T) = \frac{4\alpha^2(4-2\alpha)^2 \cdot P_0^2}{27(1-\alpha)^4 \cdot P_{\text{T}}^2} = \frac{16}{27} \cdot \frac{\alpha^2(2-\alpha)^2}{(1-\alpha)^4} \cdot \left(\frac{P_0}{P_{\text{T}}}\right)^2$$

en posant

$$A = \sqrt{\frac{27}{16} K^\circ(T) \left(\frac{P_{\text{T}}}{P_0}\right)^2},$$

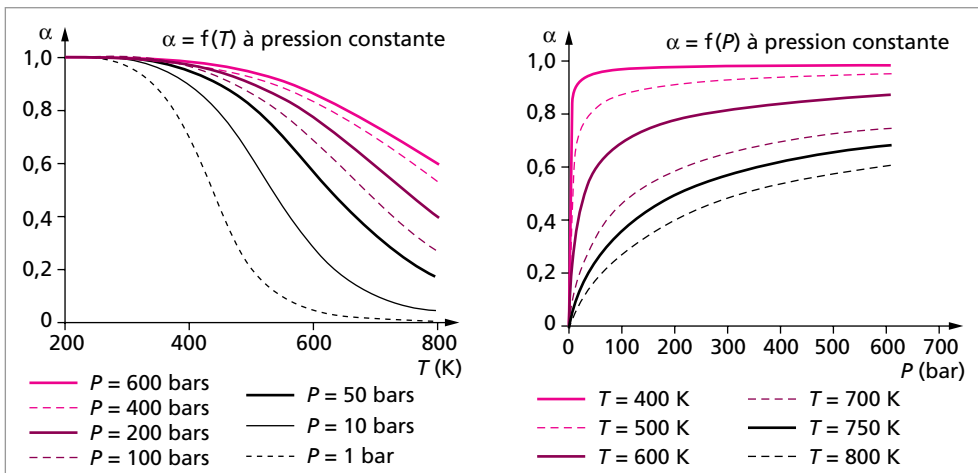
on simplifie l'équation :

$$\frac{\alpha(2-\alpha)}{(1-\alpha)^2} = A$$

La seule racine acceptable, comme $0 \leq \alpha \leq 1$, est :

$$\alpha = 1 - \sqrt{\frac{1}{A+1}}$$

Deux types de représentation sont utilisées, soit en fixant $P_{\text{T}} = \text{Cte}$ et en traçant $\alpha = f(T)$, soit en fixant $T = \text{Cte}$ et en traçant $\alpha = f(P_{\text{T}})$ (figures ci-dessous).



Cette étude confirme les tendances déterminées qualitativement : le taux de conversion est favorisé à basse température et à haute pression.

Aspect industriel de la synthèse : à basse température, la vitesse de formation de l'ammoniac est très faible mais elle augmente avec la température. La contrainte cinétique

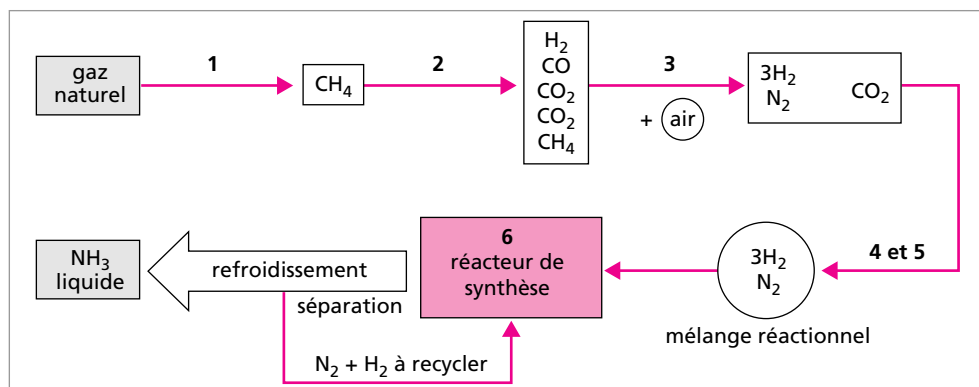
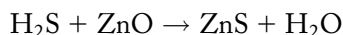
(température élevée) est donc opposée à la contrainte thermodynamique (basse température). Un catalyseur est donc utilisé pour augmenter la vitesse à basse température. Le catalyseur utilisé, dans l'industrie, est le fer α (sous forme de microcristaux). Il s'agit d'une catalyse hétérogène entre la surface du catalyseur solide et les réactifs gazeux.

De l'oxyde magnétique Fe_3O_4 est introduit dans le réacteur afin de le réduire *in situ* par l'hydrogène en fer α . Pour augmenter la durée de vie (temps d'utilisation) du catalyseur, sont ajoutés :

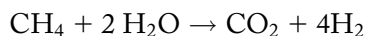
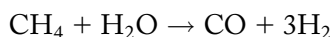
- Al_2O_3 , promoteur textural, qui accroît la surface spécifique du fer ;
- K_2O , promoteur structural, qui assure une plus grande stabilité et une plus grande activité (électronique) du fer. En résumé, le catalyseur utilisé est du fer α dispersé par les oxydes Al_2O_3 et K_2O .

Les différentes étapes de la synthèse industrielle de l'ammoniac sont schématisées ci-dessous. Les réactifs H_2 et N_2 sont obtenus respectivement à partir du méthane (ou d'hydrocarbures plus lourds) et à partir de l'air.

- Étape 1 : désulfuration du gaz naturel. Le gaz naturel contient essentiellement du méthane, mais également des dérivés soufrés. Le principal est H_2S qui est un poison des catalyseurs. Il doit être éliminé du gaz naturel soit par absorption avec une base (l'éthanolamine) au cours d'une réaction acido-basique, soit par combinaison avec de l'oxyde de zinc selon la réaction :

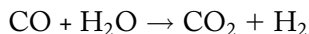


- Étape 2 : réformage du méthane. Le réformage du méthane est une oxydation partielle par la vapeur d'eau suivant les réactions :

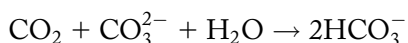


- Étape 3 : conversion du monoxyde de carbone. Ce gaz est un poison des catalyseurs. Il est isoélectronique du N_2 et occupe les mêmes sites à la surface du catalyseur. La

conversion du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone est effectuée par une réaction d'oxydation en présence de vapeur d'eau :



– Étape 4 : décarbonation. Le CO_2 , gaz acide, est éliminé du mélange réactionnel par lavage du gaz dans une solution basique contenant un carbonate alcalin. Il se produit la réaction suivante :



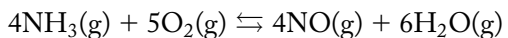
– Étape 5 : méthanation. Elle consiste à transformer le reliquat de $\text{CO}-\text{CO}_2$ en CH_4 .

– Étape 6 : synthèse de l'ammoniac. Les conditions industrielles de la synthèse de l'ammoniac sont les suivantes : mélange des réactifs en proportions stœchiométriques, pression comprise entre 200 et 300 bars, température d'environ 450°C et catalyseur $\text{Fe}\alpha$. Le réacteur de synthèse est un cylindre d'environ 20 m de haut et de 1 à 2 m de diamètre, contenant plusieurs tonnes de catalyseur. Le mélange gazeux sortant du réacteur contient environ 20 % d'ammoniac. La séparation de l'ammoniac du milieu réactionnel se fait à haute pression par refroidissement du mélange. L'ammoniac est liquéfié, et le restant de $\text{N}_2 + \text{H}_2$ gazeux est renvoyé à l'entrée du réacteur.

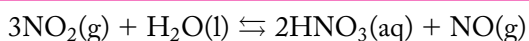
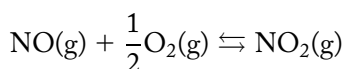
Principales utilisations : l'ammoniac sert de matière première dans l'industrie des engrais azotés (à 80 %), la synthèse de l'acide nitrique, la fabrication de Na_2CO_3 (procédé Solvay), des explosifs (NH_4NO_3), la synthèse de l'hydroxylamine NH_2OH , de l'hydrazine N_2H_4 , la synthèse des amines, des amides, des nitriles, des détergents, fluide frigorigène dans l'industrie thermique.

2.3. Synthèse de l'acide nitrique

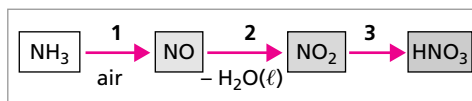
Réaction de synthèse : l'acide nitrique HNO_3 est l'oxacide de l'azote dans lequel N est à son degré d'oxydation le plus élevé +V. Il est donc obtenu par oxydation de composés azotés de degrés inférieurs. A priori, on pourrait oxyder directement le diazote de l'air, source inépuisable, par le dioxygène, mais cette réaction a un rendement extrêmement médiocre. La seule voie industrielle possible utilise la réaction d'oxydation de l'ammoniac par le dioxygène. Cette étape déterminante est connue sous le nom de la réaction d'Ostwald dont l'équation-bilan est :



Cette réaction forme du NO qui est successivement transformé en NO_2 puis en HNO_3 selon les réactions :

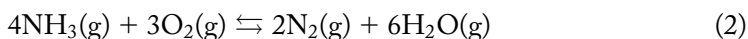
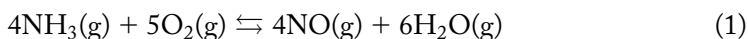


Procédé industriel : les principales étapes de la synthèse industrielle de HNO_3 sont représentées ci-contre.



– Étape 1 : synthèse de NO. C'est l'étape la plus importante de la synthèse de HNO_3 .

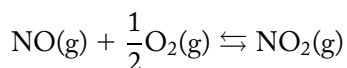
Il existe deux réactions en concurrence :



L'étude thermodynamique montre que c'est la réaction (2) qui est favorisée et le produit obtenu lors de l'oxydation de l'ammoniac est alors le diazote, qui est plus stable.

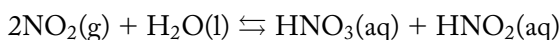
Grâce à l'emploi d'un catalyseur approprié, la vitesse d'obtention de NO au détriment de N_2 augmente fortement. Industriellement, le catalyseur utilisé est le platine sous forme de toile (plus grande surface utile). Pour augmenter sa tenue mécanique et son activité catalytique, il contient 5 à 10 % de rhodium. Les conditions de synthèse de NO sont les suivantes. Proportions : 1 volume de NH_3 pour 10 volumes d'air, une pression de 4 bars, une température de 800 °C et un catalyseur, le platine rhodié (sous forme de toile).

– Étape 2 : réfrigération et condensation. Les gaz à la sortie du réacteur sont à la température de 800 °C. Ils sont refroidis. Cela entraîne la condensation de l'eau et l'oxydation de NO selon la réaction :

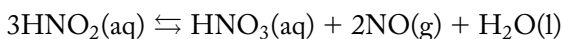


Cette réaction est favorisée à basse température (40 °C) et sous une pression de 4 bars.

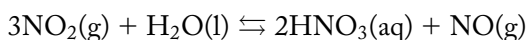
– Étape 3 : absorption de NO_2 dans l'eau et dismutation. Le dioxyde d'azote NO_2 est l'anhydride mixte des acides nitreux et nitrique. Par absorption dans l'eau, il se produit la réaction :



L'acide nitreux n'étant pas stable en milieu acide, il se dismute selon :



Le bilan global de la réaction effectuée à 40 °C, sous une pression de 4 à 10 bars, est :



Le $\text{NO}(\text{g})$ produit est oxydé *in situ* par l'oxygène en excès. On obtient de l'acide nitrique entre 50 et 60 % en masse.

Principales utilisations : l'acide nitrique est utilisé à 80 % dans l'industrie des engrais (azotés, superphosphates...), pour fabriquer des explosifs (esters nitriques, trinitrotoluène TNT), pour préparer des substances organiques (nitrobenzène, aniline, isocyanates...).

2.4. L'industrie des engrais

• La chimie agricole

Les premiers travaux sur l'analyse des sols et sur les besoins des plantes sont dus à Justus von Liebig, chimiste allemand du 19^e siècle considéré comme le fondateur de la chimie agricole. Par ses travaux, il a établi que la croissance normale des plantes impliquait des besoins en substances minérales que les végétaux puisaient dans le sol, avec leurs racines, sous la forme de solutions nutritives.

Ces travaux furent la base de l'utilisation de matières fertilisantes et par suite du développement de la chimie des engrais. Les matières fertilisantes, produits d'origine naturelle, agricole ou industrielle, sont de deux types :

– les amendements améliorent les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols ;

Exemple : ajout de chaux ou de craie qui modifie la structure du sol et son pH.

– les engrais apportent les éléments fertilisants nécessaires à la nutrition des végétaux.

Le tableau suivant contient la liste des 16 éléments fertilisants nécessaires à la croissance des végétaux.

Éléments		% en masse de la matière sèche d'une plante	} ENGRAIS
prépondérants provenant de l'air et de l'eau	C	42	
	H	6	
	O	44	
fertilisants majeurs	N	2	
	P	0,4	
	K	2,5	
fertilisants secondaires	Ca	1,3	
	Mg	0,4	
	S	0,4	
oligo-éléments	B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn		

À partir de l'air (CO_2 , H_2O) et du sol (Ca, Mg, S), les plantes extraient 6 éléments qui y sont présents en large excès. Par contre l'azote, le phosphore et le potassium doivent être apportés sous forme d'engrais, en quantité suffisante, pour compléter l'apport des éléments du sol.

Remarque : von Liebig pensait que les plantes puisaient l'azote dans l'air. Or, à l'exception de certaines légumineuses, elles ne peuvent assimiler le diazote de l'air.

Les engrais sont classés suivant leur nature physique et leur nature chimique. Dans ce second classement, on distingue les engrais simples qui n'apportent qu'un seul fertilisant majeur, et les engrais composés qui renferment deux ou trois éléments fertilisants majeurs.

• Composition chimique d'un engrais

Les engrais sont caractérisés par les teneurs des trois éléments fertilisants NPK. Leur composition est donnée par une suite de trois nombres X, Y, Z (écrire X-Y-Z) calculés pour 100 g d'engrais de la façon suivante :

X : teneur en azote N

Y : teneur en P_2O_5

Z : teneur en K_2O

Et cela quelle que soit la forme chimique des éléments fertilisants, c'est-à-dire même si le potassium, par exemple, est sous une autre forme que K_2O (ce qui est toujours le cas). Des exemples de composition d'engrais simples et composés seront donnés plus loin.

• Les engrais simples

Les engrais azotés : à partir de l'azote, les plantes élaborent les acides aminés et les protéines. Il est apporté aux végétaux principalement sous deux formes :

- l'ion nitrate NO_3^- , « engrais rapide », assimilable immédiatement par la plante, mais emporté par les eaux de pluies ;
- l'ion ammonium NH_4^+ , « engrais lent ou retard », non assimilable directement par la plante mais retenu par les sols où il se transforme lentement en NO_3^- sous l'action oxydante des bactéries.

Les principaux engrais azotés sont :

- les ammonitrates NH_4NO_3 , qui sont obtenus par réaction acido-basique ($NH_3(g) + HNO_3(l)$) ;
- l'urée NH_2CONH_2 ;
- le sulfate d'ammonium $(NH_4)_2SO_4$;
- l'ammoniac liquide NH_3 .

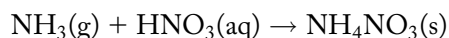
L'engrais azoté le plus utilisé en France est le nitrate d'ammonium NH_4NO_3 , dans lequel l'azote se trouve à ses degrés d'oxydation extrêmes (– III et + V) d'où une certaine instabilité. Le nitrate d'ammonium peut se décomposer dès 195 °C avec risque d'explosion. Il est donc conditionné sous forme de granulés enrobés pour éviter la formation d'aggrégats (ce qui augmente les risques).

La teneur en azote d'un engrais est sa masse d'azote pour 100 g d'engrais.

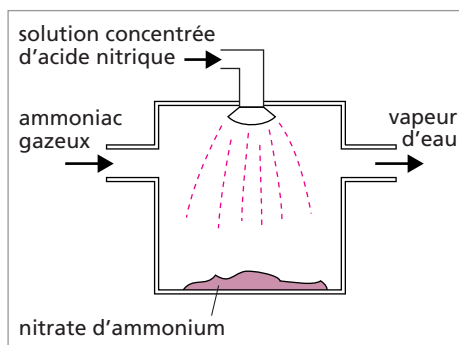
Exemple : le nitrate d'ammonium NH_4NO_3 de masse molaire de 80 $g \cdot mol^{-1}$ a une teneur en azote $\frac{(2 \times M_N)}{80} = 35 \%$ (avec $M_N = 14 g \cdot mol^{-1}$).

L'urée $CO(NH_2)_2$ (de masse molaire de 60 $g \cdot mol^{-1}$) avec $\frac{(2 \times M_N)}{60} = 47 \%$ d'azote, est l'engrais le plus riche en azote.

Le nitrate d'ammonium est directement synthétisé à partir de l'ammoniac et de l'acide nitrique suivant la réaction acido-basique :



La réaction a lieu dans un neutraliseur. L'ammoniac gazeux est injecté par le côté et la solution concentrée d'acide nitrique est envoyée par le haut du neutraliseur. Au contact des deux flux, il se forme par réaction instantanée et exothermique du nitrate d'ammonium solide qui est récupéré au fond du neutraliseur. La chaleur dégagée par la réaction sert à évaporer l'eau introduite avec l'acide nitrique.



Le nitrate d'ammonium obtenu est conditionné sous forme de granulés (2 à 4 mm de diamètre) auxquels on additionne éventuellement une charge d'argile ou de craie pour ajuster la teneur en azote (teneur maximale 35 %).

Remarque : le deuxième usage important du nitrate d'ammonium se situe dans l'industrie des explosifs, pour des raisons évidentes déjà mentionnées.

Les engrais phosphatés : le phosphore favorise la fructification et la floraison. Il permet aussi les échanges d'énergie à l'intérieur des cellules et il intervient dans la croissance des plantes (en augmentant leur rigidité).

Les végétaux assimilent le phosphore par l'intermédiaire des ions phosphate PO_4^{3-} , mais aussi des ions hydrogénophosphate HPO_4^{2-} et dihydrogénophosphate H_2PO_4^- qui peuvent se transformer en phosphates. Les ions phosphates proviennent essentiellement de gisements naturels de phosphate de calcium $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$. Cependant ce dernier est très peu soluble et donc difficilement assimilable par les plantes. Il faut le transformer en $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ soluble par action d'acide sulfurique ou phosphorique. On obtient alors les « superphosphates » plus ou moins riche en phosphore. Les principaux engrais phosphatés sont :

- le superphosphate simple $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 + 2\text{CaSO}_4$, obtenu par action de H_2SO_4 sur $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- le superphosphate triple $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, obtenu par action de H_3PO_4 sur $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- les scories de déphosphoration (sous-produit de la sidérurgie)
- les phosphates naturels $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- les apatites $\text{Ca}_5\text{Y}(\text{PO}_4)_3$ (avec $\text{Y} = \text{F}; \text{Cl}; \text{OH}$)

La richesse d'un engrais phosphaté est caractérisée par sa teneur en P_2O_5 , c'est-à-dire la masse de P_2O_5 dans 100 g d'engrais.

Exemple : le superphosphate triple $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ (de masse molaire $234 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) contient $\frac{M_{\text{P}_2\text{O}_5}}{234} = 61 \%$ de P_2O_5 . (avec $M_{\text{P}_2\text{O}_5}$ de $142 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Les engrais potassiques : le potassium contribue à l'équilibre de la cellule. Il active la photosynthèse et favorise la croissance des plantes. Il est apporté sous forme d'ions potassium K^+ . Les principaux engrais phosphatés sont :

- le chlorure de potassium KCl
- le sulfate de potassium K_2SO_4 , dans les cas où la présence des ions chlorure est néfaste.

Les engrais potassiques proviennent de gisements de sels d'origine marine. Par exemple, le gisement alsacien de sylvinite est un mélange de KCl et NaCl . La richesse d'un engrais potassique est caractérisée par sa teneur en K_2O , masse de K_2O dans 100 g d'engrais.

Exemple : KCl (de masse molaire $74,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) contient $\frac{M_{\text{K}_2\text{O}}}{(2 \times 74,5)} = 63 \%$ de K_2O (avec $M_{\text{K}_2\text{O}}$ de $94 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). K_2SO_4 (de masse molaire $174 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) contient $\frac{M_{\text{K}_2\text{O}}}{(174)} = 54 \%$ de K_2O .

• Les engrais composés

Les engrais composés renferment plusieurs éléments fertilisants majeurs. Ils peuvent être

- binaires (NP, NK, PK) avec deux éléments fertilisants ;
- ternaire NPK avec les trois éléments fertilisants.

Les engrais binaires complexes sont les suivants :

- $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ phosphate d'ammonium diammonique (DAP), principale source mondiale de P_2O_5 , qui est obtenu par neutralisation de H_3PO_4 par NH_3 .
- KNO_3 , engrais de type NK
- KH_2PO_4 , engrais de type PK

Les engrais binaires de mélanges sont obtenus par mélange d'engrais simples, par exemple : $\text{KCl} + \text{KH}_2\text{PO}_4$, engrais de type PK.

Les engrais ternaires sont constitués de mélanges d'engrais simples ou binaires solides sous forme de granulés (enrobage). Cela assure une composition homogène et une certaine stabilité physique.

La composition de l'engrais peut donc être ajustée en fonction des besoins spécifiques. Par exemple, il est possible de mélanger des proportions variables de NH_4NO_3 , $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, KCl afin que cet engrais ait la composition NPK de 14-17-17.

• Importance de l'industrie des engrais

L'industrie des engrais est une industrie lourde et stratégique, liée à la production agricole et à l'alimentation. C'est le débouché principal de l'industrie chimique minérale. Sa production absorbe 48 % de la production de H_2SO_4 , 85 % de la production de H_3PO_4 , 70 % de la production de HNO_3 et 87 % de la production de NH_3 . En France, le chiffre

d'affaire de l'industrie des engrais est environ de 3 milliards d'euros et concerne 10 000 personnes. La consommation française d'engrais est d'environ 14,5 Mt. Le détail des principaux types d'engrais est donné ci-dessous :

Type d'engrais	Quantité utilisée (en Mt)
simples N	6
simples P	1
simples K	1
binaires PK	2,5
binaires NP, NK	0,6
ternaires NPK	3,5

Les principaux producteurs français sont :

- Grande Paroisse (Elf Atochem), le n°1 français, qui produit : HNO_3 , NH_3 , H_2SO_4 , H_3PO_4 , engrais N, engrais P, engrais complexes ;
- Hydro Azote (filiale de Norsk-Hydro, Norvège) qui produit : NH_3 , HNO_3 , engrais N, engrais P et composés ;
- Entreprise Minière et Chimique (E.M.C.) dont la filiale les Mines de Potasse d'Alsace (MDPA) exploite les mines situées dans la région de Mulhouse, produit des engrais potassiques ;
- Groupe Roullier, 10^e producteur européen d'engrais, fabrique H_3PO_4 et des amendements.

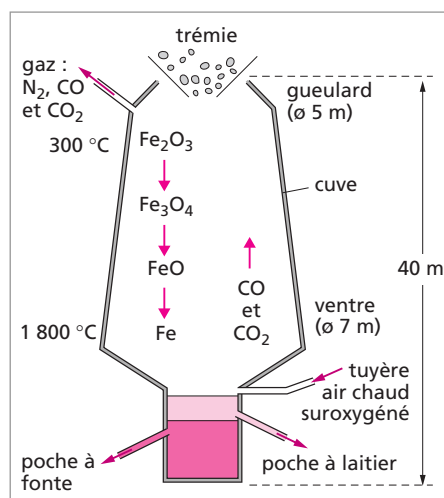
2.5. La métallurgie du fer

La métallurgie regroupe l'extraction des métaux de leurs minerais, l'élaboration des alliages, la transformation et la mise en forme des métaux et des alliages en vue de leur utilisation ultérieure. Dans ce paragraphe, nous allons surtout nous intéresser aux deux premiers aspects de la métallurgie du fer. La sidérurgie regroupe l'ensemble des techniques produisant le fer et ses alliages, notamment la fonte et les aciers.

• La fonte

Le principe général consiste à réduire les oxydes de fer par le monoxyde de carbone dans un haut-fourneau pour produire de la fonte.

On introduit par le sommet (dit gueulard), la charge constituée de minerais, de fondant et de coke. On injecte par le bas de l'air chaud suroxygéné à l'aide de puissantes tuyères. Le monoxyde de carbone se forme dans le haut-fourneau au contact du coke et de l'oxygène.



Charge (matières premières) :

- les minerais de fer : oxydes de fer (hématite et magnétite), oxyde hydraté (limonite $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) ou carbonate (sidérite FeCO_3). On distingue les minerais pauvres (teneur en fer de 30 % environ) et les minerais riches (jusqu'à 65 %). On peut aussi utiliser comme matière première les ferrailles de récupération (déchets métalliques, fer oxydé...);
- le fondant : les oxydes de fer sont associés avec une gangue formée d'oxydes (Al_2O_3 , CaO , MgO , SiO_2 ...). Un fondant est ajouté pour éliminer cette gangue. Le fondant peut être calcaire ou argileux suivant la nature de la gangue du minerai. Par réaction entre le fondant et la gangue, il se forme en bas du haut-fourneau le laitier;
- le coke : c'est du carbone solide qui va permettre la formation du monoxyde de carbone.

Processus dans le haut-fourneau :

- mouvement ascendant des gaz : de l'air chaud enrichi en oxygène est introduit. Au contact du coke, il y a formation de CO et CO_2 selon l'équilibre de Boudouard. La température dans le haut-fourneau est suffisante pour former le monoxyde de carbone. À la sortie, on récupère le diazote, du monoxyde et du dioxyde de carbone;
- mouvement descendant des solides : les oxydes sont réduits successivement. L'hématite est réduite dès le départ en magnétite, puis celle-ci est réduite en wüstite puis en fer (impur). On récupère en bas du haut-fourneau, dans le creuset, la fonte et le laitier.

Produits obtenus :

- la fonte liquide vers 1 600 °C. Le fer impur contient du carbone. On obtient un alliage $\text{Fe}-\text{C}$ contenant 2 à 6 % de carbone, essentiellement sous forme de Fe_3C (cémentite). Un affinage ultérieur de la fonte permet l'obtention d'aciers à la teneur en carbone voulue;
- le laitier. C'est le produit obtenu par réaction entre le fondant et la gangue. Comme il est moins dense que la fonte, il surnage et peut donc être séparé;
- gaz divers (N , CO et CO_2).

• Les aciers

Le passage de la fonte à l'acier s'effectue, après affinage de la fonte, en utilisant des « procédés de conversion ». De l'oxygène pur est insufflé (procédé Bessemer et Thomas) dans la fonte liquide pour oxyder les impuretés (C , Si , S , P ...) sous forme de gaz ou de scories (silicates de fer et manganèse, phosphate de calcium...). De l'acier liquide est obtenu.

À la fin de l'affinage, il faut recarburer le fer pour obtenir une teneur donnée en carbone, suivant l'usage que l'on veut en faire, et donc les propriétés (physiques et chimiques) recherchées. On classe les aciers suivant leur teneur massique en carbone :

- aciers extra-doux : $\text{C} < 0,25 \%$
- aciers doux : $0,25 \% < \text{C} < 0,7 \%$
- aciers durs : $0,7 \% < \text{C} < 1,7 \%$
- pour $1,7 \% < \text{C} < 3 \%$, on parle de fontes aciérées.

D'autres composés chimiques sont ajoutés aux aciers pour obtenir des propriétés spécifiques (aciers inoxydables). Ce sont essentiellement le nickel et le chrome. On utilise aussi le tungstène, le molybdène, le vanadium...

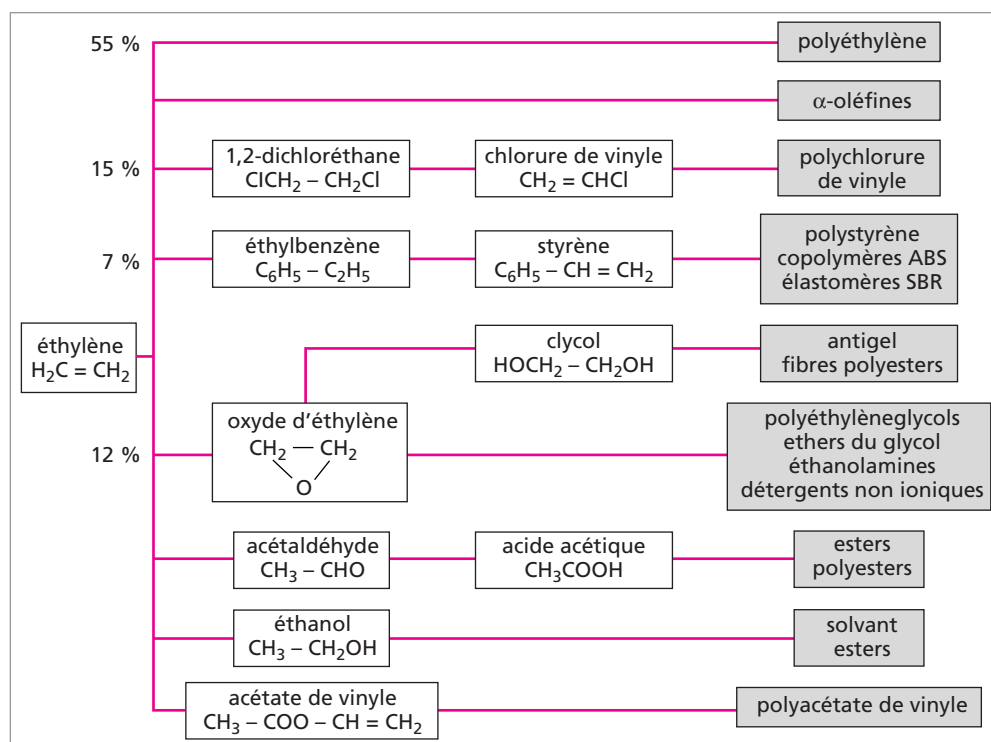
• Principales utilisations de l'acier

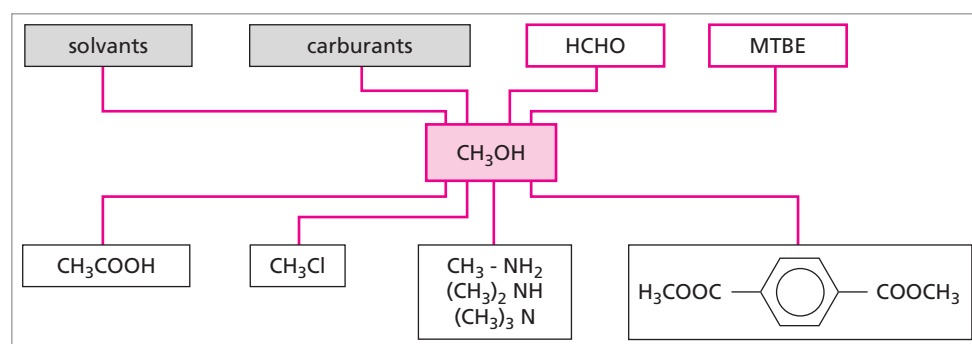
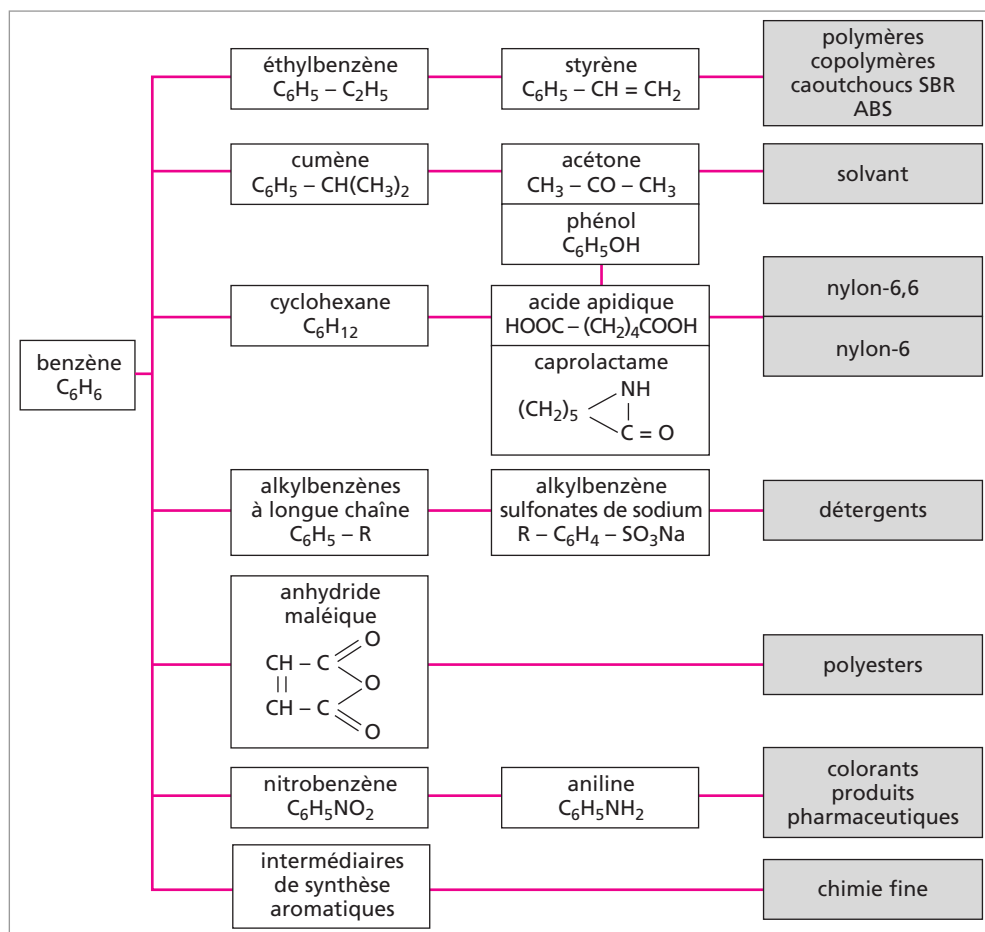
Les principales utilisations de l'acier en France sont : bâtiment-travaux publics (36 %) ; automobile (25 %) ; constructions mécanique, électrique (23 %) ; autres : 16 %.

3. LA CHIMIE ORGANIQUE INDUSTRIELLE

La chimie organique est la chimie des composés du carbone présents dans les végétaux, la houille, le pétrole et le gaz naturel. On distingue différents secteurs : la biochimie, la carbochimie et la pétrolochimie permettant de préparer les produits de base (l'éthylène, le propène, le butadiène, le benzène, l'éthanol, l'acétone etc.) pour synthétiser tous les produits de la chimie organique.

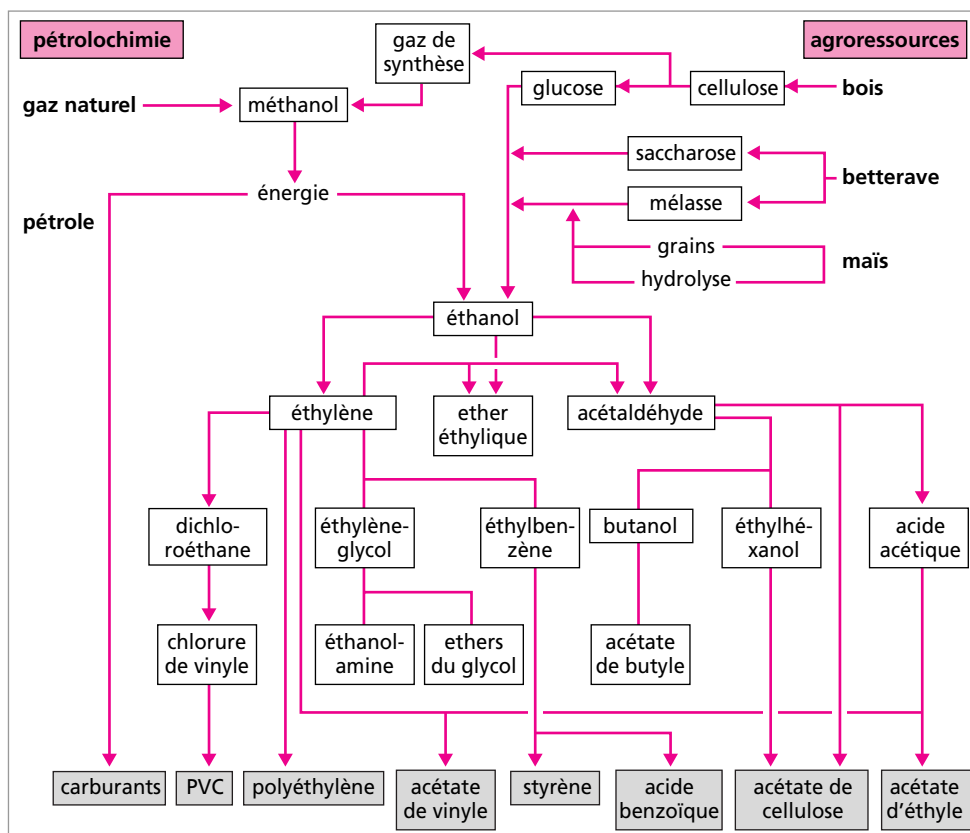
Quelques exemples de filières de la chimie organique industrielle à partir de l'éthylène, du benzène et du méthanol sont indiqués ci-dessous. Les réactions mises en jeu lors de ces transformations sont identiques à celles décrites dans les chapitres sur la synthèse des composés organiques.



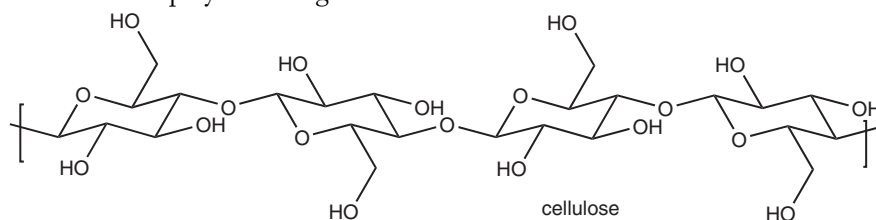


3.1. Les agroressources

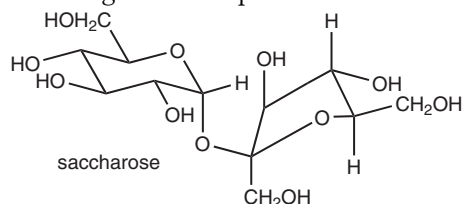
Les agroressources sont les matières premières issues des végétaux telles que la cellulose, le saccharose et l'amidon.



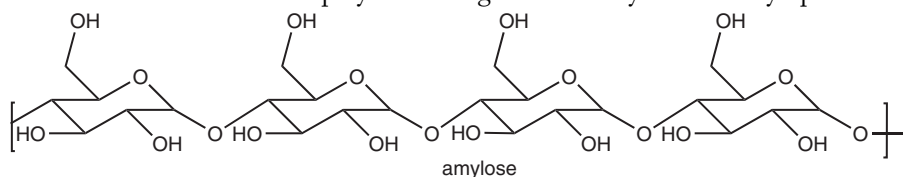
La cellulose est un polymère du glucose de formule :

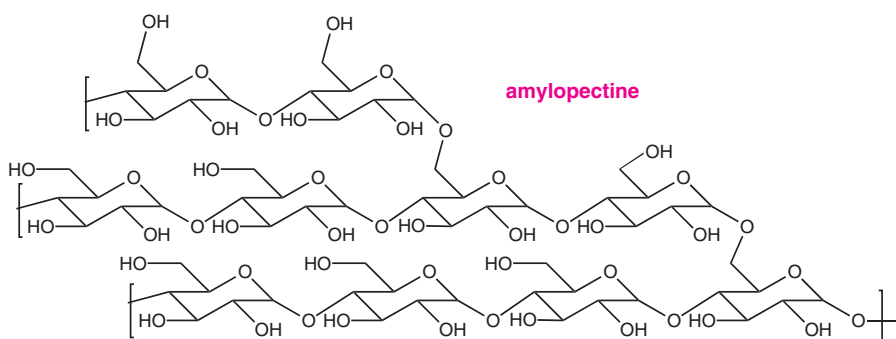


Le saccharose est un dimère du glucose et a pour formule :



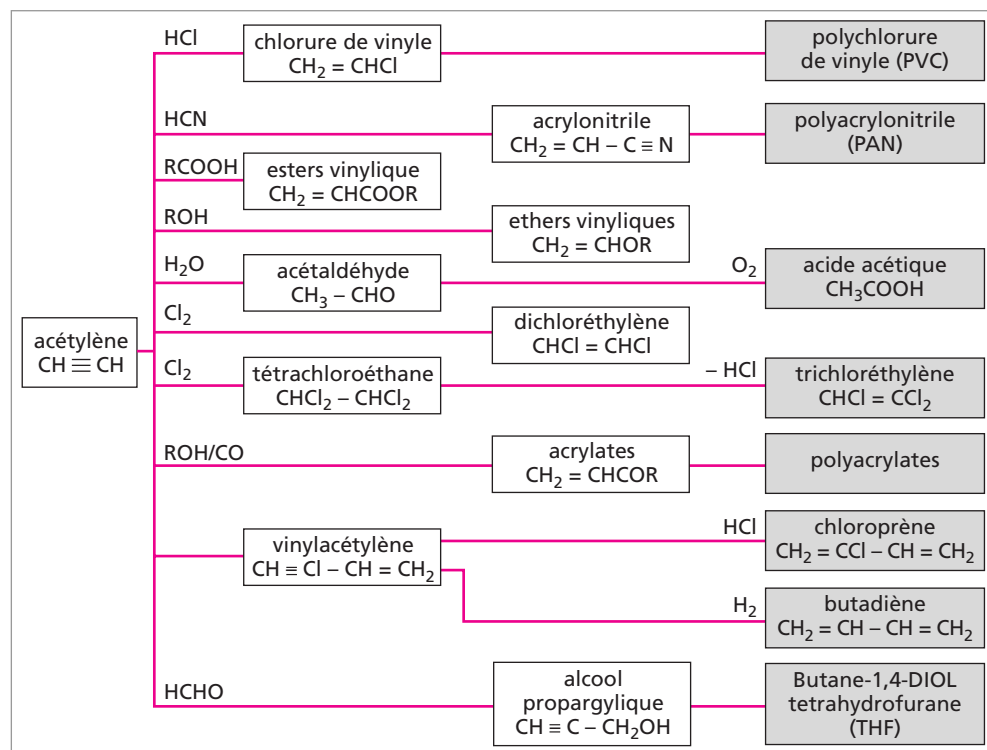
L'amidon est constitué de deux polymères du glucose : l'amylose et l'amylopectine.





Ces composés, produits par photosynthèse, sont transformés en glucose, puis en éthanol au cours du processus de fermentation. En combinant biosynthèse et synthèse organique, il est ainsi possible de produire de nombreux produits regroupés sur la figure p. 739. Mais ces produits ont un coût de production plus élevé lorsqu'ils sont fabriqués à partir des agroressources plutôt que par la pétrochimie. Cependant l'éthanol destiné à la consommation humaine est préparé par fermentation de l'amidon.

3.2. La carbochimie



Au début du développement des monomères vinyliques, l'éthyne ou acétylène était utilisé comme produit de départ. Mais cette voie de synthèse est moins développée actuellement en raison du coût élevé de production de l'acétylène. L'acétylène est produite à partir du carbure de calcium selon la réaction :

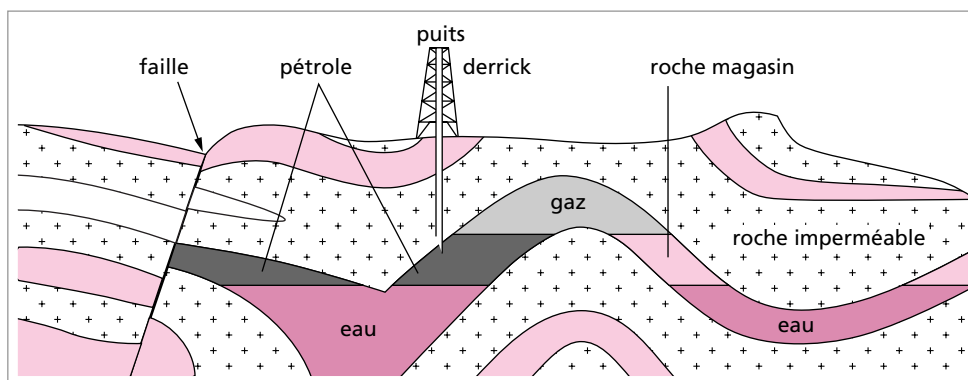


Les différentes transformations possibles de l'acétylène sont regroupées ci-dessus.

3.3. Pétrolochimie

• Origine du pétrole et du gaz naturel

Le pétrole est un mélange complexe d'hydrocarbures formés pendant des millénaires par la décomposition lente de matières animales et végétales ensevelies sous terre. À l'état brut, c'est un liquide visqueux, noir, emprisonné dans de vastes poches souterraines.



Le gaz naturel et le pétrole ont la même origine et coexistent dans les mêmes gisements. Lorsque la quantité de gaz est plus importante que celle de pétrole, on considère que c'est un gisement de gaz naturel et vice-versa. Le constituant essentiel du gaz naturel est le méthane (de 69 à 98 %). Le gaz naturel contient aussi en plus faibles quantités de l'éthane, du propane, du butane, du diazote, du dioxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène.

• Composition des pétroles

La composition des pétroles dépend fortement du gisement d'où il est extrait. Les principaux constituants des pétroles sont des alcanes (jusqu'en C₆₀), des cycloalcanes et des hydrocarbures aromatiques. Les pétroles ne contiennent jamais d'hydrocarbures aliphatiques insaturés tels que les alcènes ou les alcynes. Ils peuvent aussi contenir en faibles quantités des composés soufrés (teneur en soufre de 1 à 5 %), des composés azotés (< 0,5 % d'azote), des composés minéraux (fer, nickel, vanadium...) et de très faibles proportions de composés oxygénés.

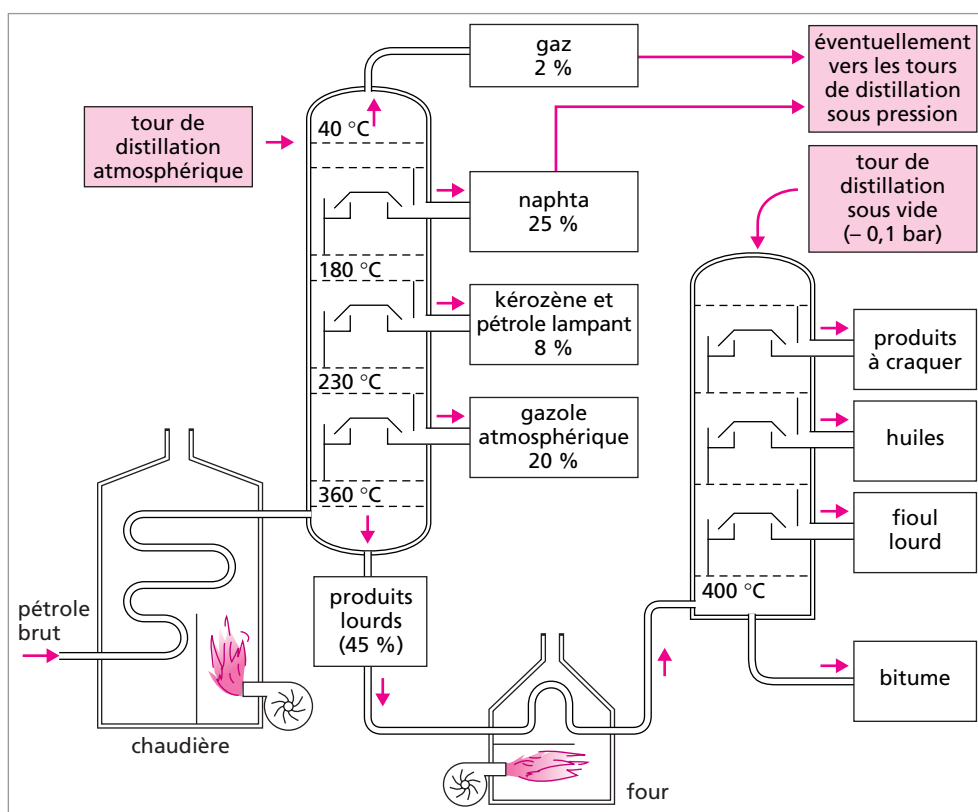
Les pétroles sont à la fois une source d'énergie et une source de matières premières pour l'industrie chimique, mais ne peuvent pas être utilisés à l'état brut. Ils doivent subir une suite de transformations physiques et chimiques. L'ensemble de ces transformations est appelé raffinage du pétrole.

• Traitements physiques des pétroles bruts

Le **dessalage** consiste à enlever le sel présent dans les gisements de pétrole afin d'éviter tout risque de corrosion des installations lors du raffinage du pétrole.

La **distillation fractionnée** du pétrole est la première étape du raffinage du pétrole. Une première distillation **sous pression atmosphérique** est réalisée avec une colonne à plateaux de 60 m de haut et de 8 à 10 m de diamètre.

Du bas de la colonne au sommet, la température décroît de 380 à 40 °C. Les constituants les plus volatils sont récupérés en haut de la colonne et les plus lourds en bas de la colonne. À différents étages de la colonne, on effectue des prélèvements appelés coupes de distillation et constituées de mélanges de produits ayant des températures d'ébullition et des densités voisines.



Lors de cette première distillation, cinq coupes de distillation sont obtenues :

- les gaz ($T_{\text{éb}} < 40\text{ °C}$) : méthane, éthane, propane et butane, utilisés comme combustibles pour le chauffage domestique après distillation sous pression pour séparer les différents gaz ;
- le naphtha ($40\text{ °C} < T_{\text{éb}} < 180\text{ °C}$) contient des alcanes en C_5 à C_{10} plus ou moins ramifiés à partir desquels il est possible d'obtenir des solvants (white-spirit) et des carburants automobiles ;

- le kérosène et le pétrole lampant ($180\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{éb}} < 230\text{ }^{\circ}\text{C}$) correspondent à des hydrocarbures en C_{11} et C_{12} qui permettent d'obtenir des carburants pour l'aviation ;
- le gazole ($230\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{\text{éb}} < 360\text{ }^{\circ}\text{C}$) sert à produire des carburants pour les moteurs diesel et les fiouls légers utilisés pour le chauffage des habitations ;
- les produits lourds ($T_{\text{éb}} > 380\text{ }^{\circ}\text{C}$) restent au bas de la colonne et subissent une distillation sous pression réduite (environ 0,1 bar).

Les quatre coupes de distillation obtenues au cours de cette **seconde distillation sous pression réduite** sont :

- les produits à craquer recueillis en tête de colonne subissent des réactions de craquage pour fournir des essences ;
- les huiles sont utilisées comme huiles de graissage des moteurs et comme lubrifiants ;
- les fiouls lourds sont employés dans les centrales thermiques ;
- le bitume est utilisé pour le revêtement des routes.

• Traitement chimique des coupes de pétrole

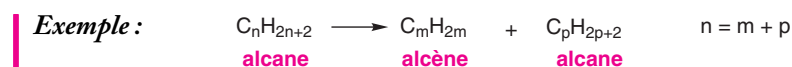
Les traitements chimiques tels que le craquage ou le réformage constituent les étapes suivantes du raffinage du pétrole.

Le **craquage** (« cracking ») consiste à couper les molécules pour raccourcir les chaînes carbonées. L'objectif principal de ce procédé industriel est d'augmenter la quantité d'essence produite. On distingue le craquage thermique, le craquage catalytique, l'hydrocraquage et le vapocraquage.

Le craquage thermique est le plus ancien procédé de craquage. Il s'effectue vers $500\text{ }^{\circ}\text{C}$, sous pression élevée.



Le craquage catalytique est réalisé vers $400\text{ }^{\circ}\text{C}$, sous pression modérée, en présence d'un catalyseur constitué de cristallites de zéolithe enrobées dans une matrice de silice-alumine.



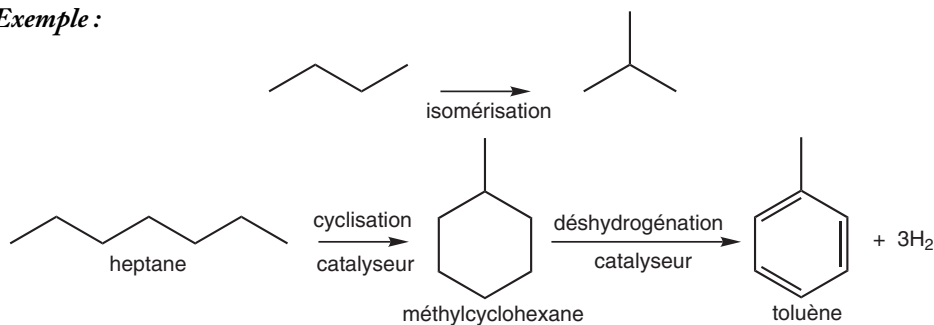
L'hydrocraquage est un procédé de craquage catalytique effectué en présence d'hydrogène. Cela évite la formation d'alcènes.

Le vapocraquage est réalisé en présence de vapeur d'eau, à des températures d'environ $800\text{ }^{\circ}\text{C}$ et en absence de catalyseur. La vapeur d'eau a pour rôle d'apporter l'énergie nécessaire à la réaction et d'abaisser la pression partielle des hydrocarbures. C'est un procédé utilisé pour produire des alcènes : éthylène, propène, des essences de C_5 à C_8 et des hydrocarbures aromatiques.

Le **réformage catalytique** consiste à modifier le squelette carboné sans changer le nombre d'atomes de carbone. Les réactions mises en œuvre lors de ce procédé sont des réactions d'isomérisation, de cyclisation et de déshydrogénation.

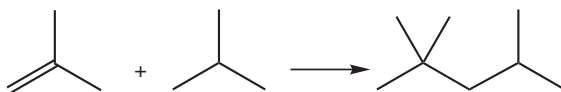
Lors de la réaction d'isomérisation, des hydrocarbures linéaires sont transformés en hydrocarbures ramifiés. C'est un procédé utilisé pour améliorer l'indice d'octane des essences.

Exemple :



Le **procédé d'alkylation** consiste à combiner des alcanes et des alcènes de bas poids moléculaire pour former des hydrocarbures plus lourds et ramifiés.

Exemple :



• **Indice d'octane**

Pour les moteurs dits à explosion, c'est la combustion de l'essence qui accompagne le déplacement du piston du moteur. La qualité d'un carburant pour moteur à explosion est caractérisée par son pouvoir antidétonant (c'est-à-dire son taux de compression possible avant explosion des gaz) qui est lié à son indice d'octane.

Une échelle arbitraire a été établie pour déterminer le pouvoir antidétonant d'une essence. Comme les alcanes ramifiés sont d'excellents carburants, l'indice 100 a été attribué au 2,2,4-triméthylpentane (appelé isooctane) et l'indice 0 à l'heptane. Lorsqu'un carburant a pour indice d'octane x , cela signifie qu'il a le même pouvoir antidétonant qu'un mélange constitué de x % en volume de 2,2,4-triméthylpentane et $(100 - x)$ % d'heptane.

Pour améliorer l'indice d'octane des essences, un antidétonnant tel que le tétraéthylplomb (C₂H₅)₄Pb peut être ajouté à l'essence.

Les règlements antipollution ont conduit les constructeurs à équiper les automobiles de pots catalytiques pour supprimer les polluants gazeux résultants de la combustion des essences tels que le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote et les hydrocarbures imbrûlés. Mais le plomb est un poison des catalyseurs utilisés, ce qui a conduit au développement de carburants sans plomb. Actuellement d'autres additifs sont utilisés pour augmenter l'indice d'octane des essences comme le méthanol, l'éthanol ou le méthyltertiobutyléther (MTBE) CH₃—O—C(CH₃)₃.

ÉNONCÉS

Exercice 1 (d'après CAPES 1995)

Le pétrole brut est un mélange complexe d'hydrocarbures, de composition variable. Les principales étapes du raffinage sont : le dessalage, la distillation sous pression atmosphérique, la distillation sous pression réduite, le craquage et le réformage.

1. Quel est l'origine de la formation du pétrole ?
2. Indiquer succinctement l'utilité de chaque opération.
3. Donner le nom des cinq coupes principales obtenues lors de la distillation sous pression atmosphérique.

Exercice 2 (d'après CAPES 1990)

Les principales matières premières de la chimie organique industrielle sont : le charbon, le gaz naturel et le pétrole.

1. Quels sont les principaux constituants du gaz naturel et du pétrole ?
2. Quels sont les principaux produits pétroliers obtenus par première distillation d'un brut ? A quoi sont-ils principalement destinés ?
3. En quoi consiste le vapocraquage de la coupe C5 à C10 ? Quel est le rôle de la vapeur d'eau dans cette opération ? Quels sont les principaux produits généralement obtenus par vapocraquage ?
4. Présenter brièvement l'une des méthodes industrielles de fabrication du monomère permettant la synthèse ultérieure du PVC (polychlorure de vinyle) à partir d'éthylène.

SOLUTIONS

1 1. voir p. 741

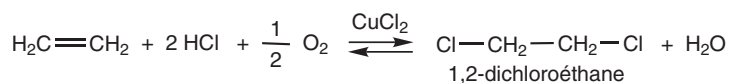
2. voir p. 742

3. voir p. 742

2 Pour les questions 1 à 3, les réponses sont données p. 741.

4. Le monomère du PVC est le chlorure de vinyle synthétisé à partir de l'éthylène selon la suite de réactions ci-dessous.

– Formation du 1,2-dichloroéthane :



Cette réaction est équivalente à la réaction de Deacon de préparation du dichlore.

– Formation du chlorure de vinyle :



Les outils de mesure et d'analyse

Pour un produit qu'il soit naturel ou synthétique, il est souvent nécessaire de l'extraire du milieu naturel ou réactionnel, de le purifier, de l'identifier et de le doser. Cette partie regroupe les principales techniques expérimentales utilisées lors de ces différentes procédures et correspond à des connaissances également exigibles pour l'écrit et l'oral du concours, la chimie étant une science expérimentale.

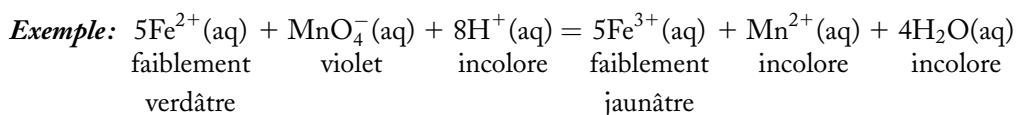
1. Méthodes de dosage volumétrique.....	748
1.1. Méthode colorimétrique	748
1.2. Conductimétrie	749
1.3. Potentiométrie	751
2. Méthodes d'identification.....	755
2.1. Spectroscopie UV, visible et IR	755
2.2. La résonance magnétique nucléaire (RMN).....	761
2.3. La spectrométrie de masse.....	767
2.4. Exemples d'identification de molécules organiques.....	768
3. Techniques de séparation et de purification	770
3.1. Chauffage à reflux	770
3.2. Recristallisation	770
3.3. Distillation.....	771
3.4. Extraction.....	773
3.5. Filtration	774
3.6. Séchage.....	775
3.7. Point de fusion et indice de réfraction	775
3.8. Chromatographie.....	776

1. MÉTHODES DE DOSAGE VOLUMÉTRIQUE

1.1. Méthode colorimétrique

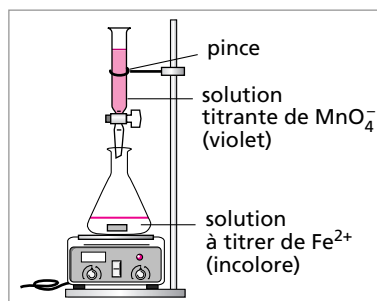
Un dosage permet de déterminer la quantité de matière ou concentration molaire d'un produit contenu dans une solution. Lorsque le dosage est effectué par addition d'une solution dans une autre, ce dosage est dit dosage volumétrique. Le dosage est appelé titrage lorsqu'il est réalisé avec un réactif de concentration connue avec précision.

• Un **dosage colorimétrique** est effectué à partir d'espèces chimiques dont l'une d'entre elles possède une couleur caractéristique. À condition que l'espèce chimique colorée ne soit pas le réactif limitant.



Le matériel utilisé pour ce type de dosage est décrit sur la figure ci-contre. Le point équivalent est repéré par le changement de couleur de la solution. Le dosage est, en général, réalisé en deux temps :

- un premier dosage rapide de la solution en ajoutant des volumes successifs du réactif titrant pour repérer approximativement le volume équivalent (V_e) correspondant à la persistance de la couleur violette dans l'exemple ;
 - un second dosage, au cours duquel des volumes successifs du réactif titrant sont ajoutés rapidement jusqu'à un volume proche du volume équivalent ($V_e - 2 \text{ mL}$), puis l'ajout est effectué goutte à goutte pour l'arrêter dès que la couleur violette apparaît et persiste. Ce qui permet de déterminer, avec précision, la valeur de V_e .
- Lorsque les espèces chimiques sont incolores, un **indicateur coloré** est ajouté. Cet indicateur doit être choisi de façon à changer de couleur en même temps que le réactif limitant change et ne doit bien sûr pas prendre part à la réaction. Il est ajouté dans la solution à titrer en très faible quantité (quelques gouttes). Il existe plusieurs types d'indicateurs colorés (voir chapitres sur les équilibres chimiques) suivant le type de réaction mis en œuvre au cours du titrage :
- les indicateurs colorés d'oxydoréduction sont des molécules dont les couleurs des formes oxydée et réduite sont différentes ;
 - les indicateurs colorés acido-basiques correspondent à un couple acide-base faible ayant des couleurs différentes en milieu acide ou basique ;



- les indicateurs colorés de précipitation indiquent la fin du titrage d'un ion en formant un précipité coloré lorsque le point équivalent est atteint ;
- les indicateurs colorés de complexométrie qui forment un complexe coloré stable avec des cations métalliques, la couleur du complexe étant différente de la couleur de l'indicateur libre.

1.2. Conductimétrie

• Un **électrolyte** est une solution aqueuse contenant des cations et des anions qui permettent le passage d'un courant électrique sous forme d'une conductivité de type ionique. La **conductimétrie** est la technique expérimentale étudiant la conductivité des électrolytes.

On distingue les électrolytes forts et les électrolytes faibles. Un électrolyte fort est un soluté pour lequel l'ionisation est totale. Les espèces « dominantes » en solution sont les ions issus du soluté.

Un électrolyte faible est un soluté pour lequel l'ionisation est partielle. Des ions issus du soluté et des molécules de soluté coexistent en solution en proportion variable. À dilution infinie, l'électrolyte faible tend vers un électrolyte fort (loi de dilution d'Ostwald).

• Conductivité : lorsqu'un ion i est soumis à un champ électrique $\vec{E}$, il se déplace avec une vitesse limite $\vec{v}_i$ définie par :

$$\vec{v}_i = \mu_i \vec{E}$$

où μ_i représente la mobilité de l'ion. $\mu_i > 0$ pour les cations (ions de charge positive) qui se déplacent dans le même sens que le champ électrique et $\mu_i < 0$ pour les anions (ions de charge négative) qui se déplacent dans le sens inverse.

La mobilité d'un ion dépend de la taille et de la concentration de cet ion, de la viscosité du solvant et de la température.

Définition : la **conductivité ionique molaire λ_i d'un ion s'écrit :**

$$\lambda_i = |z_i| \cdot |\mu_i| \cdot F$$

avec z_i nombre de charge de l'ion et F constante de Faraday ($F = N_A e = 96\,500 \text{ C.mol}^{-1}$)

L'ensemble des ions d'une solution aqueuse contribue au passage du courant et la conductivité de la solution σ est exprimée par la relation :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i \cdot C_i = \sum_i |z_i| \cdot |\mu_i| \cdot C_i \cdot F$$

avec σ en S.m^{-1} ; λ_i en $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$; C_i concentration de l'ion en mol.m^{-3} .

À dilution infinie, λ_i tend vers une valeur limite nommée conductivité ionique molaire limite λ_i^0 notée $\lambda_{M^{z_i+}}^0$ pour un ion M^{z_i+} . Les valeurs de $\lambda_{M^{z_i+}}^0$ sont données dans des tables. Des exemples sont donnés dans les tableaux ci-dessous.

Cation	$\lambda^0_{M^{z_i+}} (\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1})$
$\text{H}^+(\text{aq})$	35,0
$\text{Na}^+(\text{aq})$	5,01
$\text{NH}_4^+(\text{aq})$	7,35
$\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$	11,9
$\text{Ag}^+(\text{aq})$	6,19

Anions	$\lambda^0_{M^{z_i+}} (\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1})$
$\text{HO}^-(\text{aq})$	19,9
$\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$	4,09
$\text{Cl}^-(\text{aq})$	7,63
$\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$	13,9
$\text{NO}_3^-(\text{aq})$	7,14

Dans certains cas, c'est la conductivité ionique équivalente limite $\lambda^0_{(1/z_i M^{z_i+})}$ qui est utilisée. Elle est égale à :

$$\lambda^0_{(1/z_i M^{z_i+})} = \frac{\lambda^0_{(M^{z_i+})}}{|z_i|} = |\mu_i| F$$

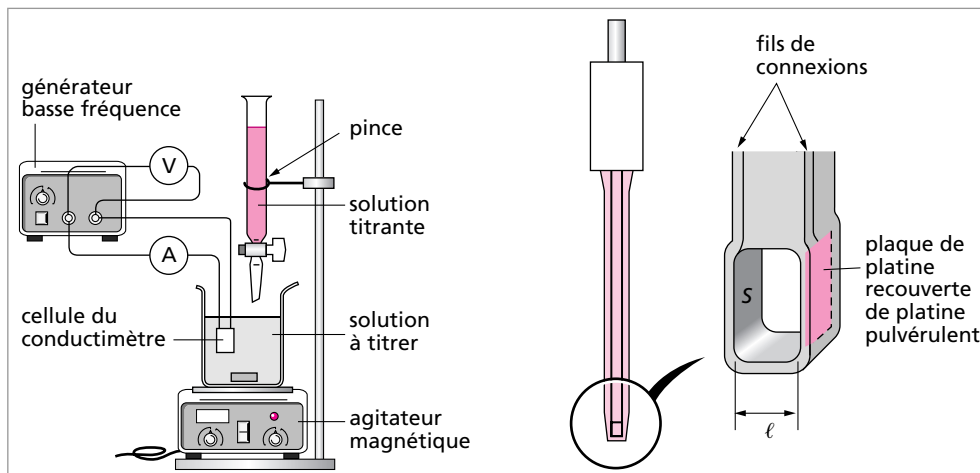
Exemple : $\lambda^0_{(1/2 \text{SO}_4^{2-})} = \frac{1}{2} \lambda^0_{(\text{SO}_4^{2-})}$

Pour une solution diluée d'ions M^{z_i+} , la conductivité de la solution σ devient alors :

$$\sigma = \sum_i |z_i| \lambda^0_{(1/z_i M^{z_i+})} C_{M^{z_i+}}$$

avec $\lambda^0_{(1/z_i M^{z_i+})}$ en $\text{S.m}^2.\text{eq}^{-1}$ et $C_{M^{z_i+}}$ en mol.m^{-3}

• Un **conductimètre** est un ohmmètre alimenté en courant alternatif (entre 50 et 4000 Hz) et relié à une cellule de mesure dite **cellule conductimétrique** plongeant entièrement dans la solution ionique.



La cellule conductimétrique est constituée de deux plaques planes et parallèles en platine, recouvertes de platine finement divisé dit platine pulvérulent. Les deux plaques de surface s , distantes d'une longueur ℓ , délimitent un volume V de solution étudié dont la résistance électrique R (en ohm) est :

$$R = r \frac{\ell}{s}$$

avec r résistivité du volume V de solution (en $\Omega \cdot m$).

La **conductance** G qui est l'inverse de la résistance est donnée par la relation :

$$G = \frac{1}{r} \times \frac{s}{\ell} = \frac{\sigma}{K_{\text{cell}}}$$

L'unité S.I. de G est Ω^{-1} ou S (Siemens).

La constante de cellule K_{cell} ne dépend que des dimensions de la cellule conductimétrique :

$$K_{\text{cell}} = \frac{\ell}{s}$$

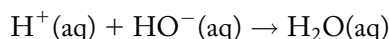
avec K_{cell} en m^{-1} , ℓ en m et s en m^2 .

La valeur de K_{cell} est fournie par le constructeur et est en général voisin de $100 m^{-1}$. Il est possible de déterminer ou de vérifier la constante de cellule en mesurant la conductance d'une solution-étalon dont la conductivité est connue.

La conductimétrie est utilisée pour déterminer la concentration d'ions en solution, pour réaliser des dosages (titrage acidobasique ou titrage par précipitation), pour suivre la cinétique d'une réaction ou pour déterminer les valeurs de constantes d'équilibre (constante d'acidité, constante de solubilité).

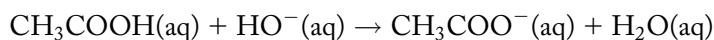
Exemple : mesure de la conductance lors du titrage d'une solution d'acide chlorhydrique et d'acide éthanóïque par une solution de soude.

* $0 < V < V_{\text{eq},1}$; titrage de l'acide chlorhydrique :



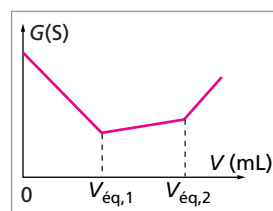
Les ions $H^+(aq)$ sont remplacés par les ions $Na^+(aq)$ moins mobiles.

* $V_{\text{eq},1} < V < V_{\text{eq},2}$; titrage de l'acide éthanóïque :



Ajout des ions $Na^+(aq)$ et apparition des ions $CH_3COO^-(aq)$.

* $V > V_{\text{eq},2}$: excès d'ions $Na^+(aq)$ et excès d'ions $HO^-(aq)$ plus mobiles que les ions $CH_3COO^-(aq)$.



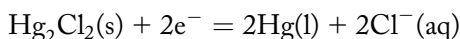
1.3. Potentiométrie

• Électrodes utilisées en potentiométrie

La **potentiométrie** consiste à mesurer la force électromotrice (f.e.m.) aux bornes d'une pile à l'aide d'un millivoltmètre. La pile est constituée de deux demi-piles : une électrode

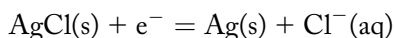
de référence et une électrode indicatrice. Selon la nature de l'électrode indicatrice, des dosages d'oxydoréduction ou des dosages pH-métrique sont réalisés.

- L'électrode de référence la plus utilisée est l'**électrode au calomel saturé** (ECS) qui est une électrode de seconde espèce utilisée pour les titrages pH-métrique et d'oxydoréduction. Le fil de platine assure le contact entre le mercure et le circuit extérieur. Le calomel est une pâte blanche de chlorure mercureux Hg_2Cl_2 , c'est-à-dire Hg^{2+} , 2Cl^- (car l'ion mercureux Hg^+ n'existe que sous la forme du dimère Hg_2^{2+}). La demi-équation rédox est :



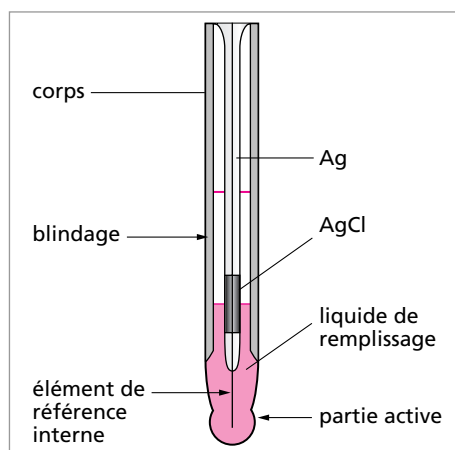
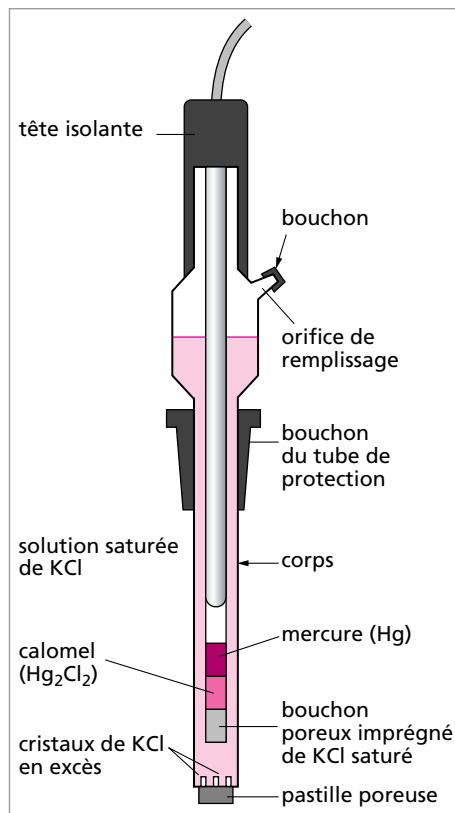
Le potentiel de cette électrode ne dépend que de la concentration en ion chlorure et comme la solution saturée de KCl assure une concentration constante en ion Cl^- , le potentiel de l'électrode au calomel saturée est constant.

Il est possible d'utiliser une autre électrode de référence pour les titrages d'oxydoréduction : l'électrode au chlorure d'argent qui est aussi une électrode de seconde espèce. Il s'agit d'un fil d'argent plongeant dans une solution contenant des ions chlorure. Ainsi le fil d'argent est recouvert d'une fine couche de chlorure d'argent. La demi-équation rédox est :

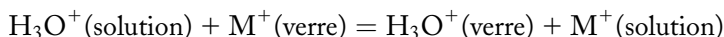


En utilisant une solution saturée de KCl, cette électrode peut être utilisée comme une électrode de référence.

- L'**électrode de verre** est une électrode indicatrice de pH-métrie. Elle contient une solution d'ions chlorure (ayant une valeur de pH fixe), une électrode interne de référence (un fil d'argent recouvert de chlorure d'argent) et possède à son extrémité, plongeant dans la solution à étudier, une fine membrane de verre (environ $10\text{ }\mu\text{m}$). Il existe de part et d'autre de la membrane une différence de potentiel due aux échanges d'ions entre la



membrane et la solution à étudier :



Le potentiel de l'électrode de verre est une fonction affine du pH de la solution à étudier :

$$E = \text{Cte} - 0,059 \text{ pH}$$

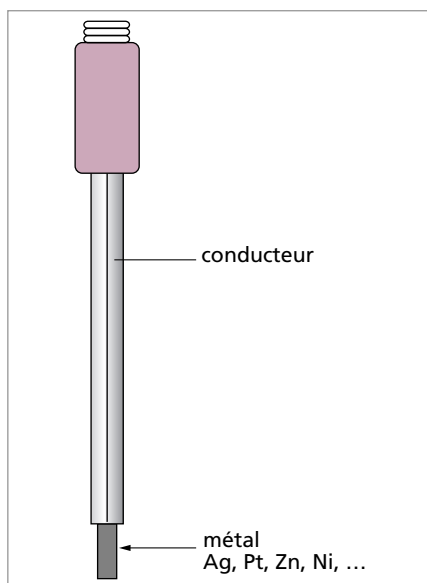
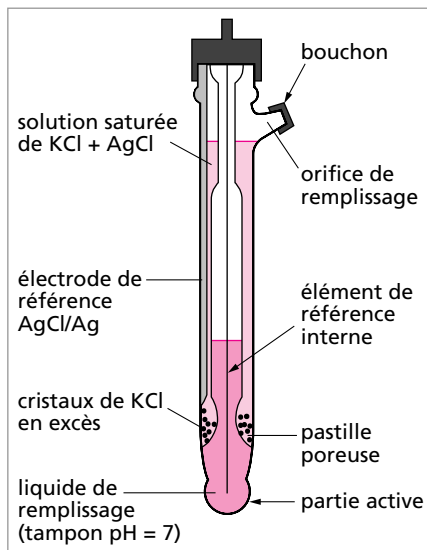
Le pH-mètre est gradué directement en unités pH et les mesures sont réalisées après avoir étalonner le pH-mètre avec des solutions étalons de pH connu avec précision à une température donnée. Cet étalonnage est aussi appelé standardisation du pH-mètre.

Il est possible d'utiliser une électrode « double » ou sonde de pH constituée d'une électrode de verre et de l'électrode de référence séparées en deux compartiments ou combinées.

L'électrode de verre ou la sonde de pH donne une réponse linéaire sur une gamme de pH compris entre 2 et 12.

- Il existe deux types d'électrodes indicatrices d'oxydoréduction : l'électrode inattaquable et l'électrode métallique. Une **électrode inattaquable** est une électrode de troisième espèce, constituée d'un métal noble, le plus souvent du platine plongeant dans une solution contenant l'espèce oxydée et l'espèce réduite du même couple rédox (exemple : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$). Le potentiel de l'électrode dépend des activités de ces deux espèces. Cette électrode est aussi appelée électrode redox.

Une **électrode métallique** est une électrode de première espèce, formée d'un fil métallique (Ag, Cu, Zn, etc...) plongeant dans une solution contenant la forme oxydante correspondante du métal.



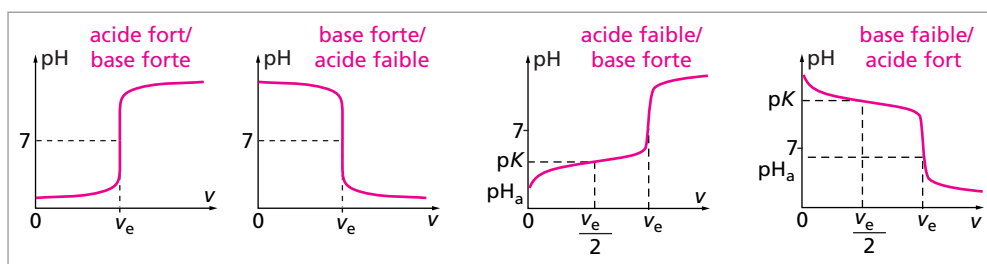
• Utilisations de la potentiométrie

La potentiométrie est utilisée pour effectuer des titrages acido-basiques, des titrages d'oxydoréduction, pour suivre des titrages par précipitation ou complexation, et pour déterminer des constantes d'équilibre (produit de solubilité, constante de complexation etc...).

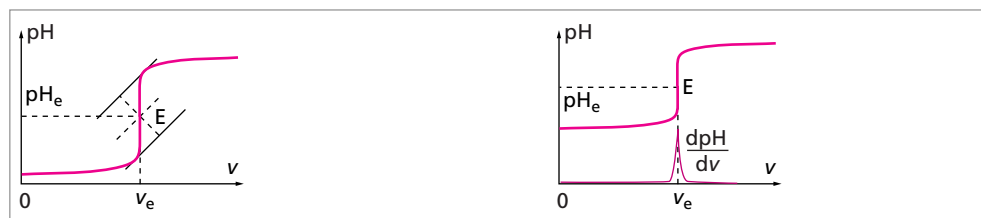
Le schéma du montage utilisé pour effectuer les dosages est identique à celui utilisé pour les dosages conductimétriques. La cellule de conductimétrie est remplacée par :

- une électrode au calomel saturé (ECS) et une électrode de verre pour les titrages acide-base,
- une électrode au calomel saturé (ECS) et une électrode inattaquable ou une électrode métallique pour les titrages d'oxydoréduction.

Exemple : titrage en pH-métrie. L'allure des courbes obtenues lors de différents titrages acide-base est représentée ci-dessous.



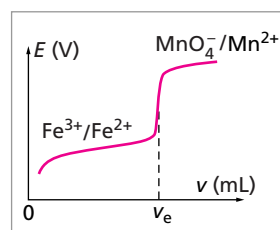
L'équivalence est déterminée à partir de la méthode des tangentes ou par la courbe dérivée dpH/dV .



Exemple : titrage d'oxydoréduction d'une solution d'ions Fe^{2+} par une solution de MnO_4^- .

$0 < V < V_e$: présence des ions Fe^{3+} et Fe^{2+} ;

$V > V_e$: présence des ions MnO_4^- et Mn^{2+} .

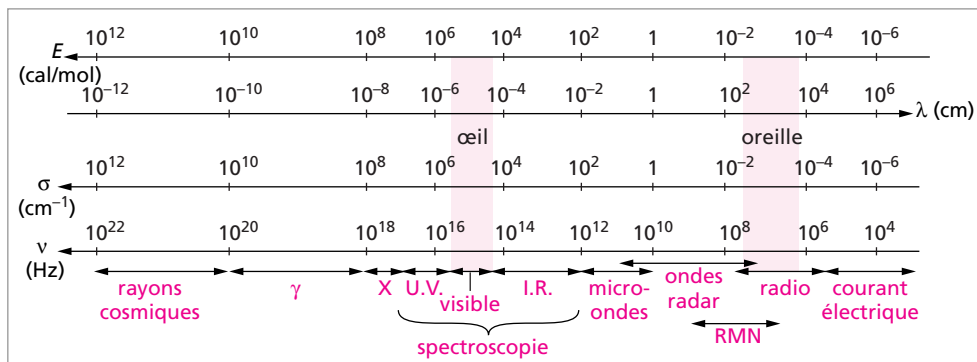


2. MÉTHODES D'IDENTIFICATION

2.1. Spectroscopie UV, visible et IR

• Absorption d'une onde électromagnétique par une molécule

Une onde électromagnétique est caractérisée par sa fréquence ν (Hz) qui est reliée à sa longueur d'onde λ (m) : $\nu = c/\lambda$ où c est la célérité de la lumière dans le vide ($c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$).



L'énergie E (kJ.mol⁻¹) d'un photon est égale à $E = h\nu = hc/\lambda$ avec h constante de Planck ($h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$). Une mole de photons a pour énergie $E = N_A h\nu$ avec N_A nombre d'Avogadro ($N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$).

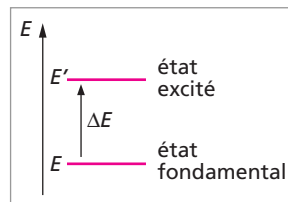
Une molécule possède une énergie propre E qui comprend : $E = E_r + E_v + E_e$

- E_r : énergie de rotation de la molécule autour de son centre de masse ;
- E_v : énergie de vibration associée aux mouvements des noyaux autour de leur position d'équilibre ;
- E_e : énergie électronique pour les électrons ;

La différence d'énergie entre deux niveaux n'est pas du même ordre de grandeur :

$$\Delta E_r \ll \Delta E_v \ll \Delta E_e$$

Lorsqu'une molécule est soumise à une onde électromagnétique d'énergie pas trop élevée, une partie est transmise et une partie est absorbée par la molécule. Une molécule ne peut absorber une onde électromagnétique de fréquence ν_0 que s'il existe dans cette molécule deux niveaux d'énergie E et E' tels que $\Delta E = (E' - E) = h\nu_0$.



Remarque : la molécule dans l'état excité retombe à son état initial par des phénomènes complexes de désexcitation appelés phénomènes de relaxation.

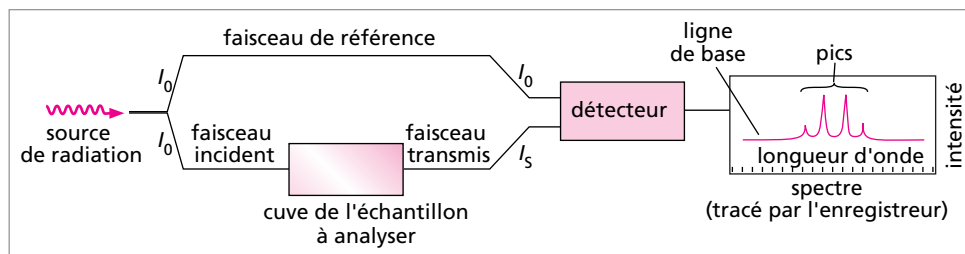
Selon les niveaux d'énergie mis en jeu, la longueur d'onde de l'onde absorbée correspond à différentes parties du spectre des radiations électromagnétiques :

- $\Delta E_r = 0,5 \text{ kJ.mol}^{-1} \rightarrow$ domaine des micro-ondes

- $\Delta E_v = 10 \text{ à } 50 \text{ kJ.mol}^{-1} \rightarrow$ domaine de l'infra-rouge (IR)
- $\Delta E_c = 500 \text{ kJ.mol}^{-1} \rightarrow$ domaine de l'ultra-violet (UV) et visible

• Schéma de principe de fonctionnement d'un spectromètre

Le schéma de principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre à double faisceau est donné ci-dessous.



Le faisceau émanant de la source de radiations électromagnétiques est dédoublé en un faisceau de référence et un faisceau incident d'égales intensités.

La source de radiations électromagnétiques est différente suivant la gamme de longueurs d'onde étudiée :

UV $\rightarrow$ lampe à hydrogène

visible $\rightarrow$ lampe à filament de tungstène

IR $\rightarrow$ filament à incandescence

• Loi de Beer-Lambert

L'absorption des radiations électromagnétiques par une substance peut être caractérisée par deux grandeurs : la transmittance et l'absorbance.

– Transmittance T définie par la relation : $T = \frac{I_s}{I_0}$

avec I_0 et I_s : intensité du faisceau incident et du faisceau transmis

– Absorbance A (ou densité optique) définie par la relation : $A = \log \left(\frac{I_0}{I_s} \right)$

– Loi de Beer-Lambert : $A = \varepsilon_\lambda \cdot \ell \cdot c$

où ε_λ est le coefficient d'extinction molaire ou coefficient d'absorption molaire ; il dépend de la substance étudiée, du solvant, de la température et de la longueur d'onde ($\text{L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$) ; ℓ est longueur de la cuve (cm) et c la concentration de la solution (mol.L^{-1}).

Pour un mélange constitué de plusieurs substances différentes, chaque substance possède sa propre absorbance A_i : $A_i = \varepsilon_{\lambda_i} \cdot \ell \cdot c_i$

L'absorbance totale du mélange est égale à :

$$A = \sum A_i = \ell \sum \varepsilon_{\lambda_i} \cdot c_i$$

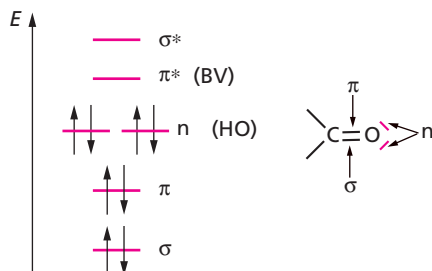
• Spectroscopie ultra-violet et visible

La région UV du spectre électromagnétique s'étend de 10 à 400 nm, mais le domaine de fonctionnement des appareils usuels est de 200 à 400 nm (l'air étant opaque au-dessous de 190 nm). Le domaine du visible est de 400 à 800 nm.

Les différents types de transitions possibles au sein des molécules sont :

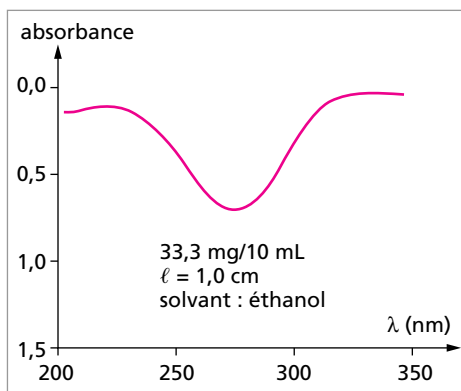
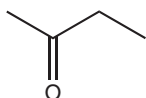
- $\sigma \longrightarrow \sigma^*$, très énergétiques ($\lambda < 190$ nm), non décelées par les appareils classiques ;
- $n \longrightarrow \pi^*$, les moins énergétiques, ont lieu pour λ de l'ordre de 280 nm ;
- $\pi \longrightarrow \pi^*$, elles dépendent beaucoup du degré de conjugaison du système étudié.

Exemple : niveaux d'énergie de la double liaison carbone-oxygène



Les spectres sont tracés en représentant l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde λ . À l'absorption maximale correspond $\lambda_{\max}$.

Exemple : Spectre UV ci-contre de la butan-2-one de formule :



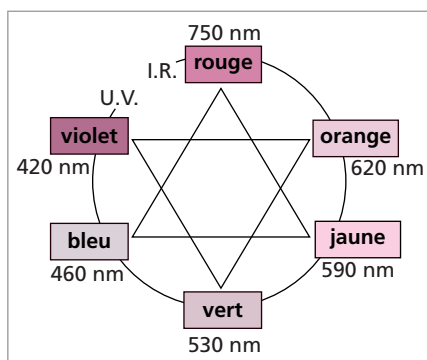
Groupe	C—C et C—H	C=C	C=C—C=C	C=O	C=C—C=O
$\lambda_{\max}(\text{nm})$	$\ll 200$	170	215-220	280	225-320

Les groupes d'atomes responsables de l'absorption des radiations électromagnétiques sont des groupes chromophores (tableau ci-dessus) : ce sont donc des groupes insaturés permettant des transitions $\pi \longrightarrow \pi^*$ ou $n \longrightarrow \pi^*$. Lorsque deux chromophores sont conjugués, on constate un effet bathochrome (déplacement des maxima d'absorption vers les grandes longueurs d'onde).

Une molécule à très forte délocalisation électronique est colorée et a la couleur complémentaire de la radiation qu'elle absorbe. Deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur l'étoile des couleurs (figure page suivante).

Pour réaliser les spectres UV, les cuves contenant les substances à analyser sont généralement en quartz et il est possible d'utiliser des solvants aqueux ou des solvants organiques (qui n'absorbent pas dans le domaine d'analyse étudié).

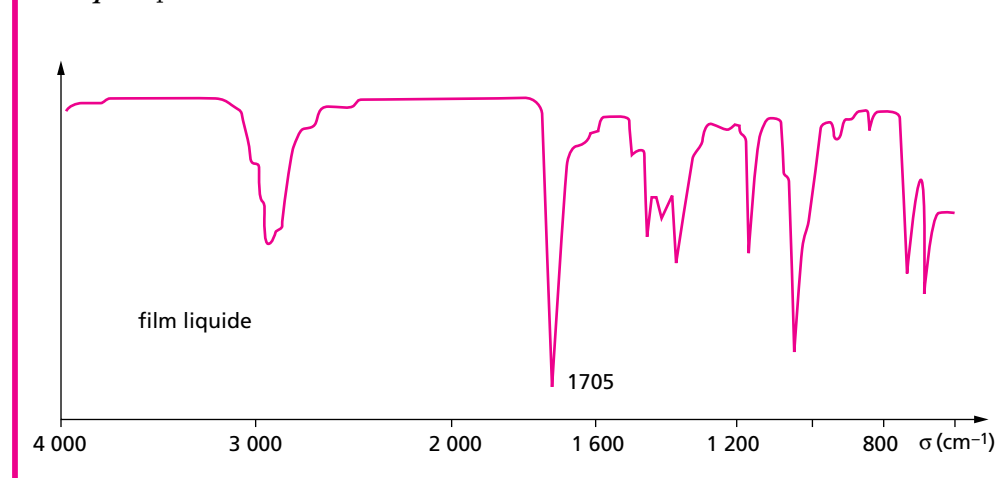
Les spectres UV-visible permettent la détection de groupes insaturés au sein des molécules organiques et les applications quantitatives sont très nombreuses (exemples : déterminer la concentration d'une substance colorée à partir d'une courbe d'étalonnage, suivi de la concentration d'une substance au cours d'une réaction).



• Spectroscopie infra-rouge

Sur un spectre IR, la transmittance T (%) est représentée en ordonnée et le nombre d'onde $\sigma = 1/\lambda$ (cm^{-1}) en abscisse.

Exemple : spectre IR de la butan-2-one.



Le domaine habituellement utilisé est celui de l'IR moyen : $2,5 < \lambda < 16 \mu\text{m}$ c'est-à-dire $625 < \sigma < 4000 \text{ cm}^{-1}$. Le domaine compris entre 625 et 1500 cm^{-1} correspondant à une multitude de petits pics est appelé empreinte digitale de la molécule.

Les transitions observées étant des transitions entre les niveaux d'énergies de vibrations moléculaires (vibrations d'élongation ou de déformation), les bandes d'absorption des différentes liaisons de la molécule apparaissent à des nombres d'onde caractéristiques (tableau ci-après). On a ainsi des informations sur la présence des groupes fonctionnels dans la molécule (pour $\sigma > 1300 \text{ cm}^{-1}$).

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm ⁻¹)	Intensité
O—H alcool libre	Valence	3580-3670	F ; large
O—H alcool lié	Valence	3200-3400	F ; large
N—H amine primaire : 2 bandes ; secondaire : 1 bande ; imine	Valence	3100-3500	m
N—H amide	Valence	3100-3500	F
C _{sp} —H	Valence	3300-3310	m ou f
C _{sp2} —H	Valence	3000-3100	m
C _{sp2} —H aromatique	Valence	3030-3080	m
C _{sp3} —H	Valence	2800-3000	F
C _{sp2} —H aldéhyde	Valence	2750-2900	m
O—H acide carboxylique	Valence	2500-3200	F à m ; large
C≡C	Valence	2100-2250	f
C≡N ;	Valence	2120-2260	F ou m
C=O anhydride	Valence	1700-1840	F ; 2 bandes
C=O chlorure d'acide	Valence	1770-1820	F
C=O ester	Valence	1700-1740	F
C=O aldéhyde et cétone	Valence	1650-1730	F
C=O acide	Valence	1680-1710	F
C=O amide	Valence	1650-1700	F
C=C	Valence	1625-1685	m
C=C aromatique	Valence	1450-1600	variable ; 3 ou 4 bandes
N=O	Valence	1510-1580 1325-1365	F ; 2 bandes
C=N	Valence	1600-1680	F
N—H amine ou amide	Déformation	1560-1640	F ou m
C _{sp3} —H	Déformation	1415-1470	F
C _{sp3} —H (CH ₃)	Déformation	1365-1385	F ; 2 bandes
P=O	Valence	1250-1310	F
C—O	Valence	1050-1450	F
C—N	Valence	1020-1220	m
C—C	Valence	1000-1250	F
C—F	Valence	1000-1040	F
C _{sp2} —H (—CH=CH—) E Z	Déformation Déformation	950-1000 650-770	F m
C _{sp2} —H aromatique monosubstitué	Déformation	730-770 et 690-770	F ; 2 bandes

C _{sp2} —H aromatique <i>o</i> -disubstitué <i>m</i> -disubstitué <i>p</i> -disubstitué	Déformation Déformation Déformation	735-770 750-810 et 680-725 800-860	F F et m ; 2 bandes F
C _{sp2} —H aromatique trisubstitué 1,2,3 1,2,4 1,3,5	Déformation Déformation Déformation	770-800 et 685-720 860-900 et 800-860 810-865 et 675-730	F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes F ; 2 bandes
C—Cl	Valence	700-800	F
C—Br	Valence	600-750	F
C—I	Valence	500-600	F

F : fort ; m : moyen ; f : faible.

L'interprétation des vibrations des molécules diatomiques se fait à partir du modèle de l'oscillateur harmonique.

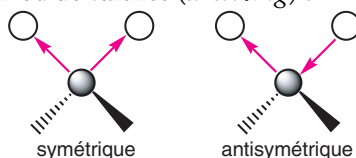
Lorsque cette molécule est soumise à l'action d'une onde électromagnétique caractérisée par la fréquence ν , il y a résonance, c'est-à-dire absorption, lorsque $\nu = \nu_0$. Le nombre d'onde correspondant est donné par la relation :

$$\sigma_0 = \frac{\nu_0}{c} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad \text{avec} \quad \mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$$

et k constante de raideur du ressort, appelé constante de force de la liaison.

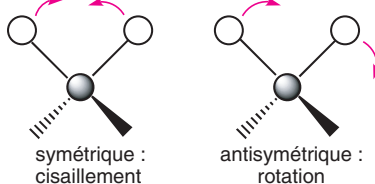
Plus la multiplicité d'une liaison est importante (c'est-à-dire, plus une liaison est forte), plus la constante k est grande et plus σ_0 est élevé. Pour une molécule polyatomique, le phénomène est plus complexe. Pour un atome de carbone tétragonal, on distingue :

– des vibrations d'élongation ou de valence (*stretching*) :

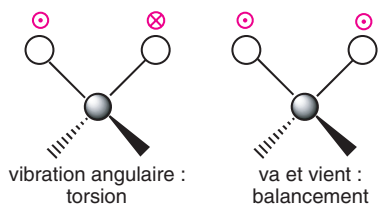


– vibrations de déformation angulaire (*bending*) qui modifient les angles des liaisons :

dans le plan :



hors du plan :



⊙ arrière du plan

⊗ avant du plan

Les spectres IR sont réalisés pour les produits solides en les mettant en suspension dans du nujol (paraffine liquide) ou en les incorporant dans une pastille de KBr anhydre. Les liquides sont étudiés purs sous forme de film (une goutte entre deux fenêtres en NaCl) ou en solution dans une cellule. Le solvant souvent utilisé est le tétrachlorure de carbone. Toute trace d'eau est à proscrire lors de la réalisation de spectres IR.

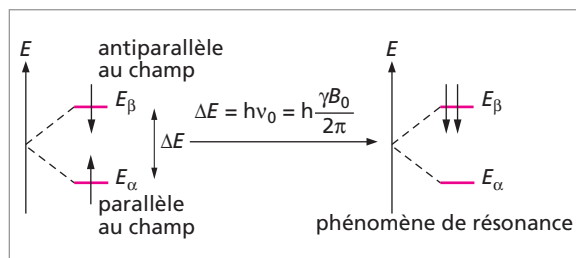
Actuellement, il existe des appareils très perfectionnés, des spectromètres à transformées de Fourier, et, un grand nombre de spectres des composés les plus courants sont référencés dans des tables.

Comme la spectroscopie IR permet d'identifier les groupes fonctionnels d'une molécule, on peut l'utiliser afin d'identifier un produit inconnu, de vérifier la pureté d'un produit, de suivre l'avancement d'une réaction ou pour réaliser un dosage à partir d'une courbe d'étalonnage.

2.2. La résonance magnétique nucléaire (RMN)

• Principe de la RMN

Un électron possède un spin. Comme les protons et les neutrons possèdent aussi un spin, les noyaux de masse impaire (H, F, P ...) ont un spin nucléaire non nul et se comportent magnétiquement comme de petits aimants. Lorsque le proton de spin 1/2, noyau le plus couramment utilisé en RMN, est placé dans un champ magnétique extérieur $\vec{B}_0$, le moment magnétique nucléaire peut prendre deux orientations. Il y a apparition de deux niveaux d'énergie dont la différence est proportionnelle au champ magnétique. On dit qu'il y a levée de dégénérescence des niveaux d'énergie.



avec γ rapport gyromagnétique, grandeur caractéristique du noyau.

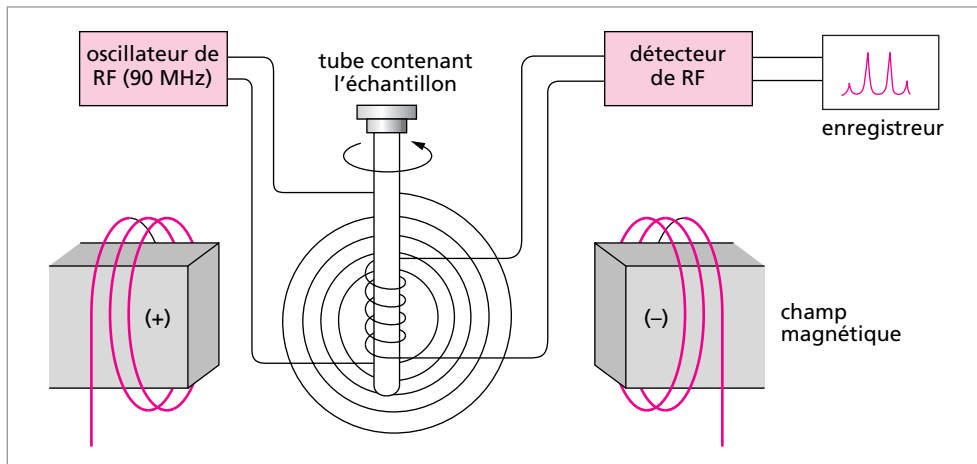
L'absorption d'un photon d'un rayonnement électromagnétique dans le domaine des radiofréquences ($10^{-1} < \lambda < 10^3$ m) provoque le retournement du spin nucléaire du proton du niveau α au niveau β : c'est le phénomène de résonance.

La RMN est une technique permettant de détecter l'environnement d'un noyau. En effet, chaque atome d'hydrogène d'une molécule est soumis à un champ magnétique local qui est la somme du champ magnétique externe appliqué et d'un champ magnétique créé par les mouvements des liaisons et des atomes voisins.

Dans une molécule, les protons d'environnement électronique différent résonnent à des fréquences différentes, par contre les protons de même environnement résonnent à la même fréquence : ils sont dits chimiquement équivalents.

• Schéma de principe du spectromètre

Les radiations électromagnétiques utilisées en RMN appartiennent au domaine des ondes radios. Les molécules analysées sont placées dans un champ magnétique d'intensité élevée (de 1,5 à 14 T).



L'échantillon analysé est dissous dans un solvant deutéré inerte. L'utilisation d'un solvant deutéré permet d'éviter qu'il y ait interférence entre les protons du solvant et ceux de l'échantillon, le deutérium résonnant dans un domaine très différent du proton. Cette solution est versée dans un tube en verre cylindrique de 5 mm de diamètre et de 20 cm de hauteur. Ce tube placé au centre de la bobine est maintenu sous agitation rotative grâce à de l'air comprimé.

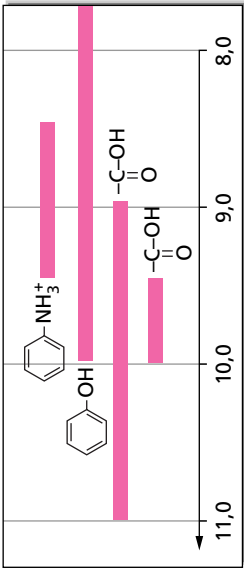
• Spectres RMN

Déplacement chimique (δ) : sur les spectres RMN, la grandeur portée en abscisse est le déplacement chimique δ exprimé en ppm afin d'avoir une grandeur indépendante de la fréquence de la radiation utilisée :

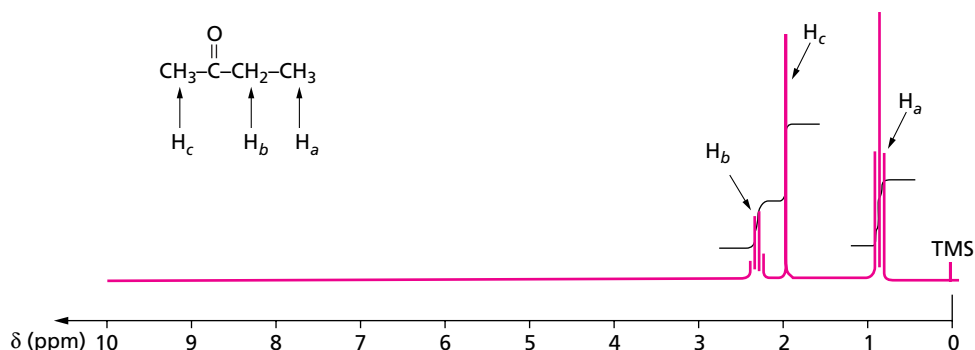
$$\delta = \frac{(\nu - \nu_{\text{réf}})}{\nu_0} \times 10^6$$

avec ν fréquence de résonance des protons considérés, $\nu_{\text{réf}}$ fréquence de résonance des protons d'une molécule utilisée comme référence et ν_0 fréquence (en MHz) à laquelle l'appareil fonctionne.

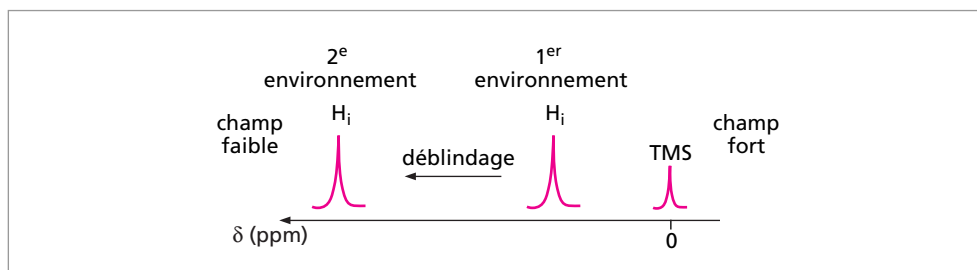
Lors de la réalisation d'un spectre RMN, une référence interne est souvent utilisée : le tétraméthylsilane (TMS) de formule $(\text{CH}_3)_4\text{Si}$. Tous les protons de cette molécule donnent un pic unique (singulet) situé à droite du spectre, pour lequel on fixe $\delta = 0$ ppm (ppm = partie par million). Les valeurs usuelles de δ sont comprises entre 0 et 10 ppm (tableau ci-après).



Exemple : spectre RMN¹H de la butan-2-one (200 MHz, solution CDCl₃).



Blindage - déblindage : lorsque la densité électronique est forte autour du noyau étudié, on dit que le noyau résonne à champ fort (faibles valeurs de δ) et que le proton est blindé. Lorsque la densité électronique est faible autour du noyau étudié (par exemple en présence de substituants électroattracteurs), on dit que le noyau résonne à champ faible (fortes valeurs de δ) et que le proton est déblindé.



Exemple : sur le spectre RMN de la butan-2-one, les protons du groupe méthyle sortent à des valeurs de δ différentes selon leur environnement. En effet, le pic des protons de type H_a est situé à 0,9 ppm tandis que le pic des protons de type H_c est situé à 2 ppm. Les protons de type H_c sont déblindés.

Courbe d'intégration : on superpose souvent sur le spectre RMN, une courbe d'intégration (exemple ci-dessus) qui permet de mesurer l'intensité relative d'un signal, grandeur proportionnelle au nombre de protons équivalents responsables de cette absorption.

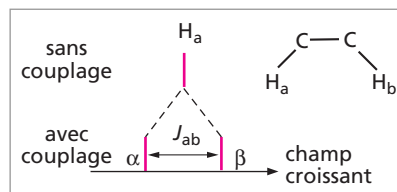
Couplage spin-spin : la résonance des protons équivalents produit souvent un multiplet c'est-à-dire un groupe de pics centrés sur δ et équidistants les uns des autres. Ce phénomène est provoqué par le couplage spin-spin c'est-à-dire par l'interaction du spin d'atomes d'hydrogène voisins avec le spin du noyau en résonance.

Exemple : pour le proton H_a , il y a deux possibilités de couplage avec le proton H_b :

- soit le spin du proton H_b est parallèle à B_0 (état α) et la résonance de H_a se produit à un champ plus faible ;

- soit le spin du proton H_b est antiparallèle à B_0 (état β) et la résonance de H_a se produit à un champ plus fort.

Ces deux possibilités ont pour conséquence un dédoublement ou fragmentation du pic de H_a qui apparaît sous forme d'un doublet dont les deux pics ont la même intensité. La distance entre les deux pics du doublet, dite constante de couplage J_{ab} , est indépendante de l'intensité du champ extérieur.



Règle des « $n + 1$ » : un groupe de m protons équivalents (H_a) voisins de n protons (H_b) (équivalents entre eux mais non équivalents aux protons H_a), apparaît sous forme d'un multiplet de $(n + 1)$ pics dont la somme des aires des pics est proportionnelle à m .

Le couplage spin-spin respecte la règle des « $n + 1$ ». Les intensités relatives de ces pics sont données par la règle du triangle de Pascal.

n (nombre d'H voisins équivalents)	$(n + 1)$ pics	Profil des pics (abrev.)	Intensités relatives des pics
0	1	Singulet (s)	1
1	2	Doublet (d)	1 1
2	3	Triplet (t)	1 2 1
3	4	Quadruplet (q)	1 3 3 1
4	5	Quintuplet (quin)	1 4 6 4 1
5	6	Sextuplet (sex)	1 5 10 10 5 1
6	7	Septuplet (sep)	1 6 15 20 15 6 1

Chaque nombre de ce triangle est la somme des deux nombres les plus proches de lui sur la ligne supérieure. Les couplages spin-spin les plus souvent observés avec les groupes alkyle sont représentés ci-après.

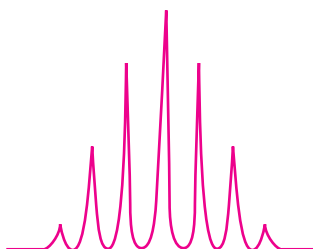
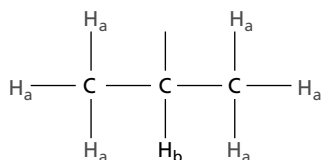
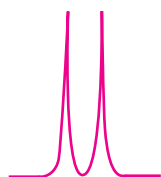
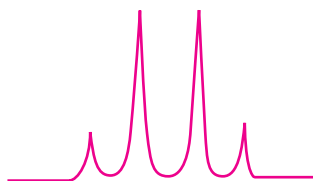
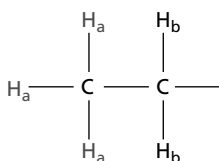
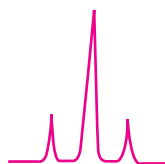
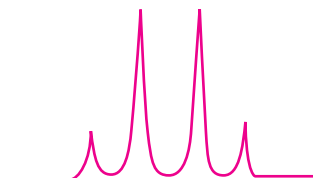
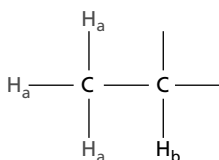
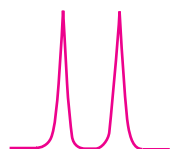
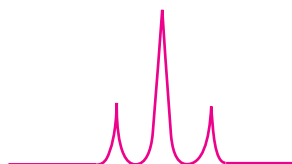
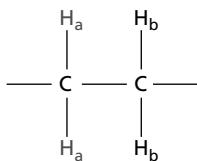
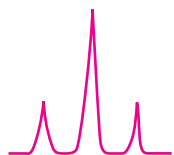
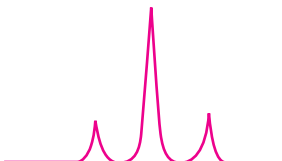
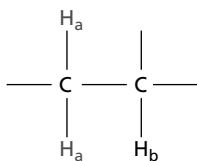
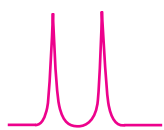
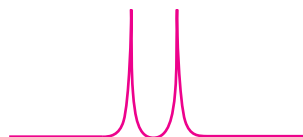
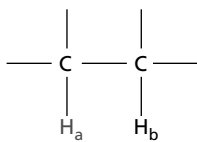
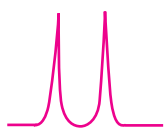
La spectroscopie RMN du proton permet de reconstituer la formule développée d'une molécule en utilisant le phénomène de couplage, les données des déplacements chimiques et de la courbe d'intégration. Il est possible de l'utiliser pour identifier un produit inconnu, pour vérifier la pureté d'un produit, pour suivre l'avancement d'une réaction ou pour distinguer des diastéréoisomères (exemple : Z et E) etc...

Depuis les années 1980, la RMN est utilisée dans le domaine du diagnostic médical, c'est l'imagerie par résonance magnétique ou IRM.

motif de fragmentation
pour H_a

structure

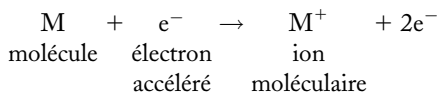
motif de fragmentation
pour H_b



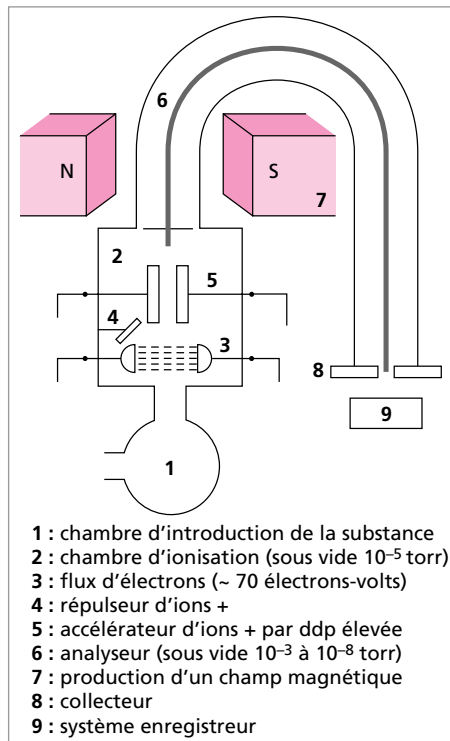
2.3. La spectrométrie de masse

• Schéma de principe d'un spectrographe de masse

La substance à analyser est introduite dans une chambre de volatilisation, maintenue sous vide, pour la faire passer à l'état gazeux. Ensuite, les molécules sont ionisées par bombardement d'électrons accélérés sur la substance, sous vide poussé.



Pour dissiper l'excédent d'énergie acquis, chaque molécule éjecte un électron et donne naissance à un cation-radical, appelé ion moléculaire M^+ , qui se fragmente ensuite par rupture des liaisons. Les molécules non ionisées et les fragments non chargés sont éliminés tandis que les ions formés sont accélérés par un champ électrique puis déviés par un champ magnétique selon une trajectoire demi-circulaire. Le rayon de la trajectoire est proportionnel au rapport m/q ; m étant la masse de l'ion et q la charge de l'ion $q = ze$. En général $z = 1$, c'est-à-dire que les espèces sont monochargées. Un collecteur détecte l'impact des ions qui sont triés en faisant varier le champ électrique.

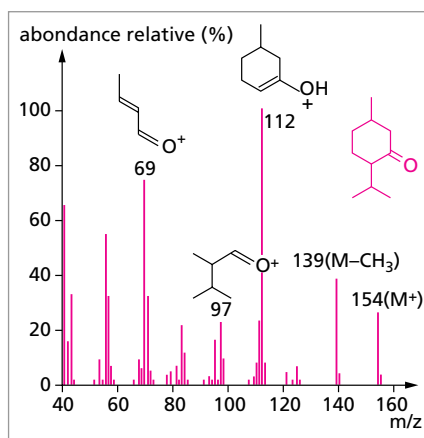


• Spectre de masse

Le spectre de masse est la représentation de l'abondance relative des ions en fonction de m/z : c'est donc un histogramme et non un spectre de raies (bandes) au sens habituel du terme. Comme en général $z = 1$, les ions sont représentés selon leur masse.

Exemple : spectre de masse de la menthone.

Le pic relatif à la masse la plus élevée est dit pic parent et correspond directement à la masse molaire du composé. D'autre part, l'ion parent a subi des fragmentations. Le pic le plus intense, appelé pic de base, est un ion particulièrement stable et correspond à la fragmentation la plus probable. Comme les molécules se fragmentent de manière relativement prévisible, l'étude des fragmentations permet de reconstituer les types de liaisons et la structure moléculaire de la



substance étudiée. Actuellement, des algorithmes de comparaison permettent de retrouver dans une spectrothèque les spectres les plus semblables à celui étudié.

2.4. Exemples d'identification de molécules organiques

• Exemple 1 (d'après CAPES 1992)

On fait réagir de l'éthanoate d'éthyle sec contenant environ 2 % d'éthanol avec du sodium. Il se produit une réaction vigoureuse et, après extraction et distillation sous pression réduite, on obtient un produit liquide A de formule $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ dont le spectre infra-rouge présente une bande d'absorption très intense à 1743 cm^{-1} . Par ailleurs, on a obtenu le spectre RMN¹H du produit A sur lequel on observe les signaux suivants :

Déplacements chimiques δ (ppm)	Multiplicité	Intégration (en cm) $\rightarrow n_H$	Attribution des pics
4,2	quadruplet	6,0 2	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2$
3,5	singulet	5,9 2	$-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{COO}-$
2,2	singulet	8,9 3	$\text{CH}_3-\text{CO}-$
1,3	triplet	9,1 3	CH_3-CH_2

(les déplacements chimiques sont mesurés par rapport au tétraméthylsilane).

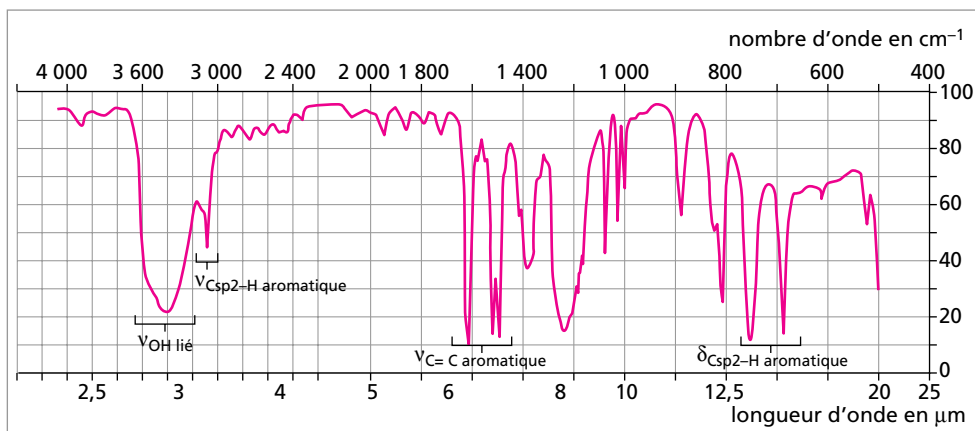
D'après le tableau p. 759, la bande d'absorption IR très intense à 1743 cm^{-1} correspond à la vibration de valence de la double liaison $-\text{C}=\text{O}$.

D'après les données RMN, il est possible de calculer le nombre de protons voisins à partir de la multiplicité des pics : on applique la règle des « $n + 1$ ». La somme des intégrations égale à 29,9 cm correspond au nombre total d'atomes d'hydrogène que la molécule possède c'est-à-dire 10 atomes d'hydrogène. Donc 1 proton correspond à une hauteur d'intégration de 2,99 cm. Il est ainsi possible de déterminer le nombre de protons correspondant à chaque pic à partir des intégrations. L'analyse de ces informations et la comparaison des valeurs des déplacements chimiques avec le tableau p. 763 permet d'attribuer les pics RMN aux différents groupes de la molécule.

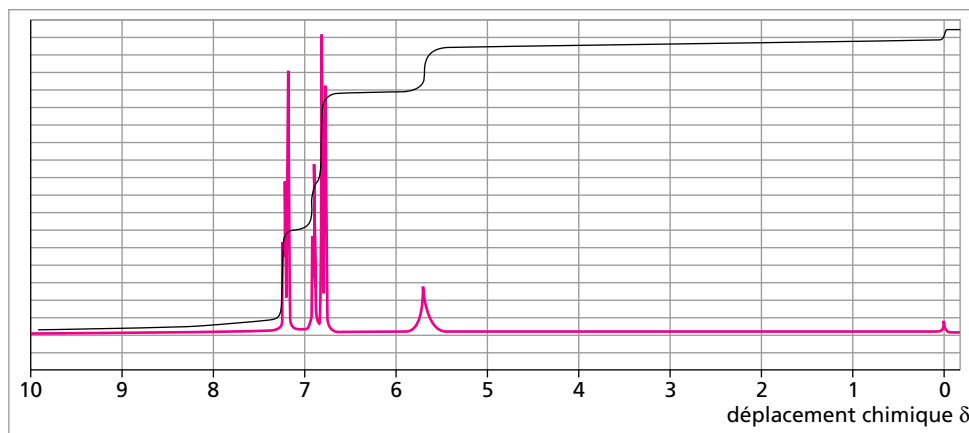
• Exemple 2 (d'après CAPES 2000)

1. Comment à partir du spectre infrarouge du phénol (figure page suivante) peut-on mettre en évidence le groupe $-\text{OH}$ et le noyau benzénique du phénol ?

La bande large et intense vers 3400 cm^{-1} correspond au groupe $-\text{OH}$ lié (c'est-à-dire qu'il y a des liaisons hydrogène intermoléculaires). Le noyau aromatique est mis en évidence par la bande à 3100 cm^{-1} (vibration de valence des $-\text{CH}$), les trois bandes vers 1500 et 1600 cm^{-1} (vibration de valence des $\text{C}=\text{C}$) et les deux bandes à 690 et 750 cm^{-1} (vibration de déformation de $-\text{CH}$ aromatique monosubstitué).



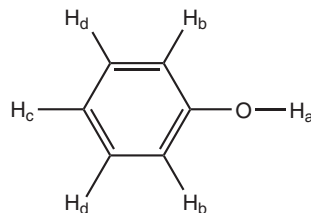
2) Le spectre RMN du phénol est donné sur la figure ci-dessous.



- Préciser la nature et le nombre de protons responsables du signal à 5,7 ppm. Justifier la valeur élevée du déplacement chimique.
- Donner la nature et le nombre de protons responsables du signal à 6,8 ppm. Justifier la multiplicité du signal.
- On observe des triplets à 6,9 ppm et à 7,2 ppm. Quels sont les protons du phénol susceptibles d'engendrer des triplets ? Attribuer chaque déplacement chimique aux protons correspondants.

Le signal qui a un déplacement chimique de 0 ppm correspond à l'étalon interne : le TMS. L'exploitation du spectre RMN conduit au tableau suivant :

δ (ppm)	$n + 1$ multiplicité	n	h intégration (cm)	n_H	type de proton
5,7	1	0	0,7	1	H_a
6,8	2	1	1,5	2	H_b
6,9	3	2	1	1	H_c
7,2	3	2	1,6	2	H_d



Le signal à 5,7 ppm correspond au proton du groupe —OH . Ce proton est déblindé (valeur élevée de déplacement chimique) car il est lié à un atome d'oxygène et au noyau aromatique.

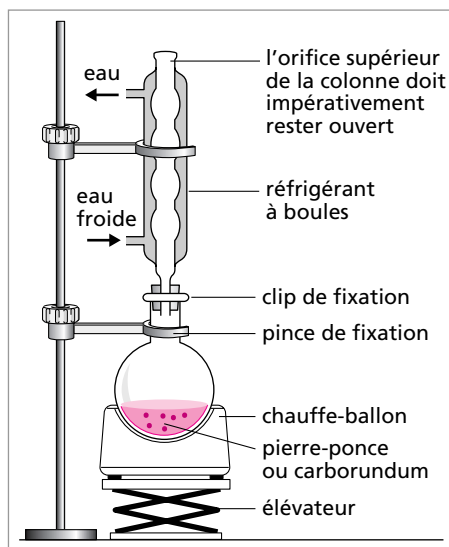
La multiplicité du signal à 6,8 ppm n'apparaît pas clairement sur le spectre, cela semble être un doublet, ce qui correspond au fait que le couplage spin-spin de chaque proton de type H_b ne peut se faire qu'avec un proton de type H_d .

Les triplets à 6,9 et 7,2 ppm correspondent à des protons couplés à deux protons voisins, ce qui est le cas des protons de type H_c et H_d .

3. TECHNIQUES DE SÉPARATION ET DE PURIFICATION

3.1. Chauffage à reflux

Le chauffage à reflux permet de réaliser une transformation chimique à la température d'ébullition du composé le plus volatil du mélange réactionnel, en général le solvant. Un réfrigérant placé au dessus du ballon permet de condenser les vapeurs de ce composé. L'intérêt de ce procédé est d'effectuer une réaction à température constante en gardant constant le volume du mélange réactionnel.



3.2. Recristallisation

La recristallisation est une technique de purification des solides qui repose sur la différence de solubilité entre le solide à purifier et les impuretés solides.

Le solide à purifier est solubilisé à chaud dans le minimum de solvant (montage à reflux) afin d'obtenir au refroidissement une solution saturée en produit à purifier. Le solvant est choisi de façon à être inerte chimiquement vis-à-vis du produit. Le produit doit être soluble à chaud et insoluble à froid dans ce solvant. Les impuretés insolubles à chaud sont éliminées par filtration à chaud. Les autres impuretés doivent rester solubles à froid dans le solvant, pendant que la recristallisation du produit se déroule au cours du refroidissement. Le solide purifié est récupéré par filtration par aspiration et séché à l'étuve.

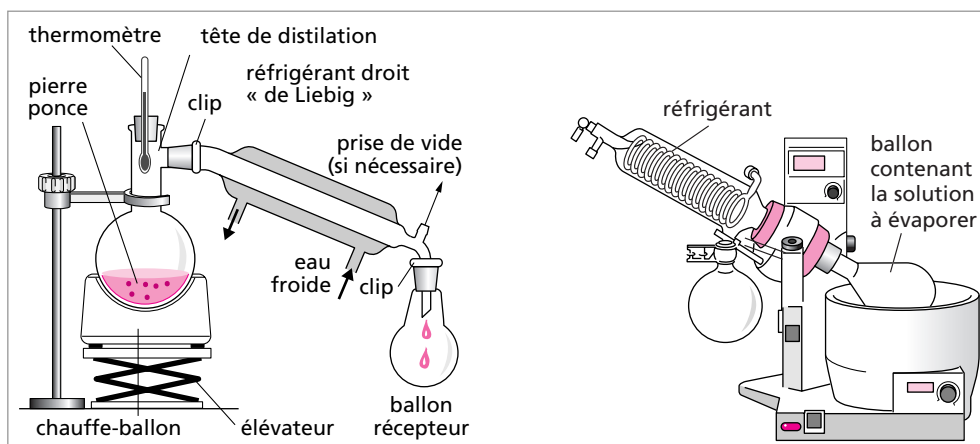
3.3. Distillation

La distillation est une méthode permettant de séparer les différents constituants d'un mélange en fonction de leur température d'ébullition. Cette technique est également utilisée pour extraire un produit ou pour déplacer un équilibre au cours d'une réaction.

La distillation peut être effectuée à pression atmosphérique ou sous pression réduite en utilisant une trompe à eau ou une pompe à palettes. L'avantage d'une distillation sous pression réduite est de pouvoir réaliser la distillation à des températures plus basses, notamment pour les liquides peu volatils ($T_{\text{éb}} > 180^{\circ}\text{C}$) ou pour les liquides qui risquent de se dégrader au cours du chauffage.

• Distillation simple

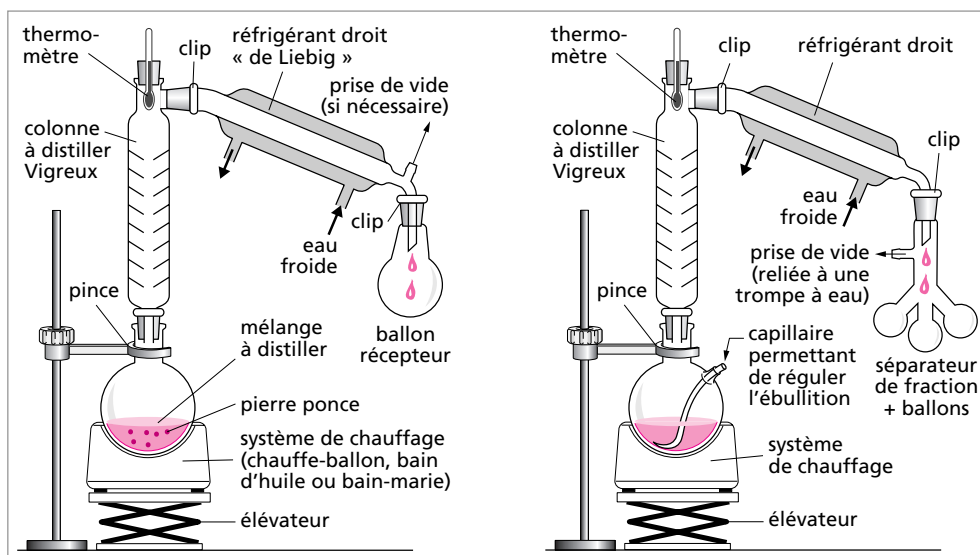
La distillation simple consiste à chauffer un liquide à sa température d'ébullition, de laisser passer les vapeurs dans une autre partie de l'appareil à distiller et de condenser ces vapeurs à l'aide d'un réfrigérant. Cette technique est surtout utilisée pour éliminer le solvant du milieu réactionnel à l'aide d'un évaporateur rotatif relié à une trompe à eau pour fonctionner sous vide (pression de 12 à 30 mm de mercure).



• Distillation fractionnée

La distillation fractionnée d'un mélange de plusieurs liquides miscibles consiste à utiliser une colonne à distiller pour séparer les différents constituants du mélange en fonction de leur température d'ébullition. Au niveau de chaque plateau de la colonne à distiller, il s'établit un équilibre thermodynamique liquide-vapeur (voir chapitre de thermochimie). Du bas au haut de la colonne, la vapeur s'enrichit en composé le plus volatil. Si la hauteur de colonne est suffisante, le composé le plus volatil est recueilli pur en fin de distillation.

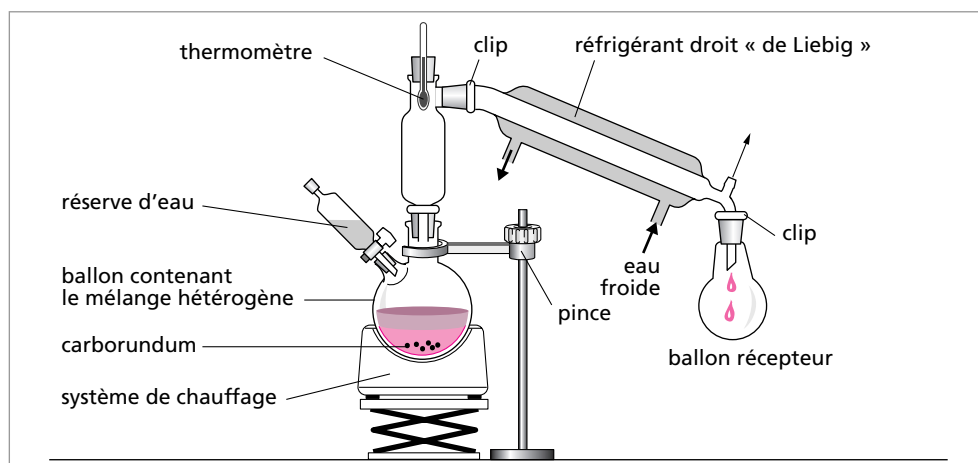
Les schémas de montage de distillation fractionnée sous pression atmosphérique et sous pression réduite sont représentés ci-dessous.



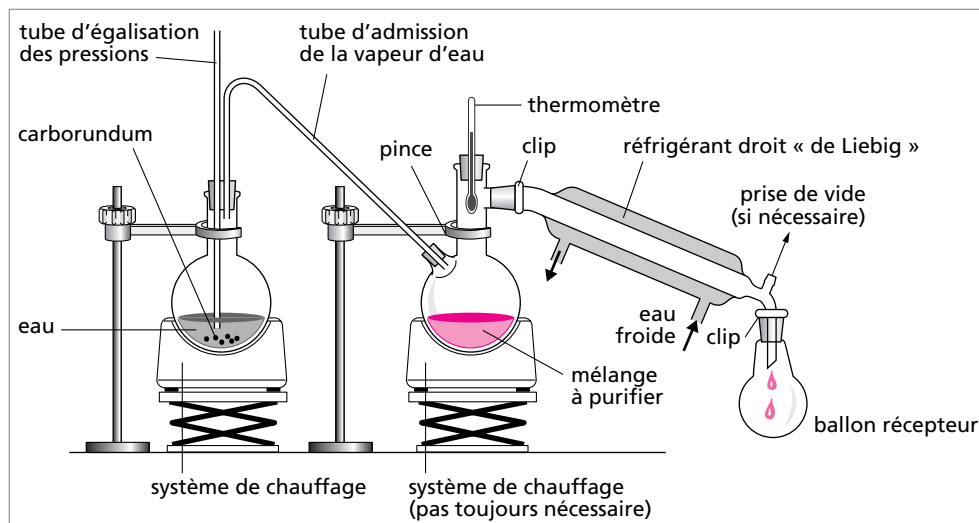
• Hydrodistillation

L'hydrodistillation ou l'entraînement à la vapeur d'eau est la distillation d'un mélange non miscible d'eau et d'un liquide de température d'ébullition élevée qui forment un hétéroazéotrope. Ainsi le mélange est plus volatil que chaque constituant pur du mélange, et ce quelle que soit la composition de ce mélange. L'hydrodistillation est surtout utilisée pour extraire les huiles essentielles des végétaux. Il existe deux montages pour réaliser une hydrodistillation.

– L'entraînement à la vapeur d'eau *in situ* consiste à introduire l'eau directement dans le milieu réactionnel et à chauffer l'ensemble. Cette technique n'est utilisée que pour les produits peu sensibles à l'hydrolyse.



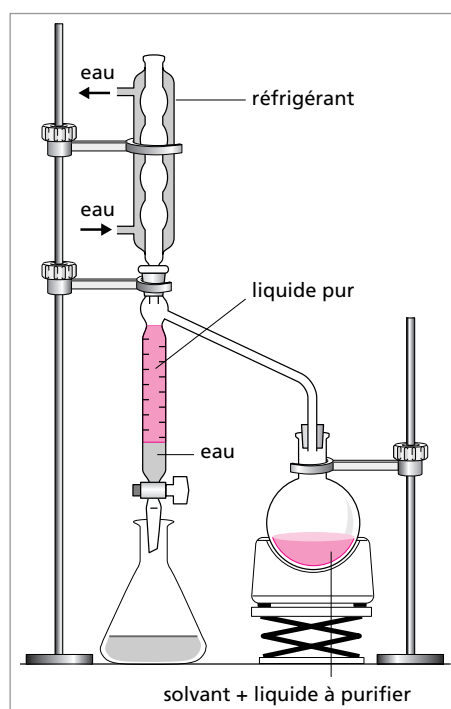
– l'entraînement à la vapeur d'eau *ex situ* : l'eau est introduite sous forme de vapeur dans le milieu réactionnel.



• Appareil de Dean-Stark

L'appareil de Dean-Stark permet d'effectuer un entraînement à la vapeur continu avec un solvant organique qui forme un hétéroazéotrope avec le liquide à purifier. Le mélange hétéroazéotropique est recueilli dans un tube gradué. Il y a démixion et l'eau, plus dense que le solvant organique, correspond à la phase inférieure.

Cet appareil est surtout utilisé pour déplacer des équilibres qui libèrent de l'eau comme les estérifications et les acétalisations.



3.4. Extraction

• Extraction liquide-liquide / décantation

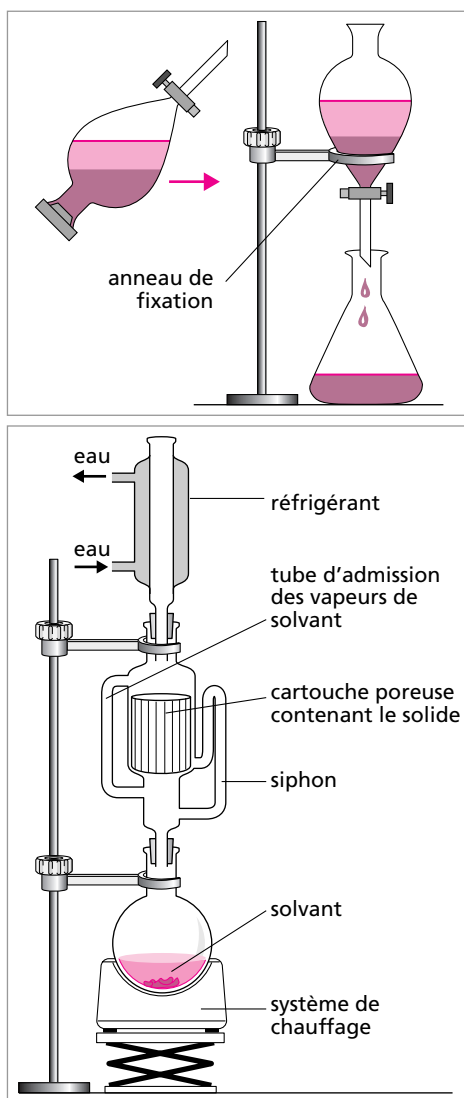
L'extraction liquide-liquide est réalisée à partir de deux liquides non miscibles, de différentes densités, qui forment deux phases par décantation. Le composé liquide à extraire doit être plus soluble dans le solvant d'extraction que dans le solvant de départ. Il est possible d'écrire la constante de partage apparente K_{app} du composé à extraire :

$$K_{app} = \frac{C_S}{C_A}$$

avec C_S concentration du composé à extraire dans la phase organique, C_A concentration du composé à extraire dans la phase aqueuse. Cette technique est également utilisée pour laver un solvant organique. Il est possible de modifier la constante de partage apparente du composé à extraire en ajoutant un sel (NaCl) à la phase organique. Ce procédé est appelé relargage. Il permet de mobiliser toutes les molécules d'eau pour solvater les cations (action déshydratante de la phase aqueuse sur la phase organique), de diminuer la solubilité dans la phase aqueuse du composé à extraire et d'augmenter la densité de la phase aqueuse.

• Extraction solide-liquide : extracteur de soxhlet

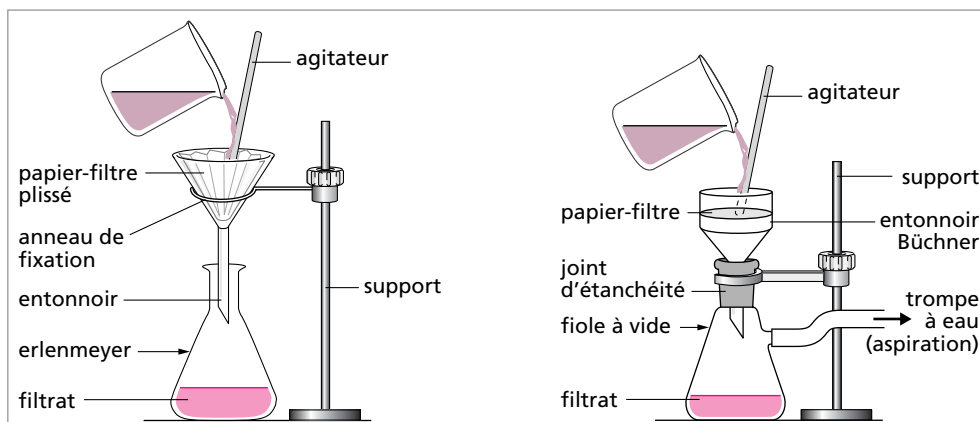
L'extracteur de soxhlet est utilisé pour purifier des solides en réalisant un grand nombre d'extraction solide-liquide, pour extraire un constituant d'un solide, pour déplacer les équilibres des réactions d'aldolisation-cétolisation. En portant à ébullition le solvant contenu dans le ballon, les vapeurs de solvant montent jusqu'au réfrigérant et sont condensées dans la cartouche. Lorsque la partie supérieure est pleine, le contenu s'écoule dans le ballon par le siphon.



3.5. Filtration

La filtration permet de séparer les solides des liquides. Il existe deux types de filtration :

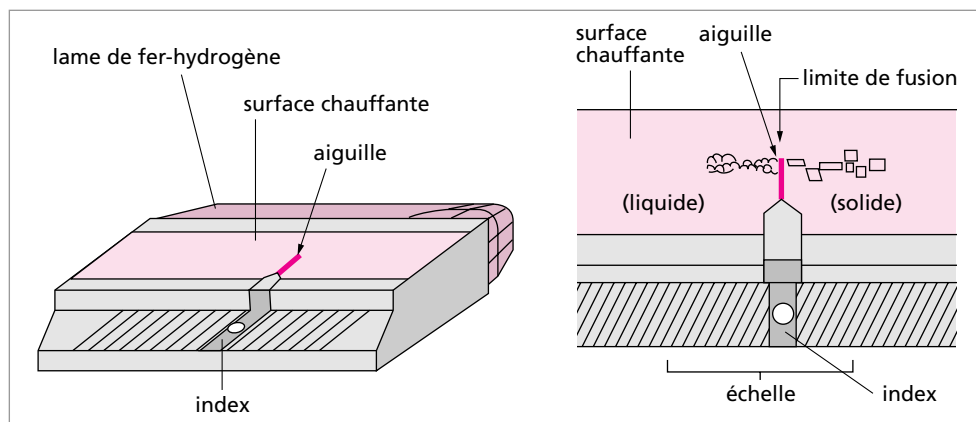
- filtration par gravité en utilisant un papier filtre placé dans un entonnoir ; le liquide s'écoule librement sous la seule action de son poids ;
- filtration par aspiration en utilisant un papier filtre disposé sur un Büchner ou un filtre en verre fritté de porosité déterminée, relié à une trompe à eau afin d'accélérer la filtration.



3.6. Séchage

Pour sécher un liquide organique, un agent desséchant est ajouté. L'agent desséchant est un sel anhydre de MgSO_4 , CaCl_2 ou Na_2SO_4 . L'hydrate formé prend en masse et on l'élimine par simple filtration sur papier filtre. On en ajoute jusqu'à ce qu'une partie du sel reste sous forme de fine suspension. Les solides sont séchés à l'étuve ou au dessiccateur.

3.7. Point de fusion et indice de réfraction



Le point de fusion d'un solide est mesuré à l'aide d'un banc de Köfler, bloc métallique chauffé selon une gamme de température qui augmente (de 50 à 260 °C) de la droite vers la gauche. Après étalonnage, la valeur mesurée de point de fusion peut être comparée à celle consignée dans les tables du Handbook. Il est ainsi possible de vérifier la pureté ou d'identifier un produit.

L'indice de réfraction d'un liquide est mesuré à l'aide d'un réfractomètre d'Abbe. En comparant aux valeurs d'indice de réfraction consignée dans les tables du Handbook, on peut contrôler la pureté, identifier un liquide et déterminer la composition d'un mélange.

3.8. Chromatographie

Applications : la chromatographie est une méthode d'analyse qualitative (quelques pico-grammes) et quantitative (plusieurs grammes). Elle permet de séparer et de reconnaître les constituants d'un mélange. Elle peut être utilisée pour isoler et purifier des composés obtenus après réaction chimique, de vérifier la pureté des produits ou de suivre la progression d'une réaction par analyse de prélèvements à intervalles réguliers

Principe : la chromatographie est une méthode physique de séparation basée sur les différences d'affinités des substances étudiées pour deux phases, l'une fixe, appelée phase stationnaire et l'autre mobile. La phase mobile entraîne les substances à analyser. Selon la technique chromatographique utilisée, la séparation de ces substances résulte soit de leur adsorption et désorption successives sur la phase stationnaire, soit de leur différence de solubilité entre la phase mobile et la phase stationnaire. Tout repose donc sur les interactions pouvant s'établir entre, d'une part, la phase mobile et la substance à analyser, et d'autre part, entre la phase stationnaire et la substance à analyser. Le coefficient de distribution K évalue les quantités de substance à analyser entre les deux phases :

$$K = C_S / C_M$$

où C_S est la concentration du soluté dans la phase stationnaire et C_M la concentration du soluté dans la phase mobile. Les méthodes chromatographiques peuvent être classées soit d'après la nature des phases utilisées, soit d'après les phénomènes se produisant au cours de la séparation.

- **Les différents phénomènes lors de la séparation**

Chromatographie d'adsorption : la séparation est basée sur l'adsorption sélective des substances à analyser à la surface de la phase stationnaire. La vitesse de déplacement des substances dépend de deux forces : les forces d'attraction de l'adsorbant sur les substances et les forces d'entraînement de l'éluant qui tendent à les extraire. La phase stationnaire est un adsorbant. En général, plus un adsorbant est actif (ou polaire), plus il retient fortement les composés polaires. Les adsorbants les plus utilisés, classés par force d'interaction croissante avec les composés polaires, sont : le papier, la cellulose, le gel de silice et l'alumine. Le pouvoir éluant de la phase mobile liquide, c'est-à-dire sa capacité à entraîner des substances plus ou moins polaires, dépend de sa propre polarité. Il est possible de mélanger plusieurs solvants pour obtenir un éluant ayant une polarité bien définie. Le classement de plusieurs solvants par ordre de pouvoir éluant croissant est : éther de pétrole, cyclohexane tétrachlorométhane, toluène, dichlorométhane, éther diéthylique, trichlorométhane, éthanoate d'éthyle, propanone, éthanol, méthanol, eau, acide éthanoïque.

Chromatographie de partage : la phase stationnaire est un liquide adsorbé à la surface d'un support inerte. La séparation repose sur les différences de solubilité des composants dans la phase liquide. Le facteur principal déterminant la retenue du soluté par la phase stationnaire ou son déplacement avec la phase mobile, est la solubilité ; elle dépend de son coefficient de partage entre chaque phase. Généralement, on peut séparer les solutés dont

les coefficients de partage entre les deux phases sont différents. Les plus solubles dans la phase mobile se déplacent plus rapidement que ceux qui le sont moins ; inversement, les plus solubles dans la phase stationnaire y sont davantage retenus que les solutés moins solubles.

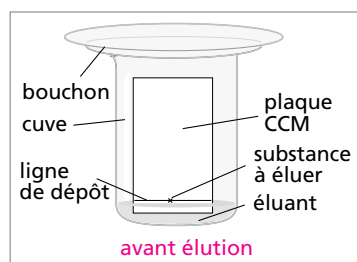
Chromatographie d'échange d'ions : la phase stationnaire est un solide ionisé ou ionisable, dont les ions sont échangeables avec ceux de la phase mobile. La séparation est fondée sur le fait que plus la charge ionique des composants est élevée, plus la rétention à la surface du solide est importante. La phase mobile est habituellement une solution tampon dont le pH permet de contrôler la mobilité des composants du mélange analysé.

Chromatographie d'exclusion stérique (ou par perméation de gel) : la phase stationnaire est constituée d'un solide poreux dont la distribution de la taille des pores est variable. En faisant migrer un mélange à analyser contenant des molécules de masses molaires variables, les molécules sont éluées en fonction de leur taille. La séparation résulte du fait que les plus grosses molécules ne peuvent pas pénétrer dans les pores tandis que les petites, pénétrant plus ou moins dans les pores en fonction de leur taille, sont retenues plus ou moins longtemps dans la colonne. Cette méthode s'applique à la séparation des molécules de polymère.

• La chromatographie sur couche mince (CCM)

Description de la technique : la phase stationnaire est une plaque de CCM constituée d'un adsorbant fixé sur une plaque de verre ou sur une feuille semi-rigide de matière plastique ou d'aluminium. L'adsorbant est du gel de silice, de l'alumine ou de la cellulose. L'adsorbant le plus utilisé pour l'analyse d'un composé inconnu est le gel de silice. L'alumine est plutôt utilisé pour les substances ayant un caractère basique (comme les amines) et la cellulose pour les substances très polaires (comme les acides aminés et les sucres). La phase mobile appelée éluant est un solvant ou un mélange de solvants.

À environ 1 cm du bas de la plaque, on trace un trait au crayon à papier avec précaution. Ce trait est appelé ligne de dépôt. L'échantillon est déposé sur la ligne de dépôt de la plaque à l'aide d'un tube capillaire. Souvent l'échantillon est dissous ou dilué dans un solvant très volatil afin que ce solvant n'interagisse pas dans le processus de séparation. Le dépôt se présente sous forme d'une tache correspondant à 1 microlitre d'une solution diluée (2 à 5 %). Le diamètre de la tache doit être d'environ 2 mm. Si plusieurs échantillons sont déposés sur la plaque, les taches de chaque dépôt doivent être espacées d'au moins 0,5 cm. Après séchage, la plaque est introduite, en position verticale, dans une cuve (enceinte fermée) contenant l'éluant. Cette cuve doit être saturée en vapeur de solvant avant d'y introduire la plaque. Il n'y a que le bas de la plaque, en-dessous de la ligne de dépôt, qui plonge dans l'éluant. L'éluant migre lentement le long de la plaque, par capillarité, en



entraînant les composants de l'échantillon. Chaque composant de l'échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. La plaque est retirée de la cuve lorsque le front de l'éluant a migré à 1 cm du haut de la plaque. Par un trait de crayon, on repère le front de l'éluant et on fait sécher la plaque.

Lorsque les composants de l'échantillon sont colorés, leur séparation est facilement observable sur la plaque.

Dans le cas contraire, il est nécessaire de rendre visible, on dit de révéler, la position des composés sur la plaque. La plaque peut être révélée, soit en l'exposant à une lampe UV (à condition que la plaque possède un traceur UV et que la substance absorbe en

UV), soit en exposant la plaque à des vapeurs de permanganate ou de diiode qui forment des complexes colorés avec un grand nombre de substance, soit par pulvérisation sur la plaque d'un réactif (réactif de Molish) réagissant avec les substances déposées. La position des taches est marquée avec un crayon à papier.

Il est possible de mesurer, pour chaque substance, la distance parcourue (en mm) entre la ligne de dépôt et le centre de la tache, afin de calculer le rapport frontal R_f selon :

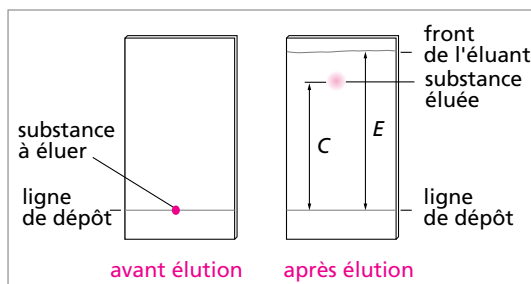
$$R_f = C/E$$

avec C distance parcourue par la substance, et E distance parcourue par l'éluant.

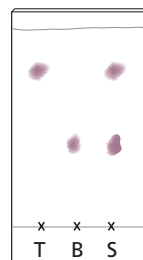
Principe de séparation : lors de la migration de l'échantillon le long de la plaque, les composés de l'échantillon se déplacent alternativement de la phase stationnaire à l'éluant. La séparation dépend des forces électrostatiques retenant le composé sur la phase stationnaire et de sa solubilité dans la phase mobile. L'action de rétention de la phase stationnaire est principalement contrôlée par des phénomènes d'adsorption. La vitesse de migration des composés va dépendre de leur nature chimique et de la nature du solvant. En général, les substances de faible polarité migrent plus rapidement que les substances polaires.

Applications de la CCM : la chromatographie sur couche mince est une technique chromatographique analytique. Le rapport frontal d'une substance est une constante à condition de respecter, pour chaque analyse, les mêmes conditions chromatographiques : éluant, nature de la plaque CCM, quantité d'échantillon déposé.

Cette technique est généralement utilisée pour identifier les différents composés d'un mélange ou pour vérifier la pureté d'un composé. Elle peut aussi permettre de suivre la progression d'une réaction chimique, de contrôler une séparation effectuée sur une colonne chromatographique ou de rechercher le solvant adéquat avant de faire une chromatographie sur colonne.



Exemple : chromatographie d'un sirop de menthe. Trois dépôts sont effectués ; T : colorant jaune de tartrazine (E 102), B : colorant bleu de bleu patenté (E 131), S : colorant vert extrait du sirop de menthe. Après migration, le chromatogramme obtenu est représenté ci-contre. On peut en conclure que le colorant vert du sirop de menthe est constitué de deux colorants : la tartrazine (E 102) et le bleu patenté (E 131).



• La chromatographie sur papier

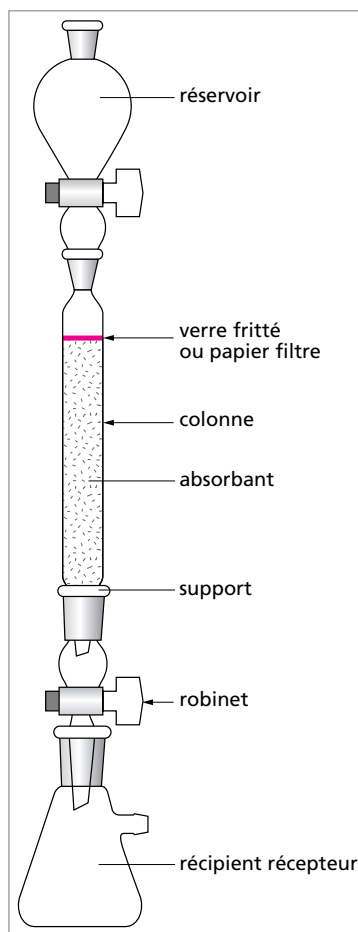
Description de la technique : la phase stationnaire est constituée d'eau adsorbée sur la cellulose d'un papier ou liée chimiquement à elle. Le papier utilisé peut être du papier filtre ordinaire mais il est préférable d'utiliser du papier conçu pour cet usage car il possède un faible taux d'impuretés et ses caractéristiques physiques sont uniformes. La phase mobile est un solvant organique et l'eau. Il est donc préférable d'utiliser un solvant organique miscible à l'eau. La procédure de mise en oeuvre de cette technique est comparable à celle de la chromatographie sur couche mince. Les tâches des dépôts sont en général plus larges et il est nécessaire de faire deux ou trois dépôts par tâche, en laissant sécher entre chaque dépôt. Le calcul du rapport frontal s'effectue de la même manière que pour la CCM.

Principe de séparation : bien que la chromatographie sur papier soit une méthode dont la procédure ressemble à la chromatographie sur couche mince, le principe de séparation repose plutôt sur des phénomènes de partage. En général, les composés les plus solubles dans l'eau ou ceux qui forment des liaisons hydrogène sont fortement retenus par la phase stationnaire et migrent lentement.

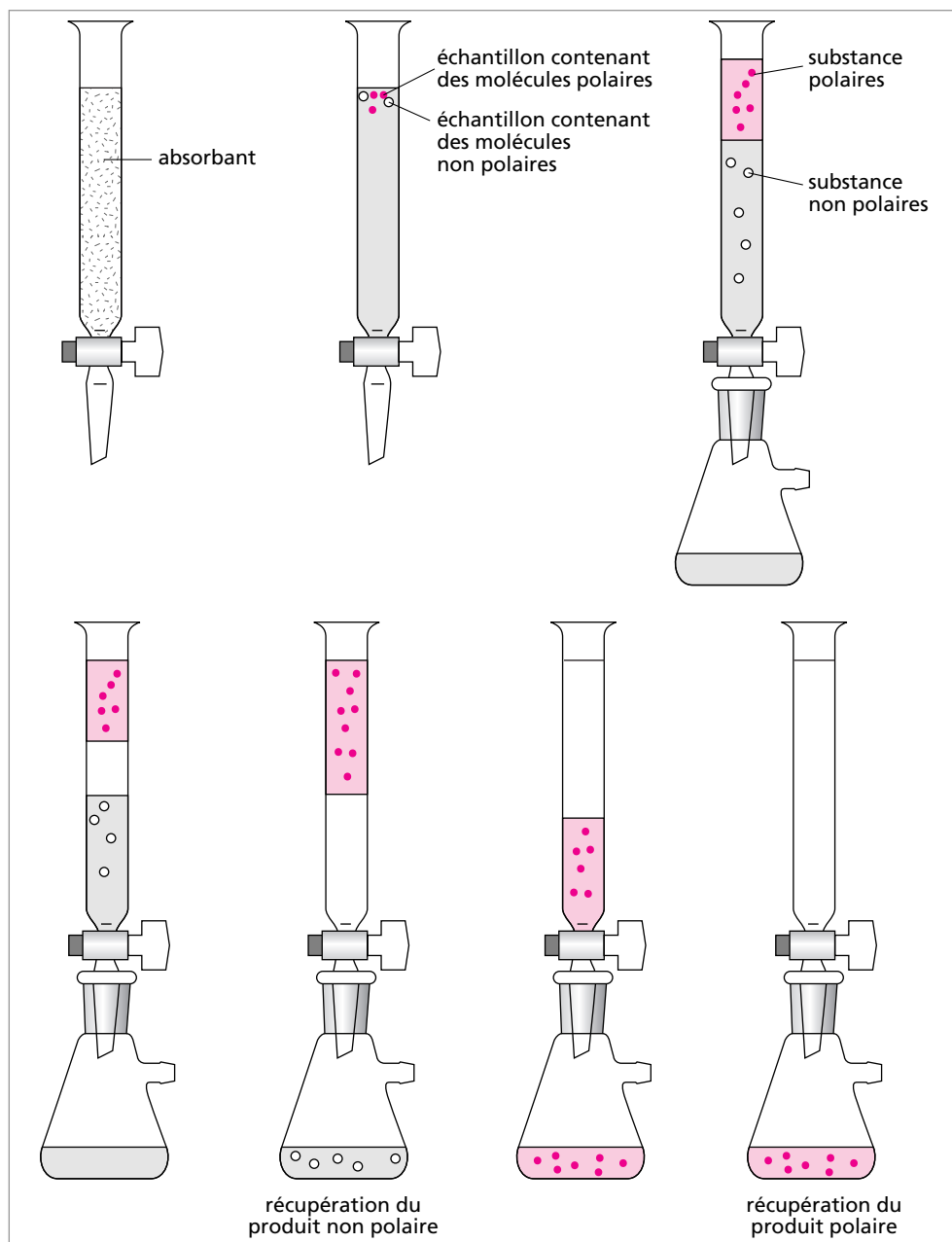
Applications de la chromatographie sur papier : la chromatographie sur papier est une technique analytique, utilisée pour l'analyse de composés très polaires tels que les acides aminés, les sucres et les composés polyfonctionnels. La durée de migration est beaucoup plus longue qu'en CCM et la séparation est moins bonne.

• La chromatographie sur colonne

Description de la technique : la colonne en verre est remplie par la phase stationnaire qui est un adsorbant comme ceux utilisés en CCM. Le remplissage de la colonne doit être homogène et exempt de bulle d'air,



afin d'éviter toute altération ultérieure de la migration de l'échantillon. Les surfaces inférieures et supérieures de la phase stationnaire doivent être parfaitement horizontales. La phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants.



L'échantillon, en solution concentrée, est déposé au sommet de la colonne. La séparation des composants de l'échantillon résulte de l'écoulement en continu de l'éluant qui

traverse la colonne par gravité ou sous l'effet d'une faible pression. Souvent, la polarité de l'éluant est progressivement accrue de façon à accélérer le déplacement des composés. Au début, l'éluant le moins polaire entraîne les substances les moins retenues (les moins polaires), puis les substances de polarités croissantes sont éluées progressivement grâce à l'augmentation de la polarité de l'éluant. On recueille en continu les différentes fractions qui sortent de la colonne.

Principe de séparation : lors de la séparation par chromatographie sur colonne, le principe est le même qu'en CCM. Les substances les plus polaires sont fortement retenues par l'adsorbant. Les solvants polaires entraînent facilement les composés polaires. Pour tout composé adsorbé, il s'établit un équilibre de distribution entre l'adsorbant et l'éluant.

Lorsque l'échantillon est déposé au sommet de la colonne, il est adsorbé sur la phase stationnaire et l'écoulement continu d'éluant provoque alternativement la désorption et l'adsorption des composés de l'échantillon. Les composés sont entraînés à des vitesses variables selon leur affinité pour l'adsorbant et leur solubilité dans l'éluant.

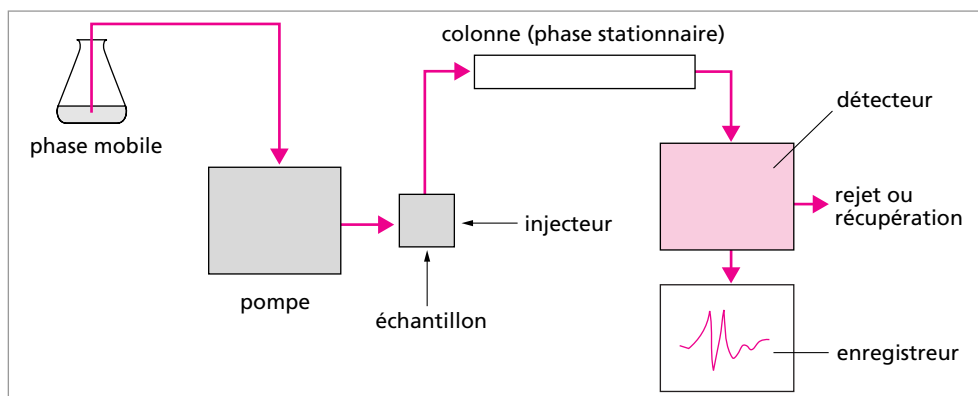
Il est plus difficile d'obtenir une bonne séparation par chromatographie sur colonne qu'en CCM. En plus de la nature de l'adsorbant et de l'éluant, la séparation dépend aussi des dimensions de la colonne et de la vitesse d'élution à travers la colonne. La vitesse doit être suffisamment lente pour permettre l'établissement de l'équilibre du composé entre l'éluant et la phase stationnaire, mais si la vitesse est trop lente, les composés diffusent dans le solvant. Avant d'effectuer une chromatographie sur colonne, il est préférable de réaliser une CCM afin de vérifier les conditions expérimentales.

Applications de la chromatographie sur colonne : la chromatographie sur colonne est une technique préparative qui permet de traiter plusieurs grammes de produits. Elle permet de séparer les différentes substances d'un mélange et de les isoler. Mais cette technique nécessite l'emploi de grandes quantités d'éluant, la durée d'élution est très grande et il est nécessaire de connaître en permanence la composition des fractions de produit recueillies.

• La chromatographie liquide à haute pression (HPLC)

Principe : la chromatographie liquide à haute pression (CLHP ou HPLC) signifie que la phase mobile est un liquide soumis à une pression élevée. C'est une technique basée sur les mêmes principes que la chromatographie sur colonne. Selon la nature de la phase stationnaire, la HPLC repose sur les différents phénomènes de séparation : partage, adsorption, échanges d'ions ou exclusion stérique.

Chromatographe : le schéma d'un chromatographe HPLC est donné ci-après. Les colonnes sont en acier inoxydable et mesure 3 à 15 cm de longueur avec un diamètre intérieur de 4 mm. Il existe un grand nombre de phases stationnaires qui dépendent du type de chromatographie liquide que l'on souhaite mettre en oeuvre. Les colonnes peuvent contenir des granulés d'environ 5 μm sur lesquels la phase stationnaire est fixée.



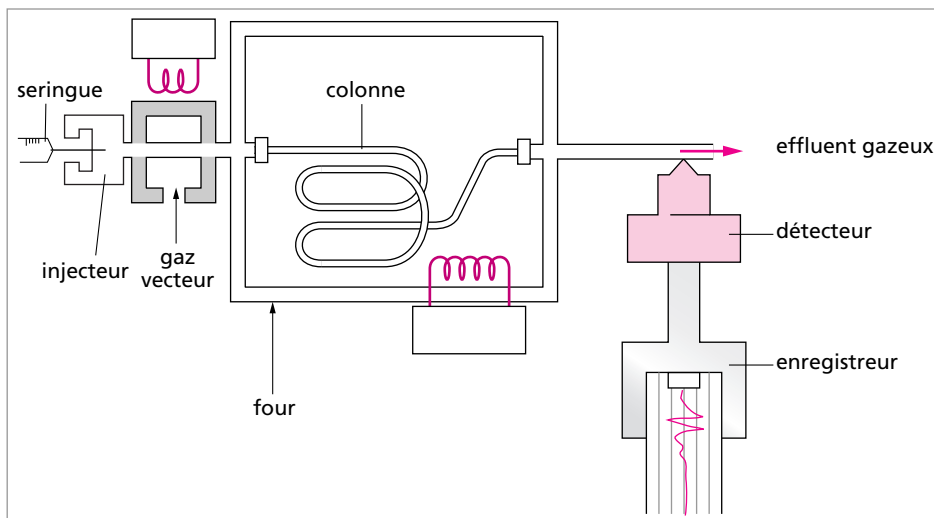
L'éluant doit être filtré et dégazé avant utilisation. Une pompe impose un débit d'éluant stable (souvent 1 mL/min). Le chromatographe est soumis à une pression élevée de 200 bars ou 3 000 psi, ce qui a pour conséquence de réduire la durée d'élution de l'échantillon (5 min à 25 min). Il est possible d'utiliser un seul éluant ou de créer un gradient d'élution à partir de deux éluants. Un ou plusieurs détecteurs connectés en série à la sortie des colonnes permettent de détecter en continu ce qui sort de la colonne. Les détecteurs les plus utilisés sont le réfractomètre différentiel et le détecteur ultra-violet. Il est possible d'utiliser cette technique pour effectuer des analyses qualitatives ou quantitatives. Dans ce dernier cas, les colonnes et les quantités d'éluant sont alors beaucoup plus grandes.

• La chromatographie en phase gazeuse

Principe : la chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une technique dans laquelle la phase mobile est un gaz, appelé gaz vecteur ou gaz porteur. La séparation dépend surtout de la nature de la phase stationnaire. Il est fréquent d'appliquer le principe suivant : les structures de polarités voisines ont des affinités entre elles. Par exemple pour les substances polaires, on utilise une phase polaire car les substances y sont très solubles donc fortement retenues. Dans ce cas, l'ordre de sortie d'une série homologue (même famille de composés) suit l'ordre croissant de leur point d'ébullition. Si le mélange contient aussi des substances peu polaires, elles seront éluées avant les substances polaires ayant le même point d'ébullition. Sur une phase non polaire, c'est l'inverse qui se produit.

Chromatographie : le schéma de principe d'un chromatographe CPG est représenté ci-dessous. La colonne est souvent une colonne capillaire en acier inoxydable de diamètre intérieur de 2 à 3 mm et de 2 m de longueur. Elle est enroulée sur elle-même et installée dans une enceinte thermostatée (un four). L'échantillon est vaporisé dès son injection. Dans le cas de la chromatographie gaz-liquide, la phase stationnaire est un liquide déposé par imprégnation sur un support constitué de granules poreux dont les dimensions varient de 60 à 70 μm . Le gaz vecteur est en général de l'azote, de l'hélium ou de l'hydrogène. Le débit du gaz vecteur est un paramètre important. Il doit être suffisamment lent pour laisser le temps aux molécules de l'échantillon injecté de s'équilibrer entre les deux phases. Il ne doit pas être trop rapide, sinon il se produit une diffusion importante des molécules

dans le gaz vecteur. Parmi les détecteurs utilisés en sortie de colonne, les plus courants sont le détecteur à conductibilité thermique appelé catharomètre et le détecteur à ionisation de flamme.



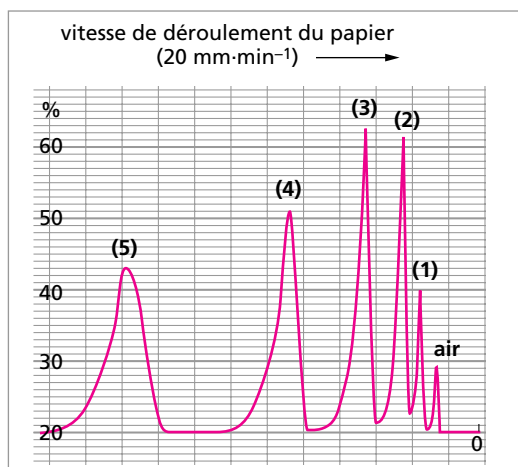
Exemple : chromatogramme obtenu par CPG (d'après CAPES 1999)

1. On désire analyser par CPG un mélange constitué de benzène, toluène et de 1,4-dichlorobenzène. Indiquer la nature de la phase stationnaire à utiliser pour séparer ce mélange.

Les molécules du mélange sont apolaires, donc la phase stationnaire doit également être apolaire.

2. Par la méthode de l'étalon interne, on identifie sur le chromatogramme du mélange des pics correspondants à différents hydrocarbures : décane, heptane, hexane, octane et pentane. Attribuer chacun des pics à un des hydrocarbures. Calculer le temps de rétention de l'octane.

L'air est utilisé comme étalon interne. En supposant qu'une colonne apolaire est utilisée pour séparer les constituants apolaires de ce mélange, les interactions entre les molécules à analyser et la phase stationnaire correspondent à des interactions de type van der Waals. Plus la chaîne hydrocarbonée de la molécule est longue, plus ces interactions sont fortes et plus le temps de rétention est élevé. L'ordre d'élution de ces constituants va suivre l'ordre des masses molaires de chaque constituant. Sur le chromatogramme, les



pics 1, 2, 3, 4 et 5 correspondent respectivement au pentane, hexane, heptane, octane et décane. Le temps de rétention t_R de l'octane (pic 4) est calculé de la façon suivante :

$$t_R = \text{distance mesurée sur le papier depuis } (t = 0) / \text{vitesse de déroulement du papier ;}$$

soit $t_R = 4 / 2 = 2 \text{ min.}$

Nomenclature des composés inorganiques

Beaucoup de composés chimiques possèdent un nom ancien et familier, d'usage courant, mais qui apporte peu d'indications sur leur formule (exemples : eau, sel, ammoniac). Il a été établi au niveau international toute une série de règles afin d'imposer une dénomination systématique des composés chimiques : la nomenclature. On attribue ainsi un nom systématique qui indique les éléments présents, la nature du composé et parfois la disposition même des atomes.

1. LES SYSTÈMES DE LA NOMENCLATURE INORGANIQUE

On distingue trois systèmes applicables : la nomenclature binaire, la nomenclature de coordination et la nomenclature substitutive.

• Nomenclature binaire

On juxtapose le nom des éléments constitutifs de la molécule en identifiant les ions éventuels (ou théoriques). On utilise des préfixes multiplicatifs si nécessaire.

préfixe	signification	préfixe	signification	préfixe	signification
<i>mono-</i>	1	<i>nona-</i>	9	<i>heneicosa-</i>	21
<i>di- (bis-)</i>	2	<i>déca-</i>	10	<i>docosa-</i>	22
<i>tri- (tris-)</i>	3	<i>undéca-</i>	11	<i>tricos-</i>	23
<i>tétra- (tétrakis-)</i>	4	<i>dodéca-</i>	12	<i>triaconta-</i>	30
<i>penta-</i>	5	<i>tridéca-</i>	13	<i>hentriaconta-</i>	31
<i>hexa-</i>	6	<i>tétradéca-</i>	14	<i>pentriaconta-</i>	35
<i>hepta-</i>	7			<i>pentaconta-</i>	50
<i>octa-</i>	8	<i>eicosa-</i>	20	<i>hecta-</i>	100

Exemple : KCl chlorure de potassium
CaF₂ difluorure de calcium

On utilise les préfixes entre parenthèses pour éviter les répétitions de préfixes.

Exemple : U(S₂O₇)₂ bis(disulfate) d'uranium

• Nomenclature de coordination

On traite les composés de coordination comme une combinaison d'un atome central et de ligands associés.

Exemple : $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ pentacyanonitrosylferrate de sodium

• Nomenclature substitutive

C'est le système utilisé pour les composés organiques, qui peut être appliqué aux composés inorganiques. Il est fondé sur le nom de l'hydruire parent, modifié par la substitution de groupement aux hydrogènes.

Exemple : SiH_2F_2 difluorosilane
 PCl_3 trichlorophosphane

Dans la suite du résumé, on va développer ces divers systèmes plus en détail.

2. ÉCRITURE DES FORMULES

Dans l'écriture des formules chimiques, il faut respecter quelques règles de priorités suivantes :

- 1- attribuer des symboles aux constituants
- 2- indiquer les proportions des constituants
- 3- identifier et classer les constituants électropositifs et électronégatifs (cela dépend de la catégorie de composés), les constituants sont classés par ordre d'électropositivité décroissante
- 4- assembler les éléments de la formule
- 5- insérer les indicateurs appropriés (géométriques...)
- 6- insérer les degrés d'oxydation, les charges...

Pour les acides de Brønsted, les hydrogènes acides précèdent les constituants anioniques. Pour les composés en chaîne, l'écriture doit respecter l'ordre selon lequel sont disposés les atomes dans la chaîne

Exemple : - SCN et non - CNS

Pour les composés ou ions polyatomiques, il faut identifier l'atome central. Il est toujours écrit en premier, suivi des autres atomes ou groupements dans l'ordre alphabétique.

Pour les composés de coordination, l'élément central est placé en premier, suivi par les ligands anioniques, puis par les ligands neutres. Le tout est écrit entre crochets [].

3. NOMENCLATURE DES CATIONS

Le cas des complexes cationiques sera détaillé à part.

• Cations monoatomiques

On place le mot « ion » ou « cation » devant le nom de l'élément.

Exemple : Na^+ ion sodium

Lorsqu'un élément peut former plusieurs cations de charges différentes, on indique l'état d'oxydation de l'élément en chiffre romain entre parenthèse, ou encore la charge de l'ion entre parenthèse.

Exemples : Cu^+ ion cuivre (I) ; ion cuivre (1+)
 Cu^{2+} ion cuivre (II) ; ion cuivre (2+)

Remarque : un système plus ancien attribuait aux cations des métaux de transition un nom à partir de la racine de l'élément et du suffixe *-eux* ou *-ique* suivant l'état d'oxydation. Le suffixe *-eux* étant réservé au cation le moins chargé, c'est-à-dire au cation correspondant au degré d'oxydation le plus faible.

Exemples : Fe^{2+} ion ferreux
 Fe^{3+} ion ferrique

On utilise la racine latine des éléments.

Exemples : Sn^{2+} ion stanneux
 Sn^{4+} ion stannique

Il ne faut pas utiliser ce système ancien, il est ambigu. En effet la terminaison *-eux* peut être attribuée à des cations de métaux à des degrés d'oxydation différents (voir ci-dessus). Cependant il faut connaître ce système car on le rencontre encore dans certains ouvrages (de moins en moins).

• Cations polyatomiques

On distingue les cations homopolyatomiques, pour lesquels on se contente d'un préfixe multiplicatif.

Hg_2^{2+} ion dimercure (I) ou ion dimercure (2+) ; il faut écrire la formule sous la forme $(\text{Hg}_2)^{2+}$

S_4^{2+} ion tétrasoufre (2+)

Pour les cations obtenus par ajout d'un proton (on doit dire "*hydron*") à un hydruure, il faut utiliser le suffixe *-ium* au nom de l'hydruure :

NH_4^+ ion azanium ou ammonium N_2H_5^+ ion diazanium N_2H_6^+ ion diazanedium
 PH_4^+ ion phosphonium H_3O^+ ion oxonium

Le nom oxonium est réservé exclusivement à l'espèce H_3O^+ . Lorsque l'ion H^+ est hydraté, sans que le degré d'hydratation soit connu, il faut utiliser le terme d'hydron ou d'ion hydrogène. **Le nom hydronium n'est pas admis.**

Il reste enfin quelques noms triviaux toujours autorisés :

NO^+ cation nitrosyle NO^{2+} cation nitryle
 OH^+ hydroxylum

4. NOMENCLATURE DES ANIONS

Le cas des complexes anioniques sera détaillé à part.

Les anions monoatomiques et homopolyatomiques portent le nom de l'élément correspondant auquel on ajoute le suffixe *-ure* (sauf pour l'oxygène).

Exemples :

H^- ion hydruure	
F^- ion fluorure	
N^{3-} ion nitrure	N_3^- ion trinitrure (1-) (ancien azoture)
C^{4-} ion carbure	C^{2-} ion dicarbure (2-)
O^{2-} ion oxyde	

Pour l'oxygène il existe aussi les ions O_2^- ion dioxyde (1-) anciennement hyperoxyde
 O_2^{2-} ion dioxyde (2-) anciennement peroxyde
 O_3^- ion trioxyde (1-) anciennement ozonide

Les anions polyatomiques : on donne ci-dessous quelques noms triviaux encore admis.

OH^- ion hydroxyde	NH^{2-} ion imidure (nom systématique : azadiure)
NH_2^- ion amidure (nom systématique : azanure)	
HS^- ion hydrogénosulfure	
CN^- ion cyanure	
NCO^- ion cyanate	SCN^- ion thiocyanate
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ ion tétrathionate	

Le préfixe *thio-* signale la présence d'un atome soufre comme dans l'ion thiocyanate SCN^- où l'atome de soufre se substitue à un atome d'oxygène par rapport à l'ion cyanate. Pour les anions obtenus par addition d'un ion hydruure à un hydruure mononucléaire, on utilise la nomenclature de coordination (voir plus loin), même si l'atome central n'est pas un métal.

Exemples :

BH_4^- ion tétrahydruroborate (1-)
PH_6^- ion hexahydrurophosphate (1-)

On peut utiliser pour les anions hétéropolyatomiques, non mentionnés ci-dessus, le système de nomenclature de coordination.

Les groupements et les atomes liés à l'atome central sont traités comme des ligands et on ajoute la terminaison "-ate" à l'élément central.

Exemples :

$[\text{PF}_6]^-$ ion hexafluorophosphate (V) ; ion hexafluorophosphate (1-)
$[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ ion tétrahydroxozincate (2-) ; ion tétrahydroxozincate (II)

Ces anions rentrent dans la catégorie des anions complexes qui seront étudiés plus loin. Les oxoanions contiennent au moins un oxygène dans leur formule. Nous allons commencer par l'ancienne nomenclature qui est encore acceptée par l'I.U.P.A.C. , et nous finirons avec les dernières règles à appliquer en toute rigueur.

• Ancienne nomenclature

Les noms des oxoanions sont formés en ajoutant le suffixe *-ate* au radical de l'élément caractéristique.

Exemples : CO_3^{2-} ion carbonate
 PO_4^{3-} ion phosphate

Cependant, certains éléments pouvant exister à plusieurs degrés d'oxydation, vont former plusieurs oxoanions, le nombre d'atomes d'oxygène étant variable. Dans ce cas on donne le suffixe *-ate* à l'ion comportant le plus grand nombre d'oxygène (le plus oxydé) et le suffixe *-ite* à l'autre (le moins oxydé).

Exemples : NO_2^- ion nitrite azote au degré d'oxydation III
 NO_3^- ion nitrate azote au degré d'oxydation V
 SO_3^{2-} ion sulfite soufre au degré d'oxydation IV
 SO_4^{2-} ion sulfate soufre au degré d'oxydation VI

Dans le cas de l'élément chlore il existe quatre oxoanions. On utilise alors les préfixes *hypo-* et *per-* en plus des suffixes.

Exemples : ClO^- ion hypochlorite
 ClO_2^- ion chlorite
 ClO_3^- ion chlorate
 ClO_4^- ion perchlorate

Les oxoanions précédents peuvent en plus contenir des hydrogènes. On ajoute alors le préfixe *hydrogéo-* au nom de l'oxoanion avec un préfixe multiplicatif indiquant le nombre d'hydrogène.

Exemples : HSO_4^- ion hydrogénosulfate
 H_2PO_4^- ion dihydrogénophosphate

Remarque : dans un système plus ancien, on utilisait les noms suivants :

HSO_4^- ion bisulfate (pour hydrogénosulfate)
 HCO_3^- ion bicarbonate (pour hydrogénocarbonate).

Ces noms sont à bannir, même si on les rencontre encore dans le langage courant (bicarbonate de soude pour l'hydrogénocarbonate de sodium).

• Nouvelle nomenclature

Les dernières recommandations de l'I.U.P.A.C. stipulent de nommer les oxoanions comme des anions complexes, donc d'utiliser pour désigner l'oxygène le mot « *oxo* »

avec un préfixe multiplicatif, et d'ajouter la terminaison *-ate* avec le degré d'oxydation de l'atome central.

Les équivalences entre l'ancienne et la nouvelle nomenclature sont répertoriées dans le tableau suivant à travers quelques exemples :

formule	ancien nom	nom actuel
ClO^-	ion hypochlorite	ion oxochlorate (I)
ClO_2^-	ion chlorite	ion dioxochlorate (III)
ClO_3^-	ion chlorate	ion trioxochlorate (V)
ClO_4^-	ion perchlorate	ion tétraoxochlorate (VII)
SO_3^{2-}	ion sulfite	ion trioxosulfate (IV)
SO_4^{2-}	ion sulfate	ion tétraoxosulfate (VI)
$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	ion thiosulfate	ion trioxothiosulfate (II)

5. NOMENCLATURE DES COMPOSÉS IONIQUES OU SELS

On construit leur nom à partir des ions les constituant dans l'ordre *anion - cation* (inverse de l'écriture).

Exemples : NaCl chlorure de sodium
 NH_4NO_3 nitrate d'ammonium

Précédemment, on précisait si nécessaire, le degré d'oxydation de l'élément formant le cation :

CuCl chlorure de cuivre (I)
 CuCl_2 chlorure de cuivre (II)

On n'utilisait pas de préfixe multiplicatif pour les composés ioniques, le degré d'oxydation ôtant éventuellement toute ambiguïté. Les nouvelles règles préconisent l'emploi de préfixes multiplicatifs :

CuCl chlorure de cuivre
 CuCl_2 chlorure de dicuivre

Les sels à cations multiples sont nommés en plaçant les cations dans l'ordre alphabétique. L'adjectif *double*, *triple*, etc. est placé après le nom de l'anion.

Exemples : KMgF_2 fluorure double de magnésium-potassium
 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2, 6 \text{H}_2\text{O}$ sulfate double d'ammonium-fer (II)
à 6 molécules d'eau (c'est le sel de Mohr)

Pour les sels à anions multiples, on nomme les anions par ordre alphabétique. Les préfixes multiplicatifs (*bis*, *tris*, *tétrakis*...), utilisés pour désigner le nombre d'anions, n'interviennent pas dans l'ordre alphabétique.

Exemple : $\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$ fluorure-trisphosphate double de calcium

Les *hydrates* de composés ioniques comportent des molécules d'eau appelées « eau d'hydratation ». On indique le nombre de molécules d'eau présentes dans ces hydrates.

Exemple : CuSO_4 sulfate de cuivre (II) « anhydre » (poudre blanche)
 $\text{CuSO}_4, 5 \text{H}_2\text{O}$ sulfate de cuivre (II) à 5 molécules d'eau (cristaux bleus)

Il est recommandé de ne plus utiliser le mot hydrate et un préfixe multiplicatif (ancienne nomenclature), mais de donner le nom du sel suivi de l'expression « à *n* molécules d'eau » : $\text{CaCl}_2, 6 \text{H}_2\text{O}$ dichlorure de calcium à 6 molécules d'eau (au lieu de hexahydrate).

6. NOMENCLATURE DES COMPOSÉS MOLÉCULAIRES

Le nom des composés moléculaires est formé comme pour les composés ioniques à partir du nom des ions, en supposant leur existence (nomenclature binaire).

Exemples : PCl_3 trichlorure de phosphore
 N_2O oxyde de diazote
 HCl chlorure d'hydrogène
 N_2O_5 pentaoxyde de diazote
 Fe_3C carbure de trifer
 OF_2 difluorure d'oxygène

On peut aussi utiliser la nomenclature substitutive. On utilise le nom de l'hydrure parent avec la terminaison *-ane*. Cette nomenclature est cependant limitée aux éléments suivants : B, C, Si, Ge, Sn, Pb, N, P, As, Sb, Bi, O, S, Se, Te, Po et quelques dérivés halogénés (de l'iode par exemple).

Exemples : PH_3 phosphane
 H_2O oxane
 SiH_4 silane

La terminaison *-ane*, signifie que la valence standard est assurée dans le composé (deux pour l'oxygène, trois pour le phosphore...). Dans le cas où l'élément considéré présente un nombre de liaisons supérieures, il faut l'indiquer dans le nom de l'hydrure avec la lettre grecque λ munie de l'exposant approprié.

Exemple : PH_5 λ^5 -phosphane

Pour les hydrures à plusieurs atomes en chaîne, on ajoute un préfixe multiplicatif au nom en *-ane*.

Exemples : $\text{SiH}_3\text{SiH}_2\text{SiH}_2\text{SiH}_3$ tétrasilane
 H_3SnSnH_3 distannane

Quelques oxydes ou hydrures ont des noms d'usage courant (triviaux). Ces noms sont rassemblés dans le tableau suivant avec le nom systématique correspondant :

formule	nom courant	nom systématique
H_2O	eau	oxane
H_2O_2	eau oxygénée	peroxyde d'hydrogène
NH_3	ammoniac	azane
N_2H_4	hydrazine	diazane
NH_2OH	hydroxylamine	hydroxoazane
PH_3	phosphine	phosphane
NO	oxyde nitrique	monoxyde d'azote
N_2O	oxyde nitreux ou protoxyde d'azote	oxyde de diazote

7. NOMENCLATURE DES ACIDES

Les halogénures d'hydrogène dissous dans l'eau libèrent des protons (caractère acide), on les nomme en ajoutant le mot *acide* et le suffixe *-hydrique* au nom de l'élément.

Exemples : HCl , aq acide chlorhydrique
 HBr , aq acide bromhydrique

De même, on nomme H_2S acide sulfhydrique.

Les *oxoacides* sont les acides conjugués des oxoanions vus précédemment. D'après l'ancienne nomenclature, encore acceptée, ils étaient nommés en ajoutant le mot *acide* et le suffixe *-ique* au nom de l'élément.

Exemple : H_3PO_4 acide phosphorique

Cependant lorsqu'il existe plusieurs oxoacides pour un même élément, on utilisait le suffixe *-ique* pour l'acide contenant le plus d'oxygène (l'élément étant au degré d'oxydation le plus élevé) et le suffixe *-eux* pour celui en contenant le moins.

Exemples : HNO_2 acide nitreux
 HNO_3 acide nitrique
 H_2SO_3 acide sulfureux
 H_2SO_4 acide sulfurique

Pour les éléments pouvant former plus de deux oxoacides, on ajoutait les préfixes *hypo-* ou *per-* comme pour les oxoanions.

Exemples : HClO acide hypochloreux
 HClO_2 acide chloreux
 HClO_3 acide chlorique
 HClO_4 acide perchlorique

Les dérivés des oxoacides par substitution d'un atome de soufre à un atome d'oxygène étaient nommés thioacides.

Exemple : $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ acide thiosulfurique

La nouvelle nomenclature des oxoacides ne fait plus apparaître le mot « acide » associé à une propriété chimique, mais doit décrire leur composition et leur structure. On reprend les conventions adoptées nouvellement pour les oxoanions (nomenclature de coordination) avec en plus le nombre d'hydrogène présents. On va, sur quelques exemples caractéristiques, tabuler la nouvelle nomenclature et une nomenclature alternative en parallèle avec l'ancienne :

formule	nom traditionnel	nomenclature acide (intermédiaire)	nomenclature hydrogène (systématique)
HClO	acide hypochloreux	acide monooxochlorique	oxochlorate (I) d'hydrogène
HClO_2	acide chloreux	acide dioxochlorique	dioxochlorate (III) d'hydrogène
HClO_3	acide chlorique	acide trioxochlorique	trioxochlorate (V) d'hydrogène
HClO_4	acide perchlorique	acide tétraoxochlorique	tétraoxochlorate (VII) d'hydrogène
H_2SO_4	acide sulfurique	acide tétraoxosulfurique	tétraoxosulfate (VI) de dihydrogène
HOCN	acide cyanique	acide nitrurooxocarbonique	nitrurooxocarbonate d'hydrogène

La nomenclature acide (intermédiaire) est utilisée comme nomenclature alternative dans la pratique courante. Il faut lui préférer quand même la nouvelle nomenclature (de coordination) systématique.

Les noms traditionnels admis sont limités aux acides très courants dont le nom est établi par un long usage. Pour les autres cas, il faut préférer l'usage du nom systématique.

8. NOMENCLATURE DES COMPLEXES OU COMPOSÉS DE COORDINATION

On rappelle qu'un composé de coordination est constitué d'un atome central, généralement un métal, auquel est fixé un ensemble d'autres atomes ou de groupes d'atomes, appelés ligands.

Dans le nom du complexe, on indique s'il est chargé ou s'il est neutre, on précise la nature de l'atome central, la nature et le nombre des ligands.

• Récapitulatif des principaux ligands

formule	nom	formule	nom	formule	nom
H^-	hydruro	CN^-	cyano	NH_2^-	amido
O^{2-}	oxo	OCN^-	cyanato	N_3^-	azido ou azoturo
O_2^{2-}	peroxo	SCN^-	thiocyanato	NHOH^-	hydroxylamido
OH^-	hydroxo	NO_2^-	nitrito	$\text{C}_6\text{H}_4(\text{CO}_2)_2^{2-}$	phtalato
S^{2-}	thio	NO_3^-	nitrate	H_2O	aqua
I^-	iodo	SO_3^{2-}	sulfite	NH_3	ammine
Br^-	bromo	SO_4^{2-}	sulfate	NO	nitrosyl
Cl^-	chloro	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	thiosulfate	CO	carbonyl
F^-	fluoro	ClO_2^-	chlorite	CH_3	méthyl
CO_3^{2-}	carbonato	ClO_3^-	chlorate	C_6H_5	phényl
PO_4^{3-}	phosphato	ClO_4^-	perchlorate	$\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2$	1,2-diaminoéthane
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	oxalato	CH_3CO_2^-	acétate		

Remarque : pour le ligand cyanato, on peut le coordonner avec l'élément central soit par l'azote, soit par l'oxygène. Pour les différencier, on indique l'atome coordonnant en italique en plus du nom du ligand :



Certains ligands organiques intervenant dans les complexes sont désignés par une abréviation dans la formule. Exemples d'abréviations :

abréviation	nom courant	nom systématique
en	éthylènediamine	éthane-1,2-diamine
pn	propylènediamine	propane-1,2-diamine
dien	diéthylènetriamine	N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
Hacac	acétylacétone	2,4-pentanedione
H_4edta	acide éthylènediaminetétraacétique	acide (éthane-1,2-diyl dinitrilo)tétraacétique
Ac	acétyl(e)	acétyl(e)
Bu	butyl(e)	butyl(e)
Ph	phényl(e)	phényl(e)
py	pyridine	pyridine
Hea	éthanolamine	2-aminoéthanol
H_3tea	triéthanolamine	2,2',2''-nitrilotriéthanol

• Préfixes multiplicatifs (rappel)

Pour indiquer le nombre de ligands, on utilise les préfixes suivants :

di- (ou bis-)	2
tri (ou tris-)	3
tétra (ou tétrakis-)	4
penta- (ou pentakis-)	5
hexa- (ou hexakis-)	6
hepta-	7

octa-	8
nona-	9
déca-	10
undéca-	11
dodéca-	12

Comme on l'a déjà signalé, les préfixes bis, tris... sont à utiliser devant un autre préfixe multiplicatif.

• Ordre des ligands

Lors de l'écriture du nom d'un complexe, on classe les ligands par ordre alphabétique (sans tenir compte du préfixe multiplicatif), les ions venant avant les ligands neutres.

• Nom des complexes cationiques

On indique qu'il s'agit d'un complexe chargé en plaçant le mot « *ion* » au début du nom.

On indique la nature et le nombre des ligands en respectant les règles précédentes.

On conserve le nom du métal central avec son degré d'oxydation entre parenthèse.

Exemple : ion dichlorotétraaquachrome (III) pour $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$

• Nom des complexes anioniques

On note un seul changement par rapport au cas précédent, le suffixe *-ate* ajouté au nom du métal central indiquant que le complexe est un anion.

Exemple : ion tétracyanonickelate (II) pour $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$

• Nom des complexes moléculaires

Pas de suffixe *-ate*, et pas de mot « *ion* » pour commencer.

Exemple : trinitritotriammincobalt (III) pour $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$

BIBLIOGRAPHIE

- « Chimie Inorganique » Huheey, Keiter & Keiter, DeBoeck Université, 1996

Index

- 2,4-DNPH 589
Absorbance 423, 756
Accumulateur 326, 330
Acétalisation 587
Acétylure 521
Acide
– de Lewis 492, 526
– faible 221
– fort 220, 228
– nomenclature 792
– structure 249
Acide nitrique (synthèse) 729
Acide sulfurique (synthèse) 722
Acide α -aminé 651-653
Acide-base 217
Acides carboxyliques 601
Acidité 218, 249
Acte élémentaire 178
Activation de $-\text{OH}$ 579
Activité optique 480
Addition *anti* 511, 514
Addition *syn* (ou *cis* addition) 510, 517
 A_E 485, 510, 511, 512, 520
Affinité chimique 101
Affinité électronique 28
AIBN 507
Alcane 506
– nomenclature 465, 466
Alcène 508
– nomenclature 465
Alcool 579
Alcyne 518
– nomenclature 465
– vrai 521, 590
Alcynure 522
Aldéhyde 585
Aldéhyde et cétone α - β insaturé 599
Aldolisation 592
Alkyle (nomenclature) 466
Ambidentate 390
Amide 648
– nomenclature 469
Amidure (ion) 640
Amine 639
– nomenclature 469
Aminoplaste 695
Ammoniac (synthèse) 134, 725
Ampholyte 219
Amphotère 219, 233
 A_N 485, 566, 586, 644
 A_N 1,2 et 1,4 599, 600
Anhydride d'acide (synthèse) 604
Anion 30
– nomenclature 788
Anode 326
– soluble 344, 384
Anti-Markovnikov (produit) 513, 520
Antineutrino 11
Approximation de l'état quasi stationnaire 182
 A_R 485, 512, 520, 524
Arène (nomenclature) 467
Arène 522
Aromaticité 522
Arrhénius (loi de) 169, 488
Arrhénius (théorie de) 218
Atactique 686
Autocatalyse 188
Autoprotolyse de l'eau 219
Avancement de réaction 95
Azéotrope 122
Base de Lewis 492
Base forte 220
Beer-Lambert (loi de) 756
Biot (loi de) 481
Blindage 764
Bodenstein (principe de) 182
Borane 512
Boudouard (équilibre de) 113, 158
Brönsted-Lowry (théorie de) 218
Cahn, Inlog et Prelog (règles de) 478
Cannizzaro (réaction de) 598
Carbanion 493
Carbocation 493, 559, 561
Carbochimie 740
Carbone
– asymétrique 480, 481
– fonctionnel 467
– primaire 467
– secondaire 467
– tertiaire 467
Carboradical 493
Catalyse 187-190
Catalyse hétérogène 189, 509
Catalyseur de transfert de phase 642
Cation 30
– nomenclature 786
Cellule
– à cathode de mercure 341
– à diaphragme 341
– à membrane 343
Cétolisation 592
Cétone 585
Chaîne principale 467
Chaleur de dissolution 428
Champ cristallin 79, 80
Charpentier-Vollhard (méthode de) 400
Chaudron (diagramme de) 117-118
Chauffage à reflux 770
Chimisorption 189, 510
Chiralité 480
Chlorure d'acyle (synthèse de) 604
Chromatographie 776-784
Cinétique chimique 165
Cinétique du transfert de charge 335
Cinétique formelle 170-176
Claisen (condensation de) 605
CLAO 45
Clemmensen (réduction de) 598
Colorimétrie 748
Combustion 508
Compacité 59
Complexation compétitive 395
Complexe 76, 390
– chélate 391
– constante de formation 392
– influence du pH 397
– nomenclature 793
Complexe activé (ou état de transition) 184, 487
Composé organique 463
– dénomination 467
– isomérisation 473-484
– nomenclature 465
– représentation 471
Composé halogéné 557
Composés inorganiques (nomenclature) 785
Composés ioniques (nomenclature) 790
Composé oxygéné 577

- Conductance 244, 751
- Conductimètre 750
- Conductimétrie 749
- Conductivité 244, 749
- Configurations R et S 480
- Constante d'équilibre 102
- Constante de vitesse 168
- Contrôle cinétique 489
- Contrôle thermodynamique 489
- Coordinnence 59
 - octaédrique 79
 - tétraédrique 83
- Copolymère 684
- Corrosion 315
- Couplage spin-spin 764
- Couple rédox 295
- Courant de diffusion 337
- Courbe d'ébullition 120
- Courbe de rosée 120
- Courbe intensité-potentiel 335
- Cram (représentation de) 471
- Crotonisation 593
- Cycle aromatique (réactivité) 523
- Cycle aromatique (stabilité) 523
- Daniell (pile) 327
- Dean-Stark (appareil de) 773
- Dégénérescence de l'ordre global 170
- Degrés de liberté 105
- Degré de polymérisation 687
- Demi-équation électronique 295
- Demi-pile 300
- Déplacement chimique 762-3
- Déplacement d'équilibre 105-106
- Déshydratation 581
- Désintégration 12
- Deuxième principe de la thermodynamique 92
- Dextrogyre 481
- Diagramme binaire
 - à deux fuseaux 122-123
 - à trois fuseaux 123
 - liquide-solide 125-130
 - liquide-vapeur 119-125
 - monofuseau 120
- Diagramme de distribution 224
- Diagramme d'Ellingham
 - du carbone 113
 - du fer 115
- Diagramme d'enthalpie libre 186, 487
- Diagramme d'état d'un corps pur 118
- Diagramme de prédominance
 - acide/base 223
 - complexe 393
 - redox 309
- Diagramme logarithmique 225
- Diagramme potentiel-pH 309
- Diastéréoisomère 477, 482
- Diazotation 646
- Diels-Alder (réaction) 517
- Diène
 - réactivité 516
 - structure 516
- Dilution 232, 242, 249
- Dismutation 295, 598
- Dispersion 426
- Dissociation 426
- Dissolution 426
- Distillation 124, 771
- Distillation fractionnée 124, 771
- Domaine d'électroactivité 338
- Dosage
 - définition 237
 - précision 239
 - complexométrique 398
 - par conductimétrie 244, 439
 - par pH-métrie 240
 - par potentiométrie 323, 438
 - par précipitation 437
 - rédox 322
 - spectrophotométrique 400
 - volumétrie 748
- E 486, 581
- E1 561
- E2 562
- Eau
 - couple acide/base 219
 - diagramme de phases 137
 - diagramme potentiel-pH 311
 - pK_a 221
- Échelle de Allred et Rochow 30
- Échelle de Pauling 30
- Effet d'ion commun 429
- Effet inductif 490
- Effet mésomère 490
- Effet stérique 492
- Élastomère 696
- Électrode 300, 320
 - 1^{er} type 321, 753
 - 2^e type 321, 752
 - 3^e type 321, 753
 - au calomel saturé 752
 - de verre 752
 - inattaquable 753
 - métallique 753
- Électrolyse 338
 - « chlore-soude » 340
 - tension 338
- Électron 12
- Électron de valence 36
- Électronégativité 29
- Électrophile 485, 492
- Élimination anti 563
- Ellingham (approximation de) 106
- Ellingham (diagramme de) 106-112, 113, 115-117
- Ellingham (modèle de) 97
- Émission α 11
- Émission β^+ 11
- Émission β^- 11
- Empilement compact 61
- Empilement non compact 59
- Énantiomère 477, 482
- Enchaînement des macromolécules 685
- Endo (produit) 518
- Énergie d'activation 169, 185, 488
- Énergie d'ionisation 26
- Énergie de liaison 10
- Énergie interne 91
- Énergie libre 93
- Énergie potentielle d'activation 185, 486
- Énergie réticulaire 97
- Engrais 731
- Énolisation 591
- Enthalpie 92
- Enthalpie standard
 - d'attachement électronique 97
 - de dissociation 97
 - de formation 96
 - d'ionisation 97
- Enthalpie libre 93
- Époxyde
 - formation 513
 - ouverture 514, 566
- Équilibre acide-base 217
- Équilibre chimique 101

- Équilibre de complexation 389
Équilibre de précipitation 425
Équivalence 237
Érythro 482
Esters (synthèse d') 602
Étape limitante 179
État amorphe 687
État caoutchoutique 687
État fondamental 16
État standard 90
État vitreux 687
Éther 581, 610
Éther-couronne 609
Eutectique 128
Exo (produit) 518
Extraction 773
- Facteur cinétique 168
Fehling (liqueur de) 596
Fer (métallurgie) 735
Filtration 774
Fischer (représentation de) 472
Flood (diagramme de) 230-231
Fonction d'état 91
Fonction d'onde 14
Force des acides 220
Force électromotrice 327
Formule brute 464
Formule développée 464
Formule semi-développée 464
Formule topologique 465
Friedel et Crafts 526
Frost (diagramme de) 316
- Générateur électrochimique 326
Géométrie des molécules 39
Gibbs (théorème de) 104
Gibbs-Duhem (relation de) 99
Gillespie (règle de) 39
Grandeur de réaction 95
Grandeur molaire 93
Groupe fonctionnel
– bandes d'absorption IR 759-760
– définition 467
– nomenclature et priorité 470
Guldberg et Waage (relation de) 102
- Halogénéation 506, 520, 524
Halogénoalcane 558
- Hammond (postulat) 488
Hell Volhard Zelinsky (réaction de) 606
Henderson (relation de) 223
Hess (loi de) 96
Hétéroazéotrope 123
Hinsberg (test de) 645
Hofmann (alkylation de) 641
Hofmann (élimination de) 643
Hofmann (règle de) 643
Holleman (règle de) 529-530
Homopolymère 684
Hückel (règle de) 522
Hund (règle de) 16
Hybridation 49-52
Hybride de résonance 491
Hydrocarbure aromatique
– nomenclature 466-467
– structure et réactivité 522
Hydrodistillation 772
Hydrogénation catalytique 509, 519, 523
Hydrolyse 514, 515, 566, 567, 604, 649, 654, 659
- Identité d'Euler 93
Imine 645
Immunité 316
Indicateur coloré 238, 322
– choix 239
Indice de coordination 391
Indice de réfraction 775
Indice d'octane 744
Industrie chimique 720
Initiation (ou amorçage) 183, 506
Intermédiaire réactionnel 179, 181, 487, 493
Iodoforme (test) 594
Isomère
– cis-trans 479
– de chaîne 473
– de configuration 476
– de conformation 474
– de constitution 473
– de fonction 474
– de position 473
– géométrique 479
– optique 480
Isomérisation 473-484
Isomérisation des complexes 78
Isomoléculaire 688
Isotactique 686
- Joule (lois de) 92
- Kharasch (effet) 513
Keesom (forces de) 43
Kirchhoff (loi de) 96
Klechkowski (règle de) 15
- Latimer (formule de) 305
Le Châtelier (principe de) 105
Leclanché (pile) 328
Levée de dégénérescence 79
Lévoogyre 481
Lewis (modèle de) 36
Lewis (théorie de) 218
Liaison
– covalente 36, 38
– hydrogène 44
– ionique 37
– métallique 39
– peptidique 650
Ligand 76, 78, 390
– nomenclature 794
Liquidus 127
Lois cinétiques 170
London (forces de) 42
- Macromolécule 684
Magnétisme 84
Maille élémentaire 58
Markovnikov (règle de) 511
Mécanisme en chaîne 183
Mécanisme réactionnel 178, 495
Médiamutation 295
Mélange avec azéotrope 122
Mélange avec hétéroazéotrope 123
Mélange racémique 477
Méso 482
Mésomère 491
Métaux de transition 75
Méthodes d'intégration 176
Méthodes différentielles 177
Micelle 630
Michaël (addition de) 599
Mohr (méthode de) 437
Molécularité 178
Moment dipolaire 43
Monodentate 390
Monomère 684
Motif 58
Motif constitutif 684

- Nernst (formule de) 301
 Neutrino 11
 Newman (représentation de) 471
 Nitration 525
 Nitriles 658
 Nitrosamine 646
 Nitrosonium 646
 Nœud 58
 Nombre d'oxydation 295
 Nombre de masse 9
 Nombre quantique 13
 Nomenclature 465
 – alcane 465, 466
 – alcène 465
 – alcyne 465
 – hydrocarbure cyclique 466-467
 – D et L 483
 Noyau 9
 Nucléofuge 485
 Nucléophile 485, 492
 Numéro atomique 9

 Octet (règle de) 37
 Orbitale atomique 14, 24
 Orbitale moléculaire 45
 Ordre d'une réaction 168
 Ordre global 168
 Ordre partiel 168
 Organocuprates 600
 Organolithiens 591, 600
 Organomagnésiens 563, 659
 Ostwald (loi de dilution de) 232
 Oxydant 295
 Oxydation 295
 Oxydoréduction (dosage) 322
 Oxydoréduction (potentiel) 299
 Oxydoréduction 293
 Ozonolyse 515

 Passivation 316
 Pauli (principe d'exclusion de) 16
 Perméthylation 642
 Peroxyde 507
 Pétrochimie 741
 pH (calcul du) 226-236
 pH 223
 Phénol 583
 Phénomènes de transport 337
 Phénoplaste 695
 Physisorption 189, 509
 Pile 300, 326
 – à combustible 326, 332
 – alcaline 329
 – au lithium 330
 – hydrogène-oxygène 333
 – saline 328
 pK_a 221-223, 251, 584, 591, 601, 640
 Plastique 696
 Point de fusion 775
 Polarimètre 480
 Polarisabilité 490
 Polarisation 38, 489
 Polarité 489
 Polyacide 220
 Polyaddition 688
 Polyamide 693
 Polybase 220
 Polycondensation 693
 Polydentate 390
 Polyester 693
 Polymère 683
 – définition 684
 – nomenclature 698-9
 – linéaire 684
 – ramifié 685
 – réticulé 685
 Polymérisation
 – anionique 691
 – cationique 690
 – radicalaire 689
 – Ziegler Natta 692
 Polymolécularité 687, 688
 Polyuréthane 694
 Potentiel chimique 99-100
 Potentiel rédox 300
 Potentiel standard 301, 304
 – apparent 308
 – échelle 302
 Potentiométrie 751
 Pouvoir rotatoire 480
 Pouvoir tampon 248
 Précipitation 425
 – condition 428
 – influence de la complexation 435
 – influence de la température 428
 – influence du pH 430-435
 – influence du solvant 430
 Principe de la thermodynamique 91-93
 Principe de Nernst 93
 Produit de solubilité 427
 Profil énergétique (ou réactionnel) 184-187, 486
 Propagation (phase de) 183, 506
 Protection des surfaces 345
 Protéine 650
 Pseudo-tampon 249

 Radical 485
 Radioactivité 10
 Raffinage électrochimique 344
 Rayon atomique 30
 Rayonnement γ 11
 Réaction
 – acido-basique 219
 – aspects énergétiques 486
 – d'addition 485
 – d'élimination 486
 – d'ordre 0 171
 – d'ordre 1 172
 – d'ordre 2 173
 – de substitution 485
 – électrochimique (mécanisme) 334
 – sélectivité 486
 Réaction d'oxydation d'un
 – alcène 513-516
 – alcool 582
 – alcyne 521
 – aldéhyde 595
 – arène 530
 – cétone 596
 – organomagnésien 568
 Réaction d'oxydoréduction 293, 298
 – cinétique 333
 – constante d'équilibre 302-305
 – influence de la complexation 307
 – influence de la précipitation 305
 – influence du pH 308
 – thermodynamique 302-305
 Réaction de réduction d'un
 – acide 607
 – alcyne 521
 – aldéhyde et cétone 596
 – amide 650
 – nitrile 660
 Réaction prépondérante (méthode) 227
 Réactions
 – compétitives 180
 – opposées 179
 – parallèles 180
 – successives 181
 Recouvrement d'orbitales 46, 47

- Recrystallisation 770
 Réducteur 295
 Réduction 293, 295
 Régiosélectivité 486
 Règle des « $n + 1$ » 765
 Règle des phases 104
 Réseau-plan 58
 Rétention de configuration 581
 Rétrosynthèse 495
 RMN 761
 Rosenmund (réaction de) 607
 Rupture (phase de) 183, 506
 Rupture hétérolytique 493
 Rupture homolytique 493
 Saponification 605
 S_E 485, 524-530
 Site
 – cubique 63
 – octaédrique 63
 – tétraédrique 64
 Slater (règle de) 27
 S_N 485, 514, 530, 565, 580, 641
 S_N1 559
 S_N2 560, 565
 Sodium métallique (synthèse du) 344
 Solidus 127
 Solubilité 426
 Solution acide 223
 Solution basique 223
 Solution tampon 247
 Solvant
 – électroactivité 338
 – rôle 493
 – polaire 494
 – protique 494
 Solvation 426
 Spectre de masse 767
 Spectre RMN 762
 Spectromètre 756, 762
 Spectrométrie de masse 767
 Spectroscopie infra-rouge 758
 Spectroscopie UV-visible 756
 S_R 485, 506
 Stéréochimie 474
 Stéréoisomère 474
 Stéréosélectivité 486
 Stéréospécificité 486
 Stéréospécificité *anti* 511
 Stéréospécificité *syn* 510
 Structure
 – covalente 64
 – cubique centrée 60
 – cubique faces centrées 61
 – cubique simple 59
 – de type Blende 66
 – de type CaF_2 68
 – de type $CsCl$ 65
 – de type $NaCl$ 66
 – de type $NiAs$ 68
 – de type ZnS 66, 67
 – de wurtzite 67
 – diamant 64
 – hexagonale compacte 62
 – ionique 65
 Sucres 472, 610
 Sulfonamide 645
 Sulfonation 526
 Surtension 336
 Syndiotactique 686
 Synthèse malonique 606
 Synthèse peptidique 654
 Système
 – fermé 89
 – isolé 89
 – lent 337
 – ouvert 89
 – rapide 336
 – standard 90
 Tableau périodique 25
 Tacticité 685
 Tautomérie céto-énolique 591
 Température de transition vitreuse 687
 Temps de demi-réaction 171
 Terminaison (phase de) 183, 506
 Test à la 2,4-DNPH 589
 Test à liqueur de Fehling 596
 Test de Tollens 595
 Thermochimie 87
 Thermodurcissable 696
 Thermoplastique 696
 Thréo 482
 Titrage acido-basique 237
 Tollens (réactif de) 595
 Transformation
 – isobare 90
 – isochore 90
 – isotherme 90
 – monobare 90
 – monotherme 89
 Van der Waals (liaisons de) 43
 Van't Hoff (loi de) 105, 429
 Van't Hoff (règle de) 178
 Variable extensive 89
 Variable intensive 89
 Variance 104
 Vitesse
 – de disparition 167
 – de formation 167
 – de réaction 167
 – des réactions électrochimiques 334
 VSEPR 39
 Walden (inversion de) 560
 Wheland (intermédiaire de) 524, 528, 529
 Williamson (synthèse de) 582
 Wittig (réaction de) 589
 Wolff-Kishner (réduction de) 598
 Wurtz (couplage de) 565
 Zaïtzev (règle de) 561
 Zone amorphe 687
 Zone cristalline 686
 Zone de virage 238
 Zone sensible 238